



Universidad de
los Andes
Colombia

**Executive
Education**

Facultad de Administración

OPTIMIZACIÓN DE ACTIVOS • MÓDULO 2

Estadística, probabilidad, optimización, modelamiento y simulación

Fundamentos de Estadística y probabilidad

Profs. Daniel Atehortua, Sergio González y Alejandro Téllez S.



Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación
Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.

Agenda

Teoría

01. Fundamentos de Estadística

02. Estadística en Ingeniería de Confiabilidad

Aplicación

03. Ajuste de modelos de tiempos de vida

04. Función objetivo, restricciones y Pareto

05. RBD, capacidad, redundancia y estados degradados

Agenda

Teoría

01. Fundamentos de Estadística

02. Estadística en Ingeniería de Confiabilidad

Aplicación

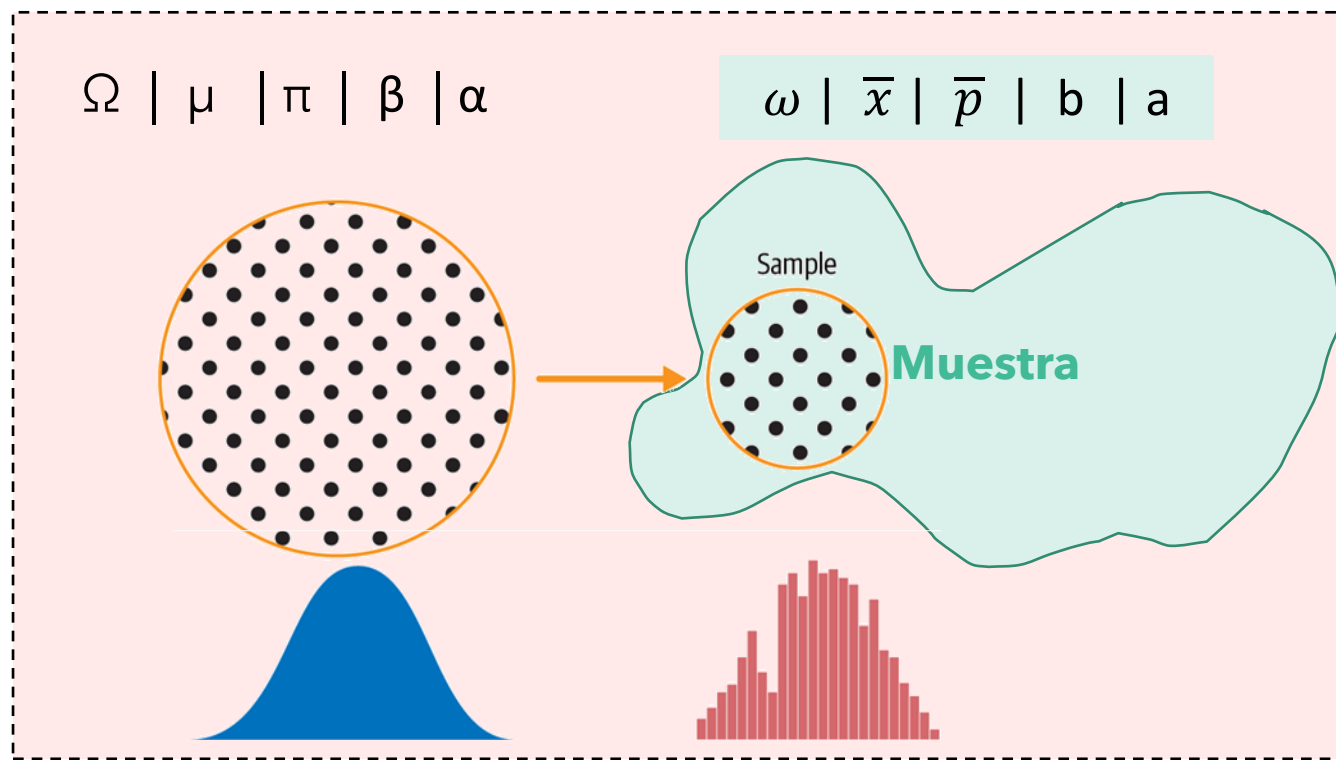
03. Ajuste de modelos de tiempos de vida

04. Función objetivo, restricciones y Pareto

05. RBD, capacidad, redundancia y estados degradados

Población Vs Muestra

Población objetivo



Inferencia estadística: cómo inferir, a partir de una muestra, las características de toda una población.

La muestra se elige con un diseño conocido; por eso la conclusión puede acompañarse de una medida de incertidumbre.



¿Por qué muestrear?

- Información confiable a un costo menor que el de un censo de toda la población.
- Datos más rápidos de obtener, lo que permite estimaciones periódicas y comparables.
- Más preciso que un censo en algunos casos: menos registros implican mejor control de calidad del dato.

Aplicaciones

- **Poblaciones humanas:** encuestas de opinión, mercadeo, empleados, pacientes.
- **Poblaciones económicas:** empleo, producción, rentabilidad y su variación en el tiempo.
- **Poblaciones biológicas y ambientales:** abundancia de flora y fauna, calidad de aire, agua y suelo.
- **Poblaciones de activos (este curso):** equipos, componentes y eventos de falla que se observan para estimar frecuencia de fallas, duración de reparaciones y exposición operativa.

Definiciones

- **Muestreo:** método sistemático de recolección de información para construir descriptores cuantitativos de los atributos de una población. Esos descriptores se llaman estadísticos.
- **Censo:** esfuerzo sistemático para recoger la información de la población completa.
- **Muestra:** subconjunto de la población que efectivamente se observa.
- **Muestra probabilística:** subconjunto de la población en la que cada individuo tiene una probabilidad positiva de ser seleccionado.
- **Muestra representativa:** cada unidad de la muestra representa las características de una cantidad conocida de unidades de la población finita.
- **Población objetivo:** colección completa de las unidades que se desean estudiar.
- **Unidad de observación:** objeto sobre el cual se realiza una medición (por ejemplo, una bomba o un componente).
- **Unidad de muestreo:** unidad sobre la que se realiza la selección de la muestra; puede ser distinta de la unidad de observación.

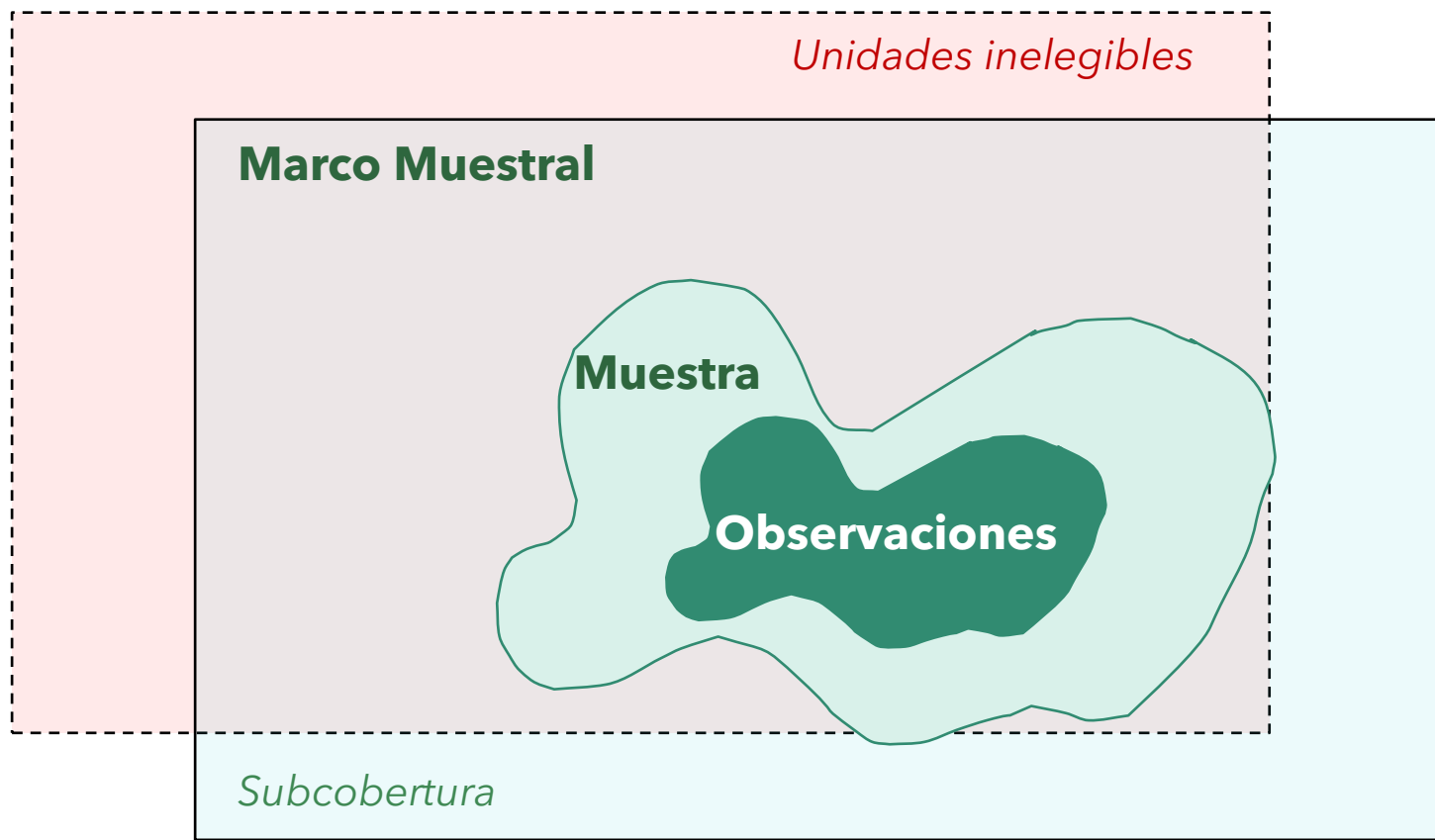
Marco Muestral

Lista de todas las unidades de muestreo (**marco de lista**): cada fila es una unidad identificada, con su ubicación, la variable de interés y e información auxiliar.

ID	Ubicación	y	Información Auxiliar		
1		y_1	x_{11}	...	x_{1p}
2		y_2	x_{21}	...	x_{2p}
...		...	...	...	...
k		y_k	x_{k1}	...	x_{kp}
...		...	...	...	...
n		y_n	x_{n1}	...	x_{np}
n+1		NA	$x_{n+1,1}$	...	$x_{n+1,p}$
...		...	...	...	...
N		NA	x_{N1}	...	x_{Np}

Proceso de muestreo estadístico

Población Objetivo



- ¿Cuál es la población objetivo?
- ¿Cuál es el marco muestral?
- ¿Cuál es el diseño muestral?
- ¿Cuál es el método de recolección de la información?
- ¿Es un muestreo repetido o por una sola vez?

Requisitos mínimos de un marco muestral



OBLIGATORIOS

1. Las unidades están identificadas por un código (**codificación**) y por su ubicación.
2. Cada unidad puede ser hallada en caso de ser seleccionada en la muestra.



MEJOR SI

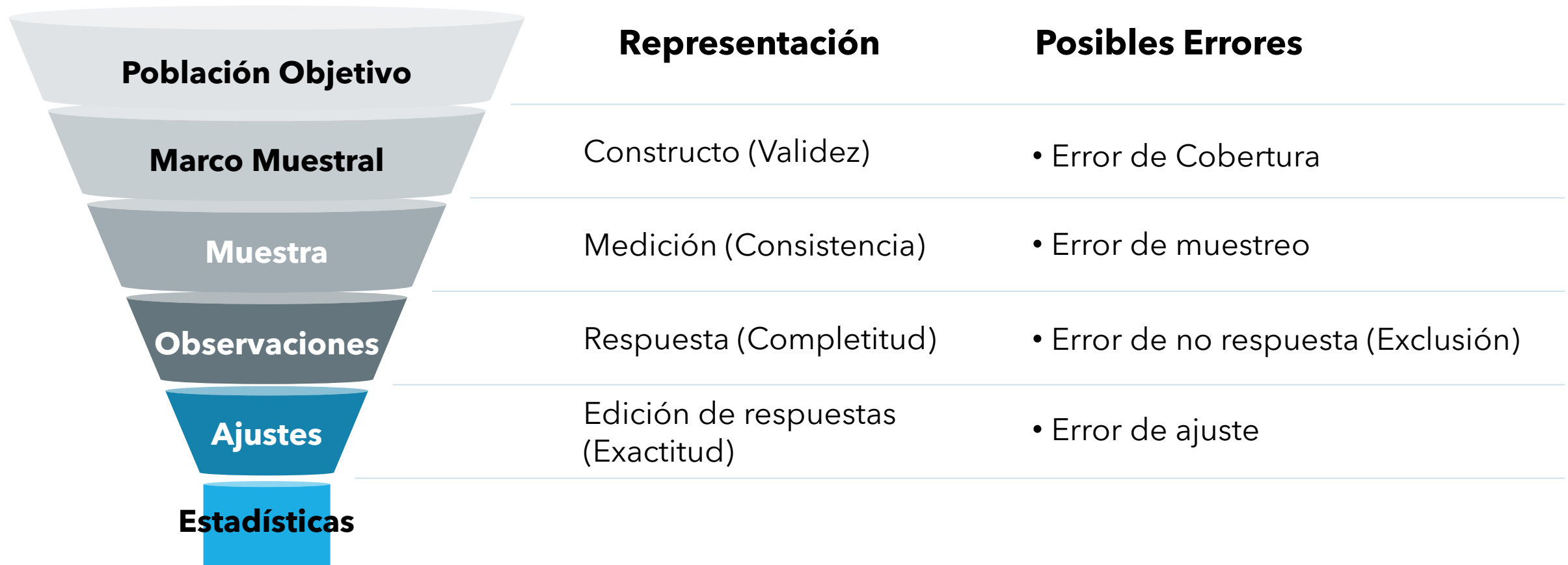
3. Está organizado de manera sistemática (**geográficamente o por tamaño según alguna variable cuantitativa**).
4. Contiene un vector de información auxiliar útil para mejorar la eficiencia de las estimaciones.
5. Cuando se requieren estimaciones por dominios (**subpoblaciones**), se especifica a qué dominio pertenece cada unidad.



EXCELENTE SI

6. No hay duplicados.
7. No hay elementos ajenos a la población (no sobrecobertura).
8. Todo elemento de interés está en el marco muestral (no subcobertura).

Perspectiva de la Calidad



Parámetros

Es una cantidad desconocida de la población, es denotada θ , y es una función de los valores poblacionales $U = \{y_1, \dots, y_N\}$:

$$\theta = f(y_1, y_2, \dots, y_k, \dots, y_N) = f(U)$$

- Si θ se considera una constante desconocida: inferencia basada en el diseño.
- Si θ se considera una variable aleatoria: inferencia basada en el modelo.

Ejemplos: total poblacional, valor esperado y proporción de una característica, varianza.

Estimadores

Un estimador es una función de los valores en la muestra

$$\theta = f(y_1, y_2, \dots, y_k, \dots, y_n) = f(s)$$

Normalmente denotada como θ .

Es una aproximación al valor del parámetro. Como la muestra s es aleatoria; por lo tanto, θ es una variable aleatoria.

Ejemplos: total Estimado, promedio y proporción de una característica

Ponte a prueba

Tres plataformas de Oil and Gas operan a 150 km costa afuera. Todo el complejo (bombas de extracción, sistemas de compresión, iluminación e infraestructura) depende de un único Generador de Turbina de Gas (GTG) por plataforma.

- Si el generador se detiene, la producción de petróleo se cae a cero inmediatamente.
- Cada hora de parada no planificada le cuesta a la empresa **\$50,000 USD** en pérdidas de producción y desbalanceo.



Determinar:

- La población objetivo
- Diseño muestral
- Marco Muestral
- Unidad de análisis
- Ventana de estudio
- Eventos de interés
- Como asegurarse que es muestra probabilística
- Faltantes
- Duplicados



y recolectado más datos de los grupos subrepresentados, ¿qué habría cambiado? ¿Es la corrección estadística un sustituto razonable de corregir cómo se recolectan los datos, o solo una solución parcial?

Norma ISO 14224



Industria: Tipo de Industria principal

Petroleo, Gas Natural, Petroquímica



Categoría del Negocio: Tipo de Negocio

Midstream, Downstream



Categoría de la planta: Tipo de Unidad

Planta de metanol o de ácido acético



Clase de Equipo: Contiene equipos similares

Unidades de equipos comparables (Ej. Compresores)



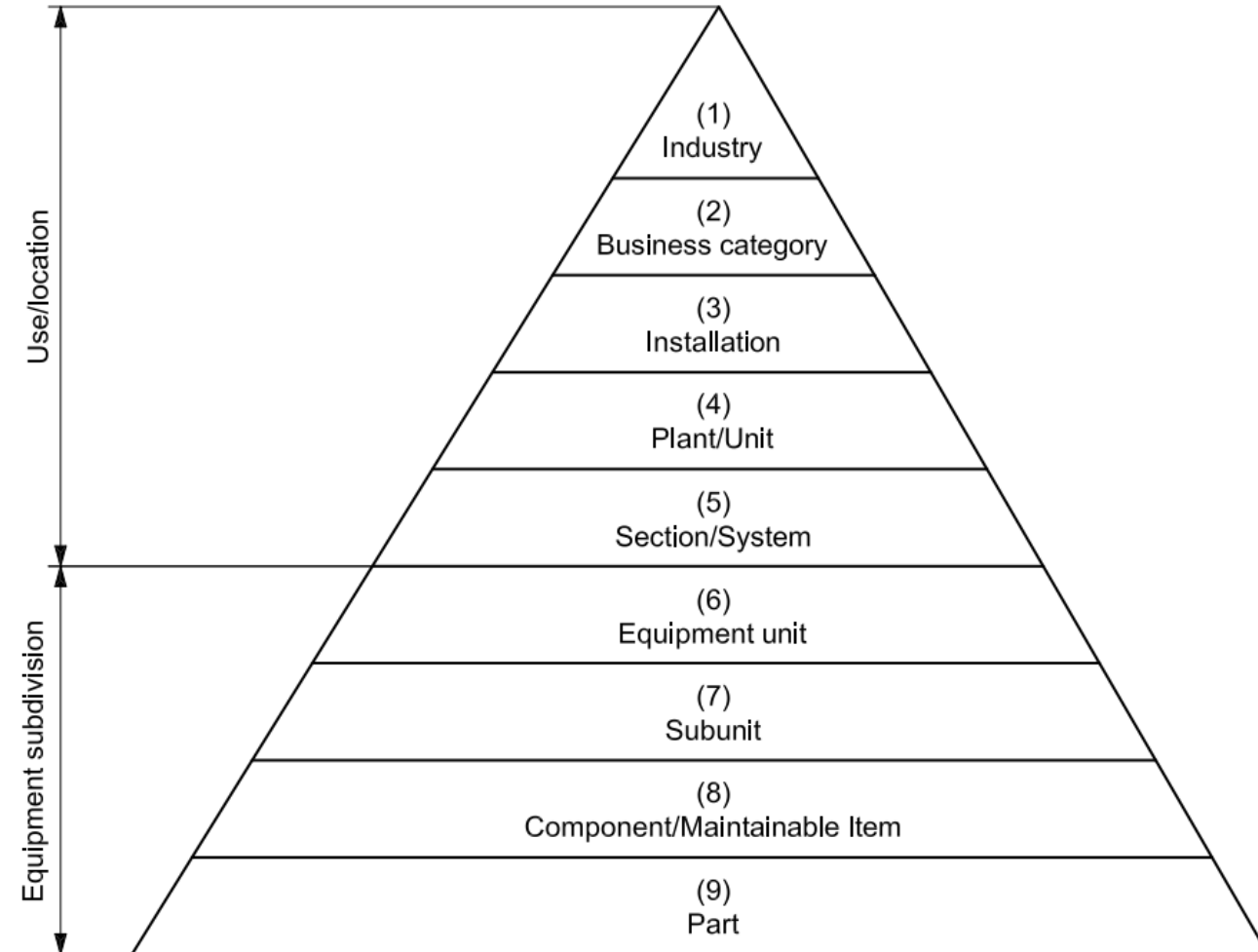
Sub-Unidad: Subsistema necesario para función

Grupo de piezas del equipo se mantienen/restauran



Pieza

Una parte Individual del equipo

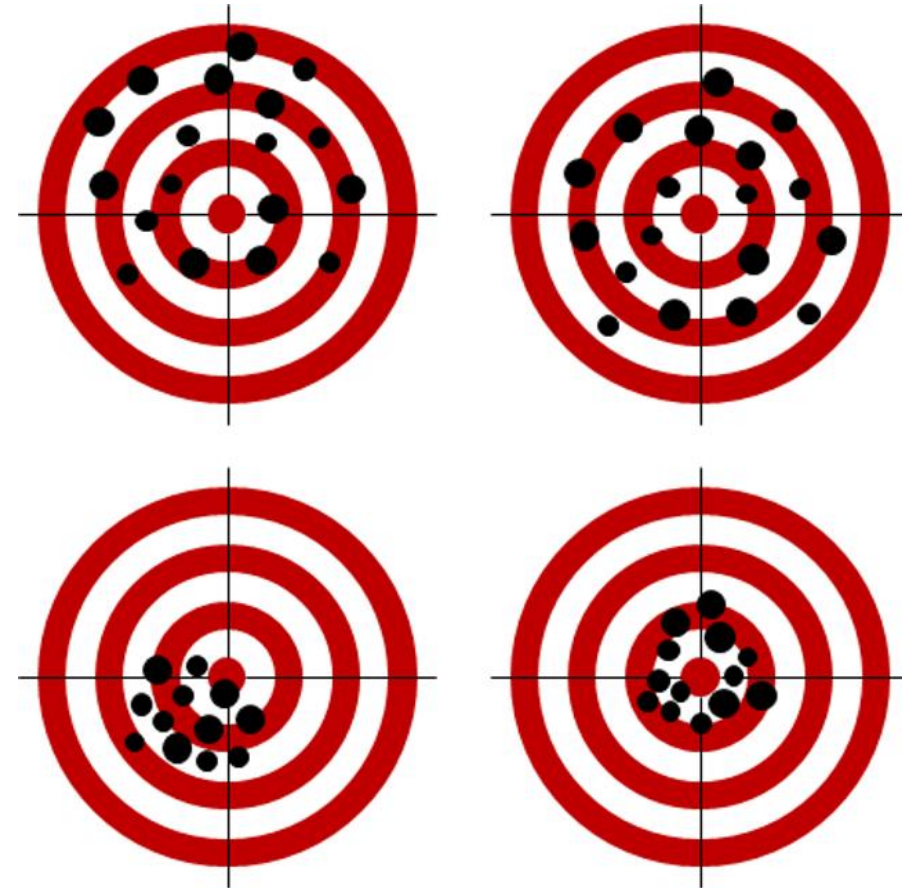


Sesgo y precisión

- El sesgo es el error sistemático: mide si el estimador apunta al lugar correcto
- La precisión es el error aleatorio: mide qué tan dispersas están las estimaciones entre repeticiones.

Reflexión:

Que son estadísticamente el MTBF, MTTR,
Disponibilidad?



Biased

Unbiased

INDICADORES

MTBF, MTTF y MTTR

MTBF

$$\frac{\text{tiempo total de operación}}{\text{número de fallas}} = \frac{\sum_i t_i}{\sum_i \delta_i}$$

Ítems reparables. Horas de operación acumuladas acumuladas por falla registrada.

MTTR

$$\frac{\text{tiempo total dedicado a reparaciones}}{\text{número de reparaciones}} = \frac{\sum_i r_i}{n_r}$$

Mantenibilidad. Horas de reparación acumuladas por intervención.

Disponibilidad inherente

$$A_i = \frac{\text{MTBF}}{\text{MTBF} + \text{MTTR}}$$

Solo incluye reparación activa: no cubre esperas por repuestos, cuadrilla, cuadrilla, permisos ni ventanas de proceso. La disponibilidad operacional siempre es menor o igual.

Cuatro advertencias imprescindibles

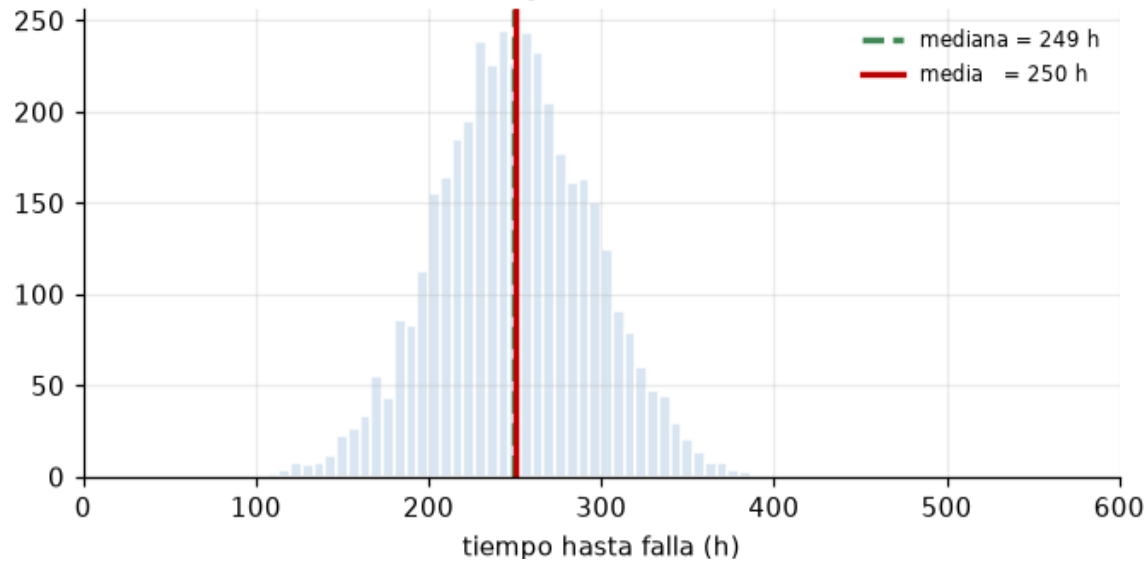
- No predice cuándo fallará un activo individual: es un promedio poblacional.
- Un solo número colapsa la curva: dos activos con igual MTBF pueden comportarse completamente distinto.
- Mezclar horas de calendario con horas de operación invalida la comparación.

Medidas de posición: media, mediana y moda

Tres preguntas distintas sobre la misma distribución

$$\mu = E[T] = \int_0^{\infty} t f(t) dt \quad \tilde{t}: Q(\tilde{t}) = 0,5 \quad \text{moda: } \arg \max_t f(t)$$

Normal ($\mu=250$ h; $\sigma=45$ h)



mediana = 1,10 h



media = 1,16 h

Lognormal ($\mu=4,5$; $\sigma=0,9$)



mediana = 1,15 h

una sola observación
desplaza el fulcro



media = 5,24 h

Variable Aleatoria

Es la regla que traduce el resultado incierto de un experimento en un número con el que sí se puede calcular.

- Discreta: valores contables (0, 1, 2, ...).
 - Continua: cualquier valor de un intervalo.
-
- Antes de medirla hay que definir el espacio muestral.
 - Si la variable de interés no está definida con precisión, todo el ensayo posterior pierde validez.
- En análisis de datos de vida la protagonista es el tiempo hasta la falla: continua, positiva y casi siempre incompleta.**

Por ejemplo

T

Horas hasta la falla de un componente

N

Número de fallas de un equipo en un año

C

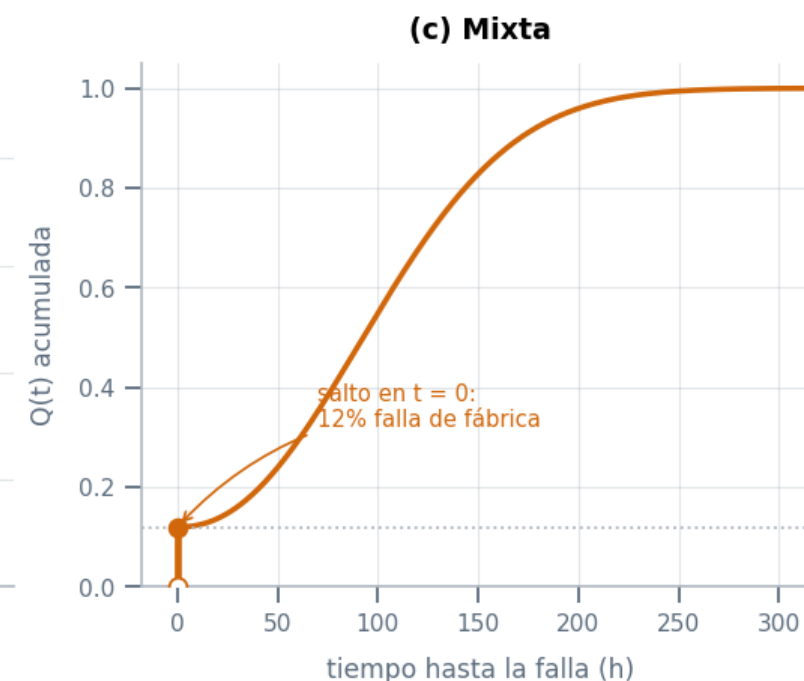
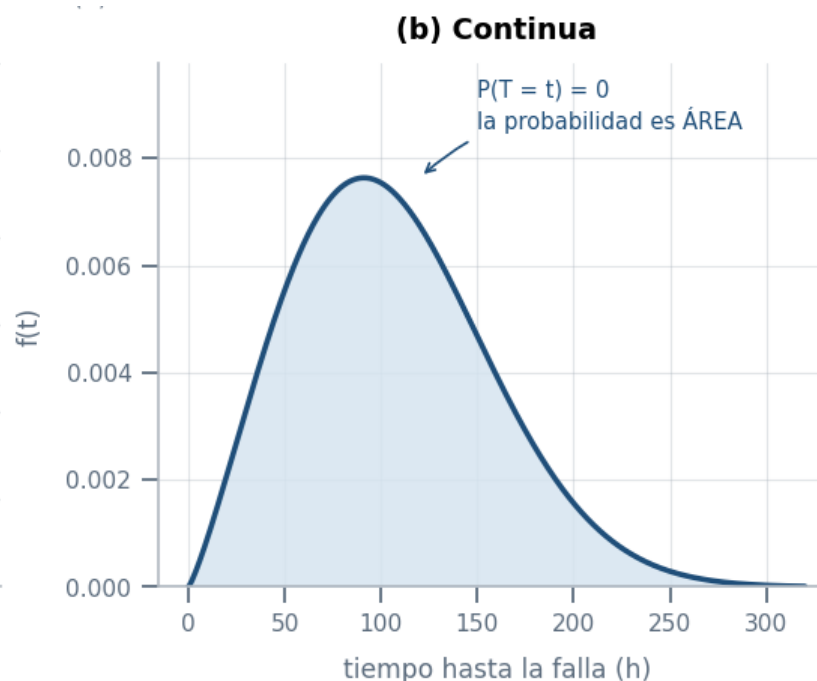
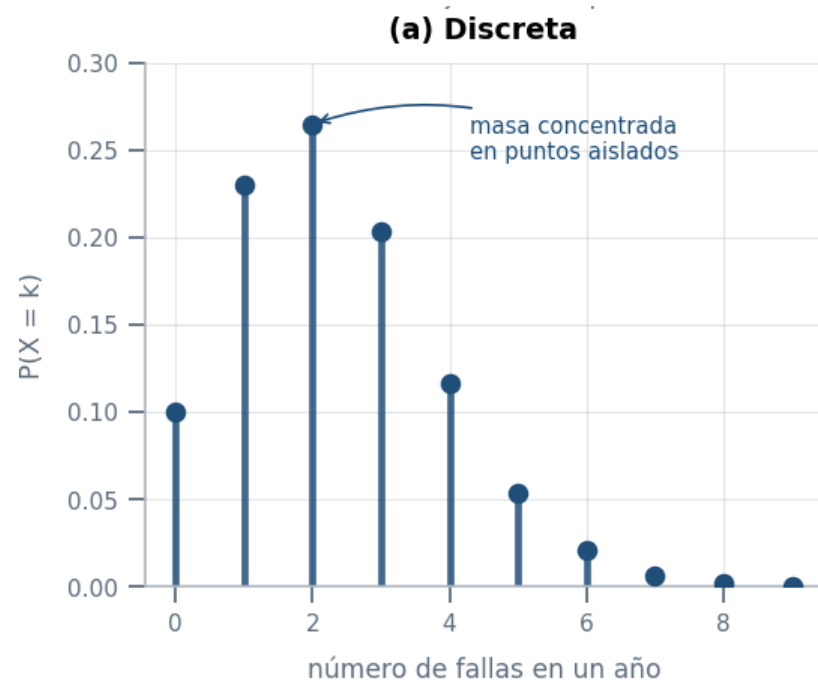
Ciclos hasta fractura por fatiga

X

1 si el arranque es exitoso, 0 si falla

Variable Aleatoria

Tres tipos según su rango: discreta, continua y mixta



El análisis de datos de vida trabaja casi siempre con el caso continuo: el tiempo hasta la falla puede tomar infinitos valores en $[0, \infty)$.

Densidad (pdf) y acumulada (cdf)

Dos funciones estrechamente relacionadas: conocidas, casi toda medida de confiabilidad puede derivarse

$$P(a \leq T \leq b) = \int_a^b f(t) dt$$

La probabilidad de que T caiga en [a, b] es el ÁREA bajo la curva de densidad entre a y b.

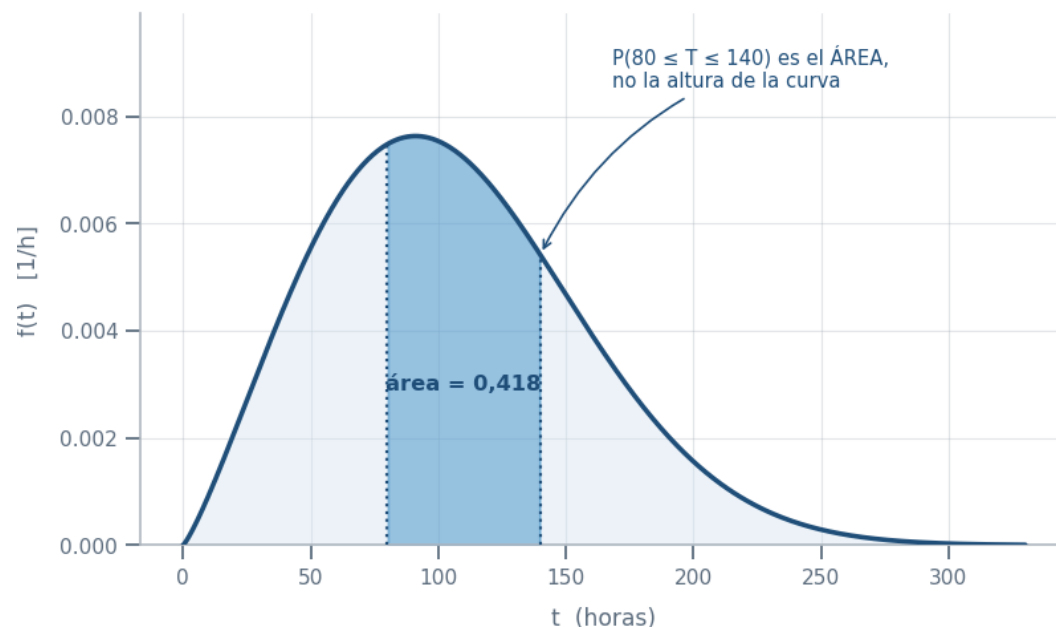
f(t) no es una probabilidad: sus unidades son 1/tiempo.

$$Q(t) = P(T \leq t) = \int_0^t f(s) ds$$

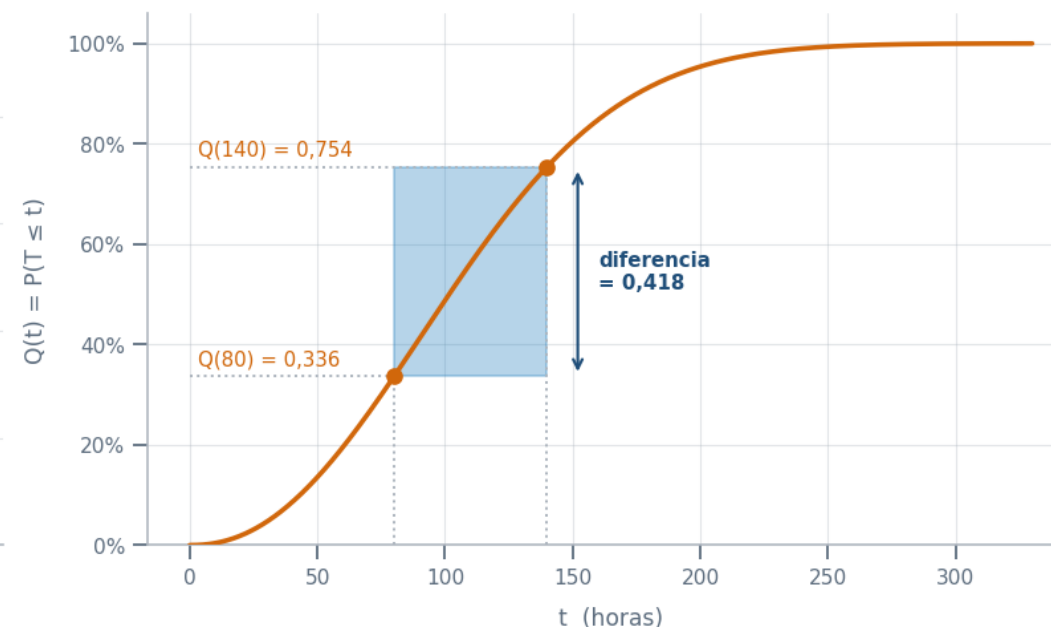
Q(t) es la infiabilidad: probabilidad de haber fallado antes de t. Es el área acumulada a la izquierda.

Q es no decreciente, con $Q(0) = 0$ y $Q(\infty) = 1$.

Densidad f(t)



Acumulada Q(t) — infiabilidad



Weibull $\beta = 2,2 \cdot \eta = 120 \text{ h}$ · verificación numérica en el cuaderno: $\int f$ entre 80 y 140 h = $Q(140) - Q(80) = 0,418$

La relación entre pdf y cdf: integral y derivada

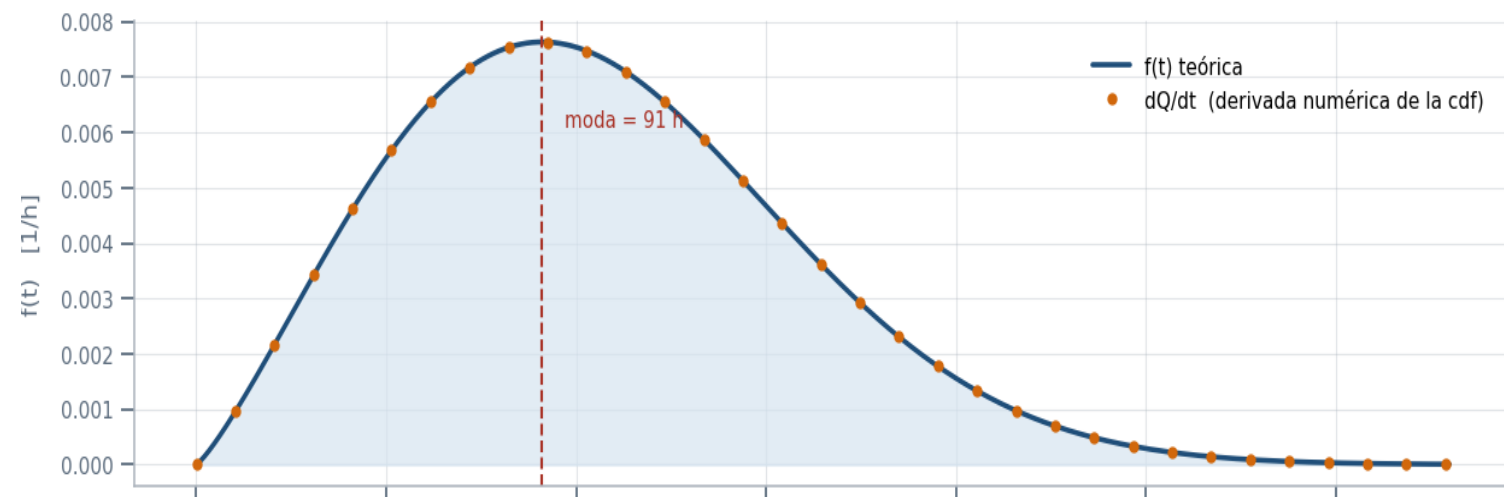
Teorema fundamental del cálculo aplicado a las funciones de vida

$$Q(t) = \int_0^t f(s) ds \quad \Longleftrightarrow \quad f(t) = \frac{dQ(t)}{dt}$$

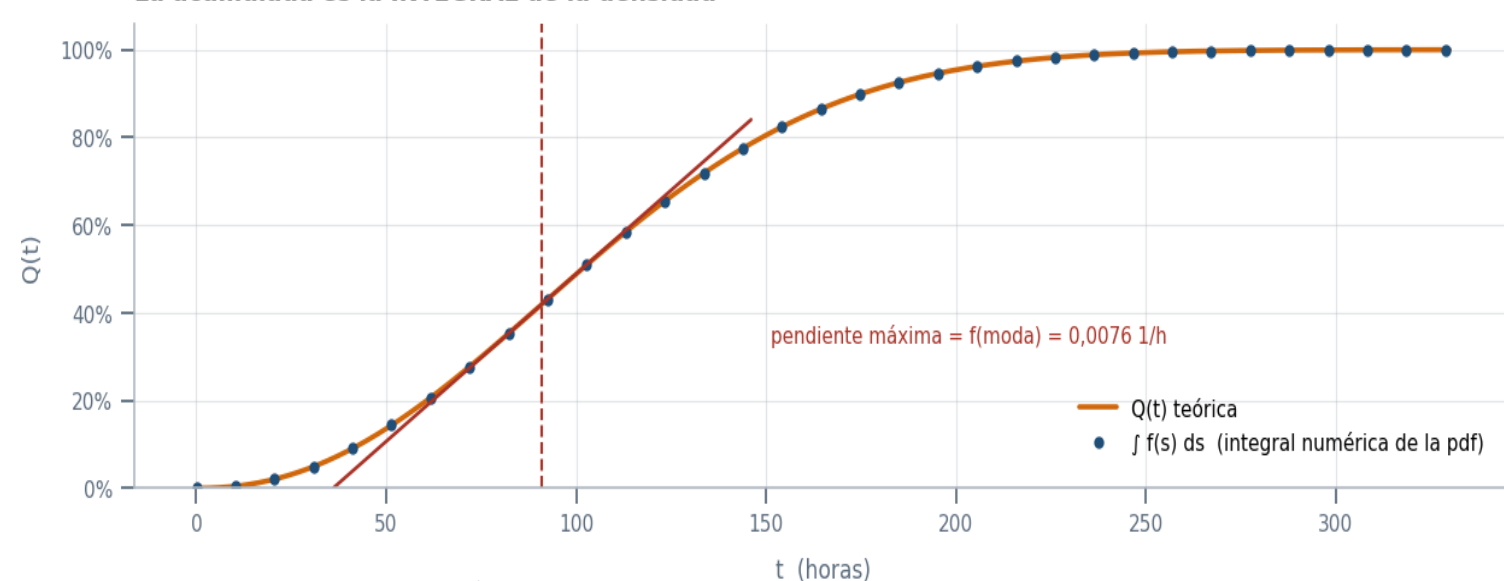
Cómo leerlo

- La cdf es el área acumulada bajo la pdf.
- La pdf es la pendiente de la cdf: donde la acumulada sube más rápido, se concentran las fallas.
- El máximo de la pdf coincide con el punto de inflexión de la cdf.
- Donde la pdf se acerca a cero, la cdf se aplana.

La densidad es la DERIVADA de la acumulada



La acumulada es la INTEGRAL de la densidad





Universidad de
los Andes
Colombia

**Executive
Education**

Facultad de Administración

<https://administracion.uniandes.edu.co/>



@AdmonUniandes



/AdmonUniandes



@Admonuniandes

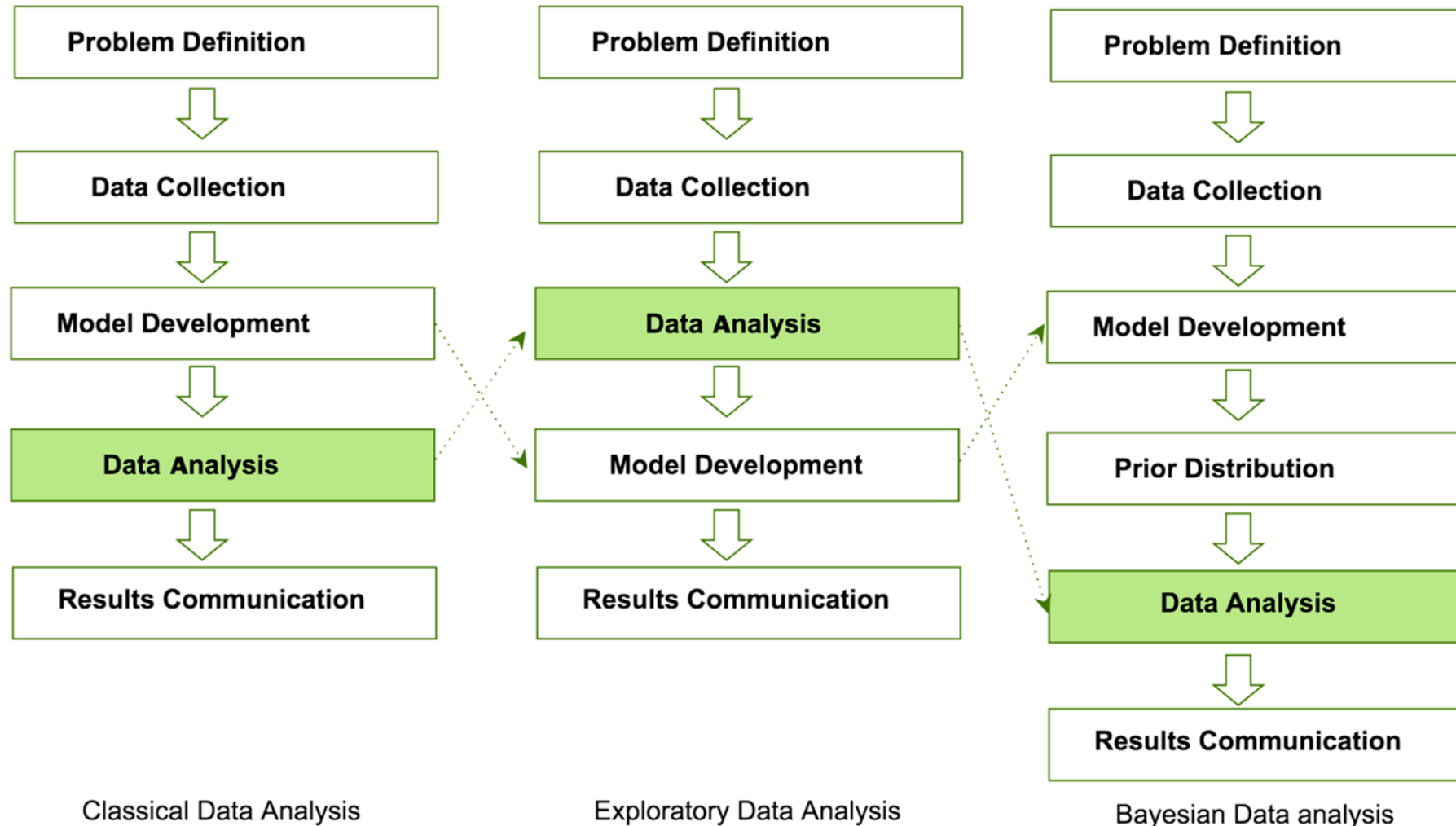
Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación
Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.

Censura

Cuando un conjunto de datos tiene una clase mucho más frecuente que otra (por ejemplo, muy pocos casos de fraude entre miles de transacciones legítimas) los algoritmos de aprendizaje tradicionales tienden a producir modelos que aciertan mucho en la clase mayoritaria pero fallan en la minoritaria, que suele ser justamente la que más nos interesa predecir bien.

Existen dos grandes caminos para abordar este problema: actuar sobre el algoritmo, ajustando cómo penaliza los errores en cada clase (por ejemplo, con el hiperparámetro `class_weight`, disponible en varios modelos de `scikit-learn`), o actuar sobre los propios datos, cambiando cuántas veces el modelo ve cada clase durante el entrenamiento, lo que se conoce como remuestreo. Para abordar estos inconvenientes, durante la preparación de los datos pueden aplicarse técnicas de remuestreo, que siguen dos caminos principales: aumentar la representación de algunas clases mediante sobre muestreo (oversampling) o reducir la de otras mediante submuestreo (undersampling). A continuación, veremos estos dos caminos con más de detalle.

Bayesian approach



De la acumulada a la función de confiabilidad

La unidad solo puede estar en dos estados mutuamente excluyentes: operando o fallada

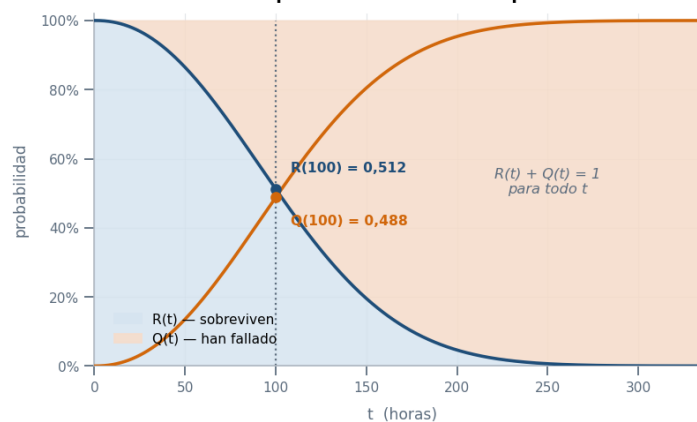
$$Q(t) + R(t) = 1$$

$$R(t) = 1 - Q(t) = P(T > t) = \int_t^{\infty} f(s) ds$$

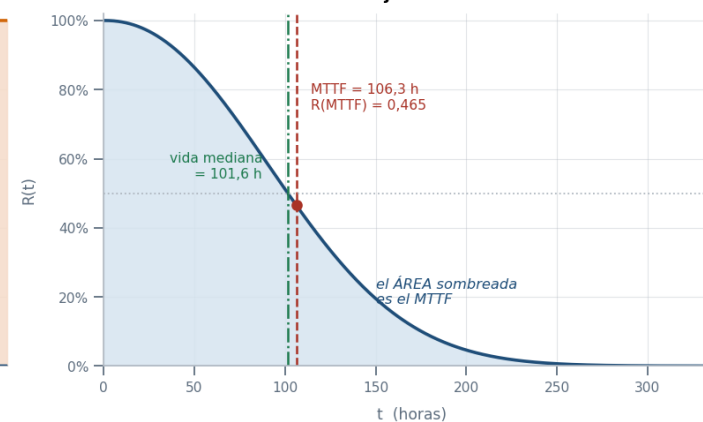
La función de confiabilidad $R(t) = 1 - Q(t)$

Weibull $\beta = 2.2$ $\eta = 120$ h

Descomposición del 100 % de la población



El MTTF es el área bajo la curva de confiabilidad



Un valor de confiabilidad sin tiempo asociado no significa nada: «95 % a 100 horas» es una especificación; «MTTF = 106 h» resume toda la curva en un punto.

El MTTF resume toda la curva en un solo punto

Por qué la confiabilidad a un tiempo dado es una especificación más informativa

$$\text{MTTF} = E[T] = \int_0^{\infty} t f(t) dt = \int_0^{\infty} R(t) dt$$

Lo que el MTTF no dice

- No es un tiempo típico ni un punto de corte prudente.
- No es la vida mediana: en el caso anterior la mediana (100,6 h) es menor que el MTTF (106,3 h).
- En una exponencial, solo el 36,8 % sobrevive hasta su propia media. Programar el reemplazo «al MTTF» acepta que dos de cada tres unidades fallen antes.
- No informa sobre la dispersión: dos flotas con el mismo MTTF pueden requerir estrategias opuestas.

Lo que sí sirve para decidir

- $R(t)$ con el tiempo declarado – «95 % a 100 h».
- Vida B_x : tiempo en que ha fallado el x % de la población. B_{10} y B_1 son los usuales para fijar intervalos.
- Vida mediana: parte la población en dos mitades.
- Percentiles altos (P_{90} , P_{95}) para dimensionar repuestos y riesgo.

Cuatro distribuciones con MTTF casi idéntico pueden tener B_{10} entre 12,6 h y 79 h.

La tasa de fallas: la función condicional

La población relevante para decidir no es la original, sino la que sigue operando hoy

1 • Probabilidad de fallar en el siguiente instante, dado que se llegó vivo a t

$$P(t < T \leq t + \Delta t \mid T > t) = \frac{P(t < T \leq t + \Delta t)}{P(T > t)} = \frac{f(t) \Delta t}{R(t)}$$

2 • Dividiendo por Δt y tomando el límite se obtiene la tasa instantánea

$$\lambda(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P(t < T \leq t + \Delta t \mid T > t)}{\Delta t} = \frac{f(t)}{R(t)}$$

$\lambda(t)$ no es una probabilidad: tiene unidades de 1/tiempo y puede superar 1. La probabilidad aproximada es $\lambda(t) \cdot \Delta t$ para Δt pequeño.

3 • Con esta relación el sistema queda cerrado

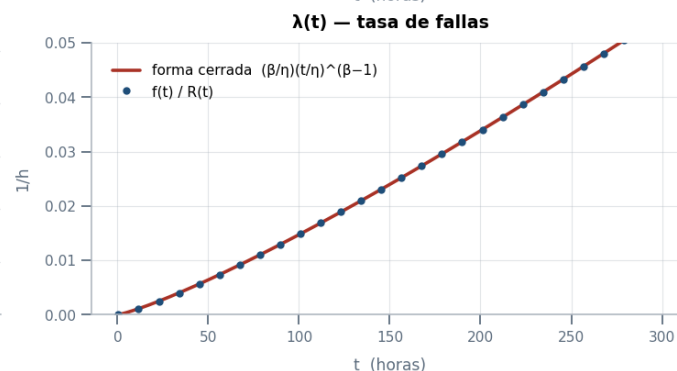
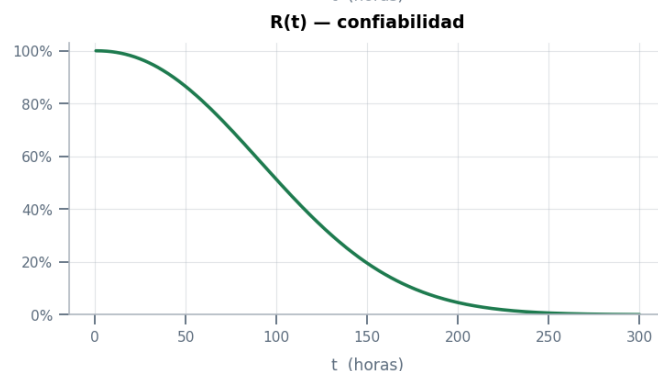
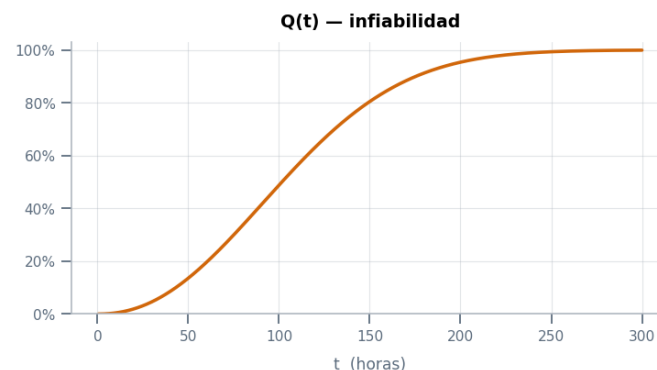
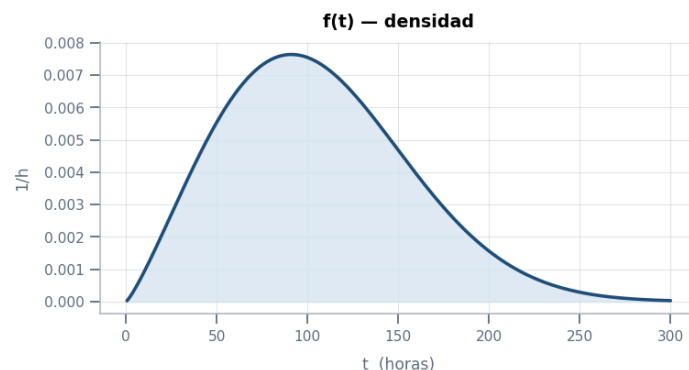
$$\lambda(t) = -\frac{d}{dt} \ln R(t) \quad \Rightarrow \quad R(t) = e^{-\Lambda(t)}, \quad \Lambda(t) = \int_0^t \lambda(s) ds$$

Las cuatro funciones de la confiabilidad

Todas derivan de $f(t)$: conocida una, las otras tres quedan determinadas

Las cuatro funciones de la confiabilidad

Todas derivan de $f(t)$: conocida una, las otras tres quedan determinadas



$f(t)$ — densidad

Dónde se concentran las fallas.

$Q(t)$ — infiabilidad

Probabilidad de haber fallado antes de t .

$R(t)$ — confiabilidad

Probabilidad de sobrevivir más allá de t .

$\lambda(t)$ — tasa de fallas

Riesgo instantáneo, condicionado a haber llegado vivo a t . Es la que gobierna la decisión de mantenimiento.

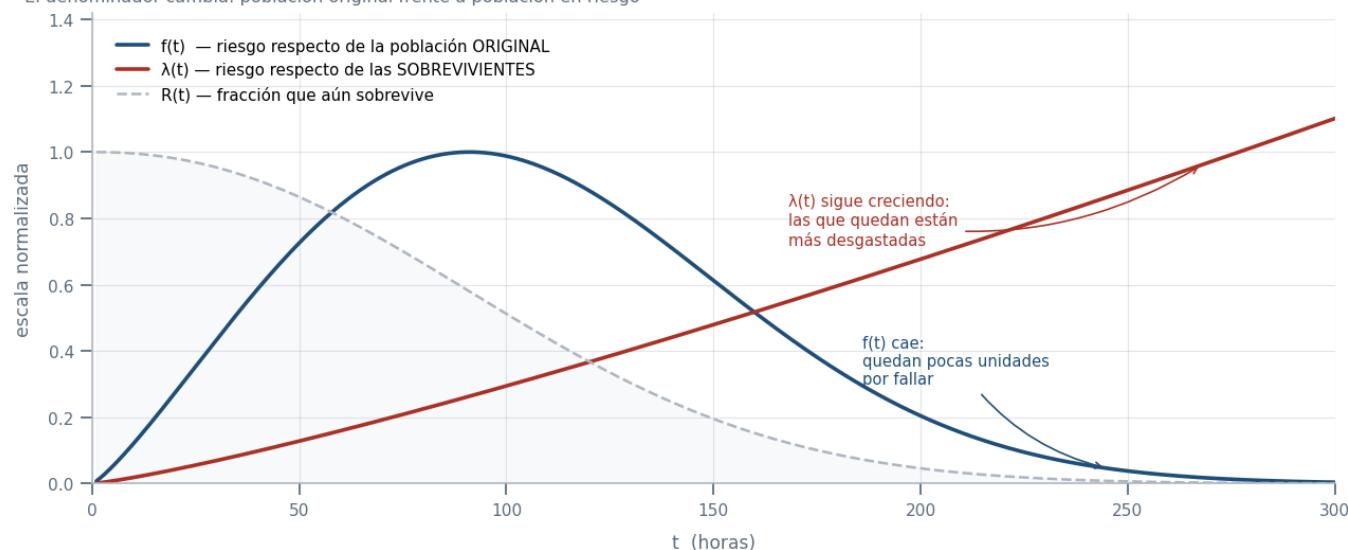
En el panel $\lambda(t)$ los puntos azules son $f(t)/R(t)$ calculado numéricamente y la línea roja es la forma cerrada de la Weibull: coinciden.

Por qué $\lambda(t)$ es la función que importa

Dos preguntas distintas sobre el mismo equipo: cambia el denominador

Dos preguntas distintas sobre el mismo equipo

El denominador cambia: población original frente a población en riesgo



$f(t)$ cae en la cola

Se calcula sobre la población original. A las 250 h ya falló el 96 % de las unidades: queda poco por fallar.

$\lambda(t)$ sigue creciendo

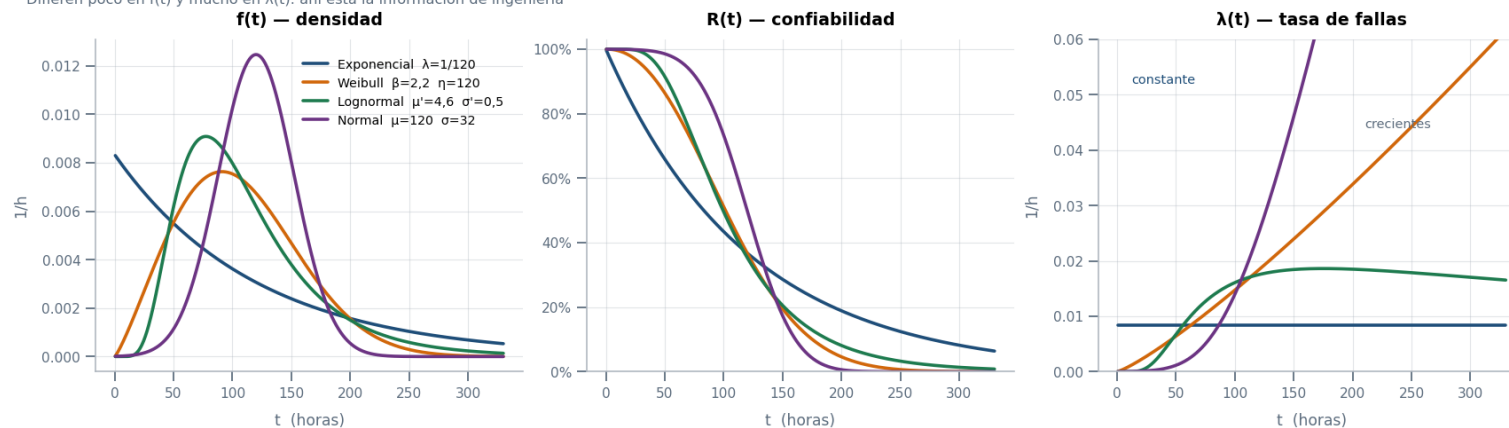
Se calcula sobre las sobrevivientes. Para una unidad que aún opera a las 250 h, el riesgo es el más alto de su vida.

Distribuciones de vida más usadas

Una distribución queda completamente descrita por su pdf: de ahí se derivan $R(t)$, $\lambda(t)$, la vida media y la vida mediana

Cuatro distribuciones de vida con escala comparable

Difieren poco en $f(t)$ y mucho en $\lambda(t)$: ahí está la información de ingeniería



La receta general – ejemplo con la exponencial

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t} \Rightarrow R(t) = \int_t^{\infty} \lambda e^{-\lambda s} ds = e^{-\lambda t} \Rightarrow \lambda(t) = \frac{f(t)}{R(t)} = \lambda \Rightarrow \text{MTTF} = \frac{1}{\lambda}$$

MTTF casi idénticos (120 - 137 h) y B10 entre 12,6 h y 79 h. El MTTF no distingue lo que gobierna un plan de reemplazo; la forma de $\lambda(t)$, sí.

Las distribuciones principales y sus expresiones

Weibull, lognormal y normal: densidad y funciones derivadas

Weibull

Uso general; β codifica el mecanismo

$$f(t) = \frac{\beta}{\eta} \left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta-1} e^{-(t/\eta)^\beta} \quad R(t) = e^{-(t/\eta)^\beta} \quad \lambda(t) = \frac{\beta}{\eta} \left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta-1}$$

Lognormal

Daño acumulativo multiplicativo; tiempos de reparación

$$f(t) = \frac{1}{t \sigma' \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\ln t - \mu')^2}{2\sigma'^2}}$$

Normal

Desgaste puro con poca dispersión

$$f(t) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(t - \mu)^2}{2\sigma^2}}$$

La exponencial es un caso particular de la Weibull con $\beta = 1$. ReliaSoft advierte que con frecuencia se sobreutiliza erróneamente por su simplicidad: suponer tasa constante equivale a afirmar que no hay desgaste ni rodaje.

OPTIMIZACIÓN DE ACTIVOS · MÓDULO 2

Confiabilidad y Análisis De Datos De Vida

Profs. Daniel Atehortua, Sergio González y Alejandro Téllez S.

Agenda

Teoría

01. Fundamentos de Estadística

02. Estadística en Ingeniería de Confiabilidad

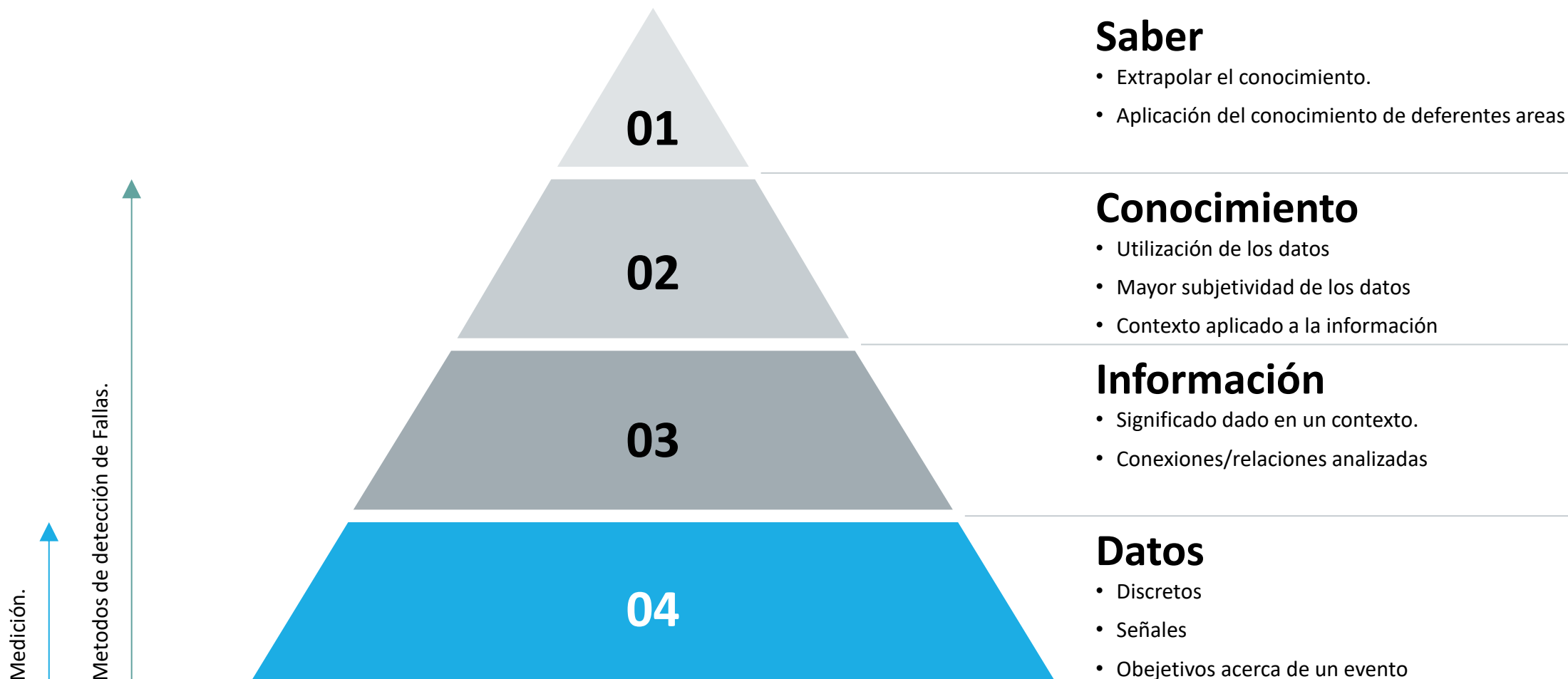
Aplicación

03. Ajuste de modelos de tiempos de vida

04. Función objetivo, restricciones y Pareto

05. RBD, capacidad, redundancia y estados degradados

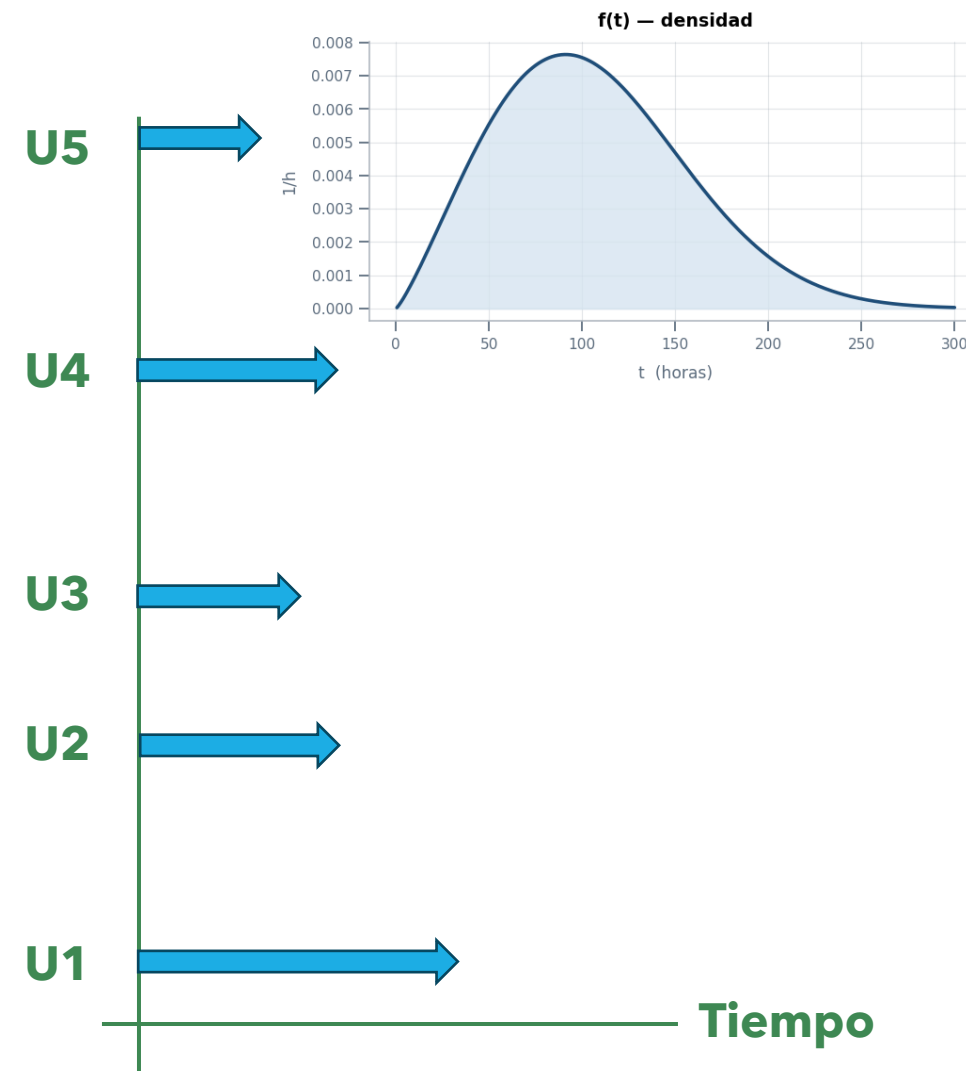
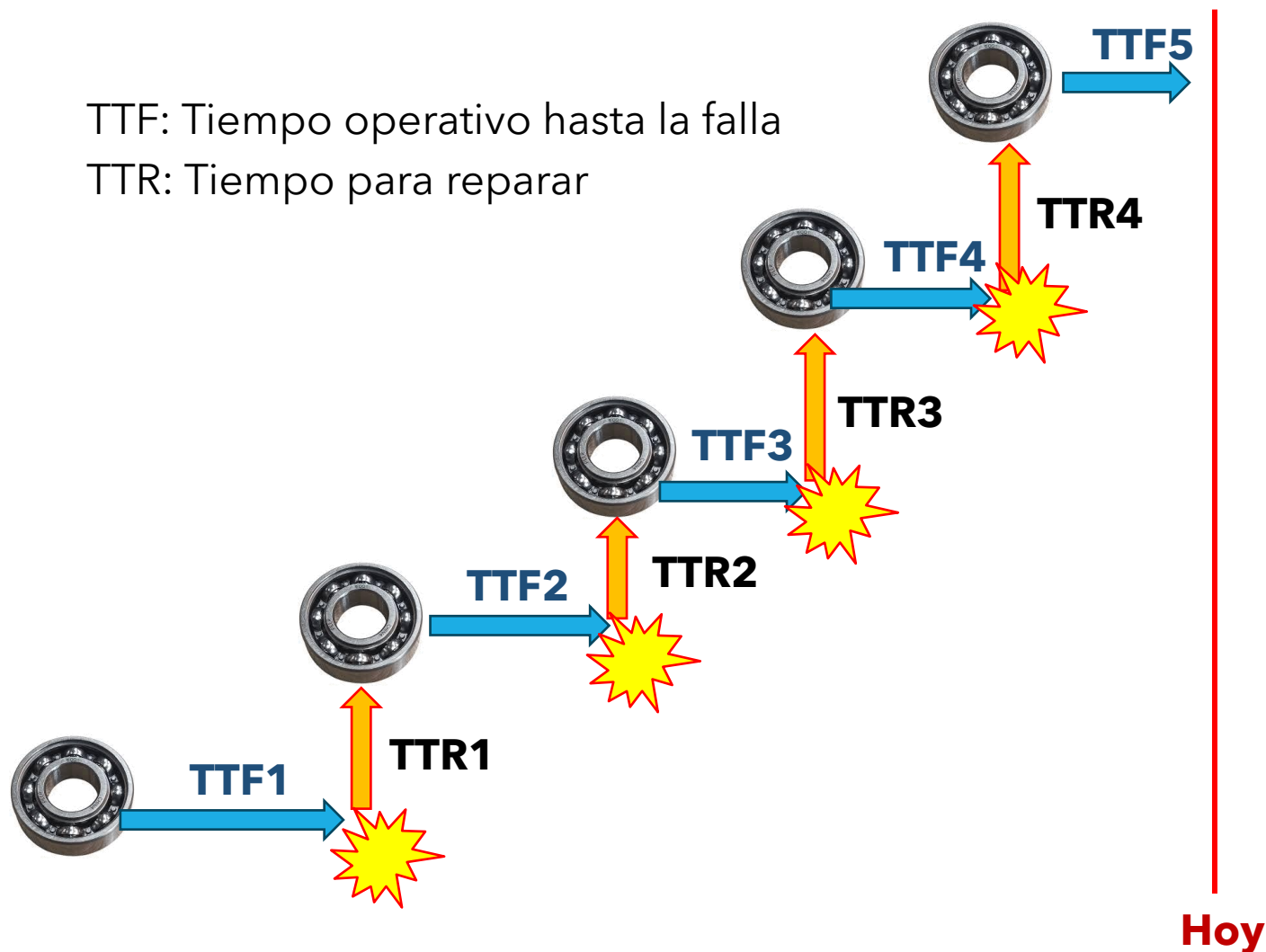
Norma ISO 14224: Administración del conocimiento



Variables Aleatorias en tiempos de Vida

TTF: Tiempo operativo hasta la falla

TTR: Tiempo para reparar

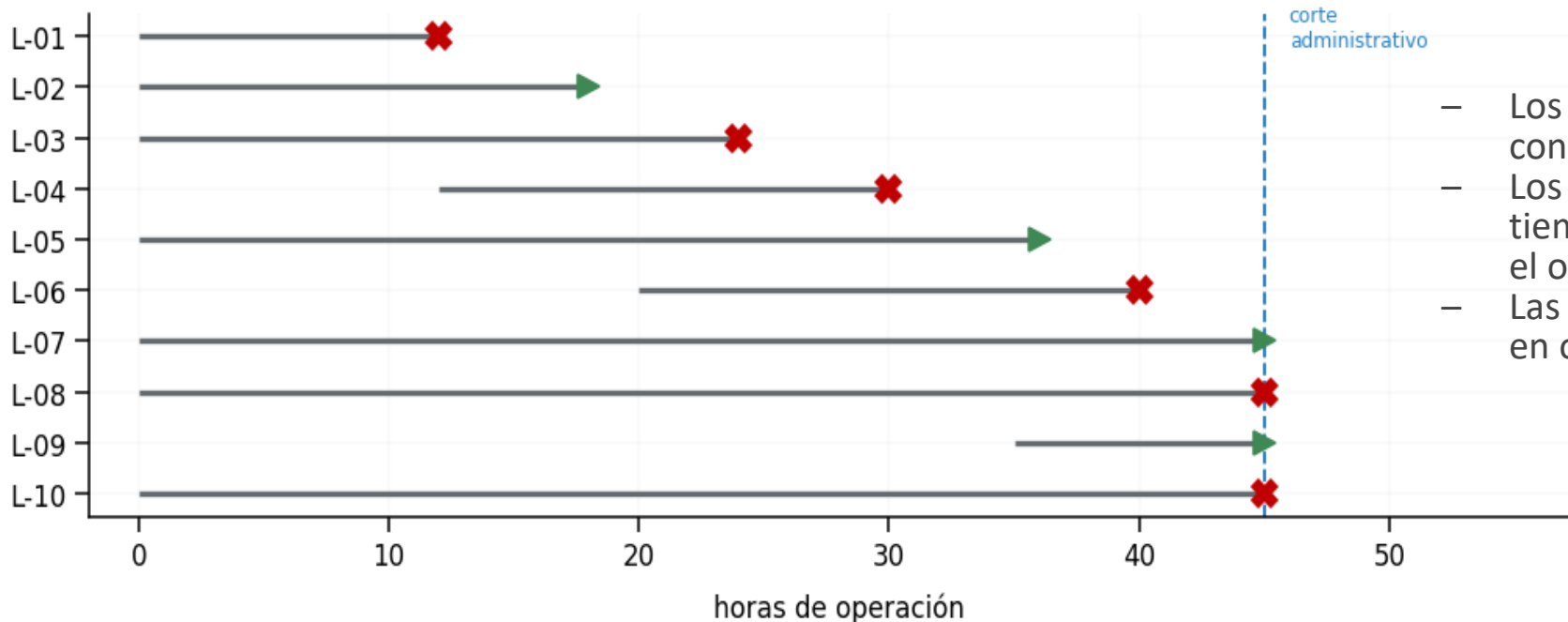


Datos de vida de componentes

El análisis no observa vidas completas: observa una ventana. Al cerrarla, la población se parte en dos.

X = falla observada ▶ = censurada por la derecha

Dos situaciones



- Los que fallaron dentro de la ventana: conocemos el tiempo exacto.
- Los que seguían operando: no conocemos su tiempo de falla, pero sabemos que superaron el observado.
- Las marcas verticales: equipos que entraron en observación después del inicio.

La estadística clásica de “promediar los valores observados” falla justamente cuando parte de los valores no se observó. Por eso se observó. Por eso el análisis de datos de vida existe como disciplina propia.

Los tres tipos de censura

El tipo depende de qué parte de la información falta.

Censura derecha

última observación



operó sin fallar

la falla ocurre después

tiempo

$$T_i > t_i$$

Solo sabemos que la falla ocurrirá después del último tiempo observado.

Censura por intervalo

dos inspecciones



falló en algún punto del intervalo

tiempo

$$t_L < T_i \leq t_U$$

Sabemos que ocurrió, pero solo entre dos inspecciones consecutivas.

Censura izquierda

primera inspección



la falla ya había ocurrido

tiempo

$$0 < T_i \leq t_i$$

Sabemos que ya había ocurrido antes de la primera observación.

Reflexion: Efectos de la Censura

Cuando un conjunto de datos tiene una clase mucho más frecuente que otra (por ejemplo, muy pocos casos de falla entre miles equipos) la estadística tiende a producir modelos que aciertan mucho en la clase mayoritaria, pero fallan en la minoritaria, que suele ser justamente la que más nos interesa predecir bien.

Existen dos grandes caminos para abordar este problema:

- Actuar sobre el modelo, ajustando cómo penaliza los errores en cada clase.
- Actuar sobre los propios datos, cambiando cuántas veces el modelo ve cada clase durante el entrenamiento, lo que se conoce como remuestreo.
- Para abordar estos inconvenientes, durante la preparación de los datos pueden aplicarse técnicas de remuestreo, que siguen dos caminos principales: aumentar la representación de algunas clases mediante sobre muestreo (oversampling) o reducir la de otras mediante submuestreo (undersampling).

REFLEXIÓN · DEMOSTRACIÓN NUMÉRICA

Qué pasa con la censura

ERROR 1

Eliminar los censurados

La muestra restante queda formada por los que fallaron pronto: la vida estimada se acorta.

ERROR 2

Contarlos como fallas

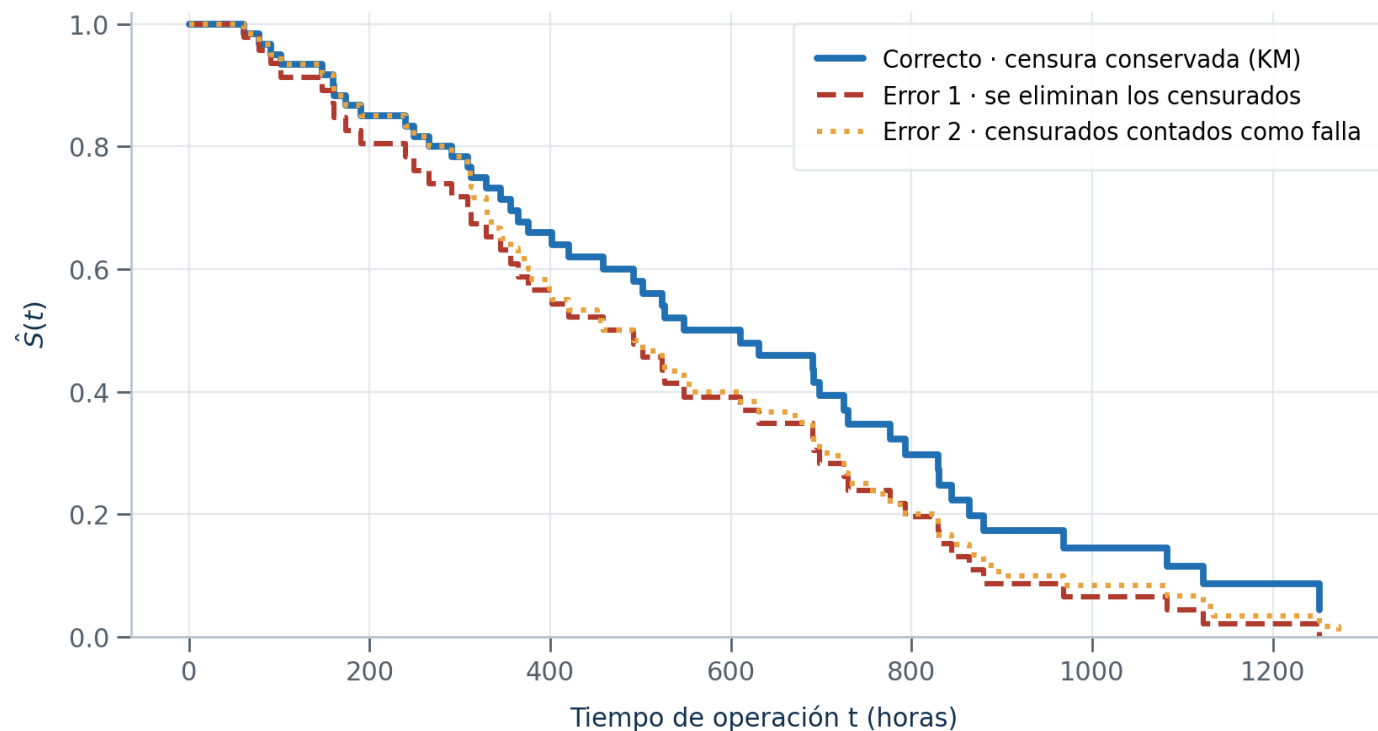
Se inventan eventos que no ocurrieron: la confiabilidad cae de cae de forma artificial.

CORRECTO

Conservar la información parcial

Cada dato aporta el término que le corresponde: $f(t)$ si falló, $R(t)$ si sobrevivió.

MTBF sin el tiempo de los censurados: 510,8 h vs 696,2 h (–26,6 %).



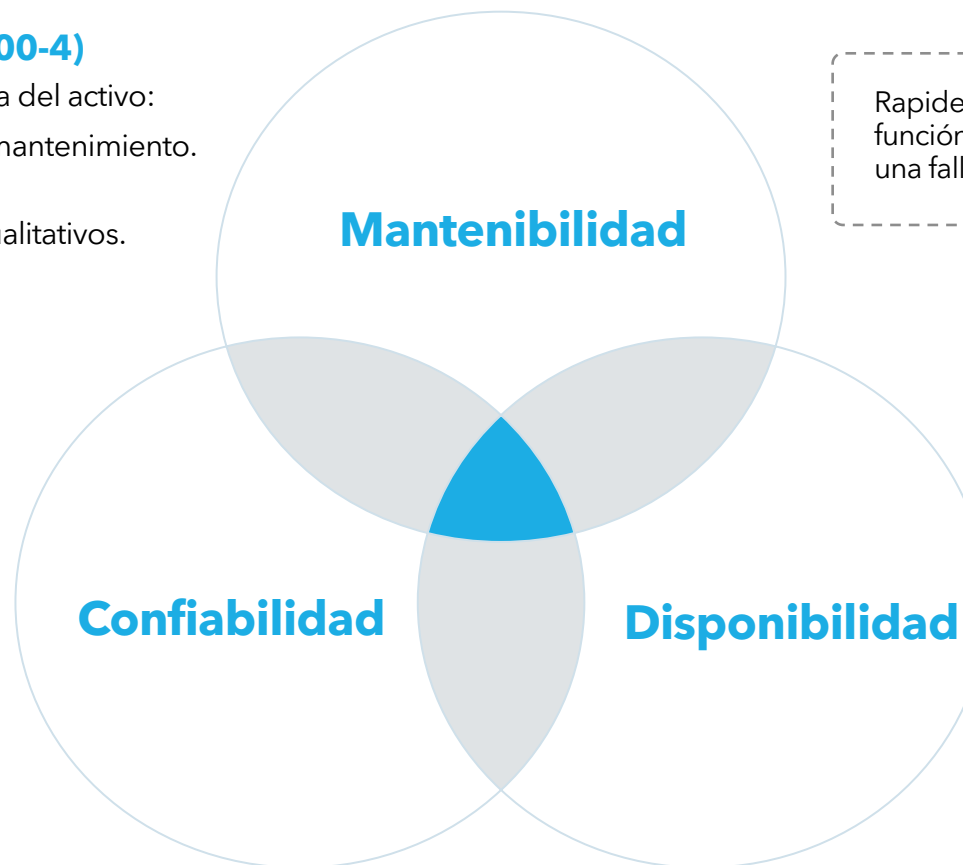
Mismo conjunto de datos, tres tratamientos de la censura.

Áreas Transversales que reúne la Ingeniería de Confiabilidad

Las tres juntas: dependabilidad (ISO 9000-4)

- La ingeniería de confiabilidad cubre toda la vida del activo:
- concepción, diseño, producción, operación y mantenimiento.
- Todas se cuantifican numéricamente
- con análisis de datos de vida – no son juicios cualitativos.

Probabilidad de que el activo cumpla su función durante el tiempo requerido, en el entorno especificado y con una confianza dada.

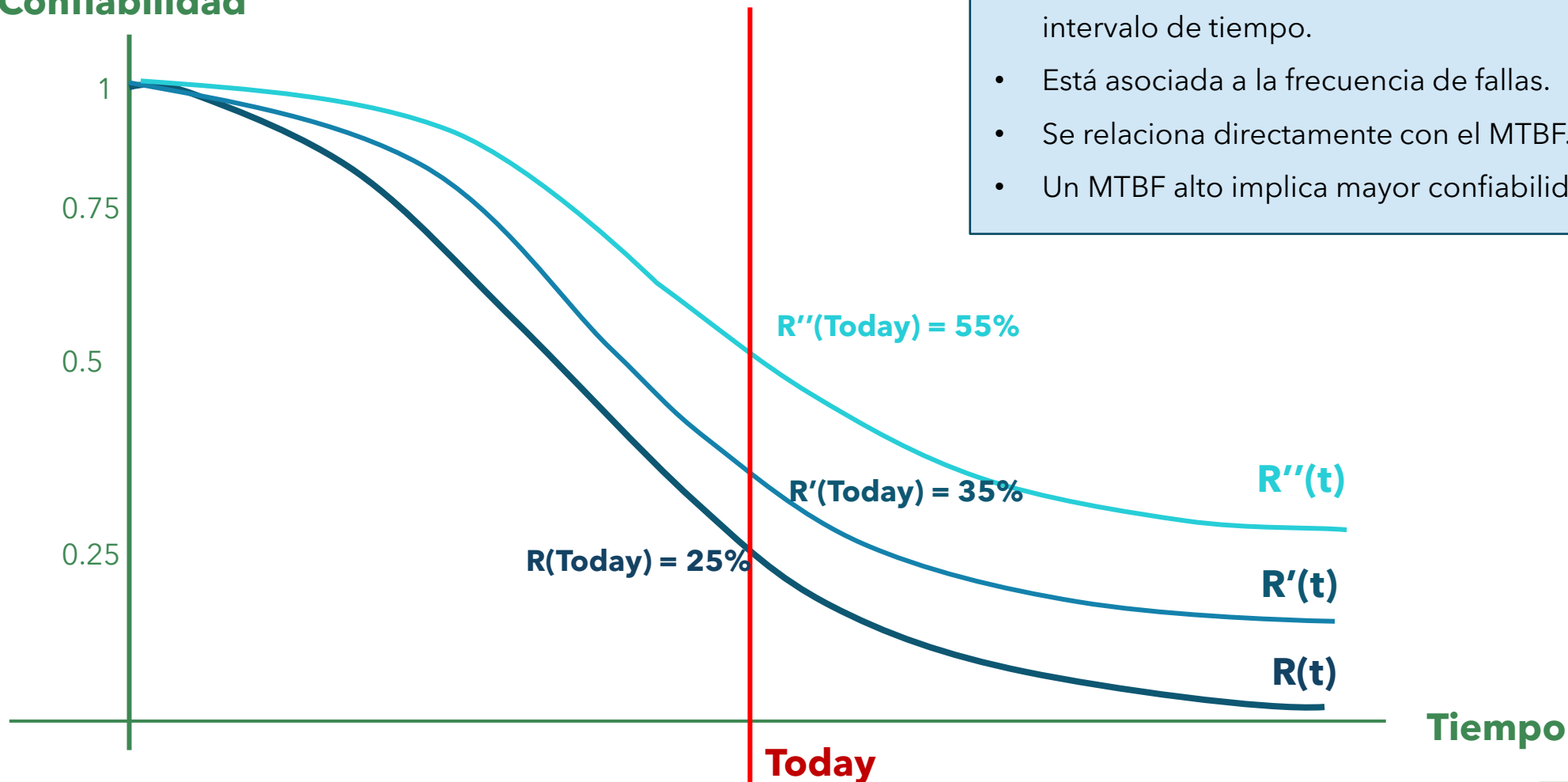


Rapidez y facilidad con que la función se restablece después de una falla.

Fracción del tiempo en que el activo está listo para operar: combina las dos anteriores.

Entendiendo la Confiabilidad

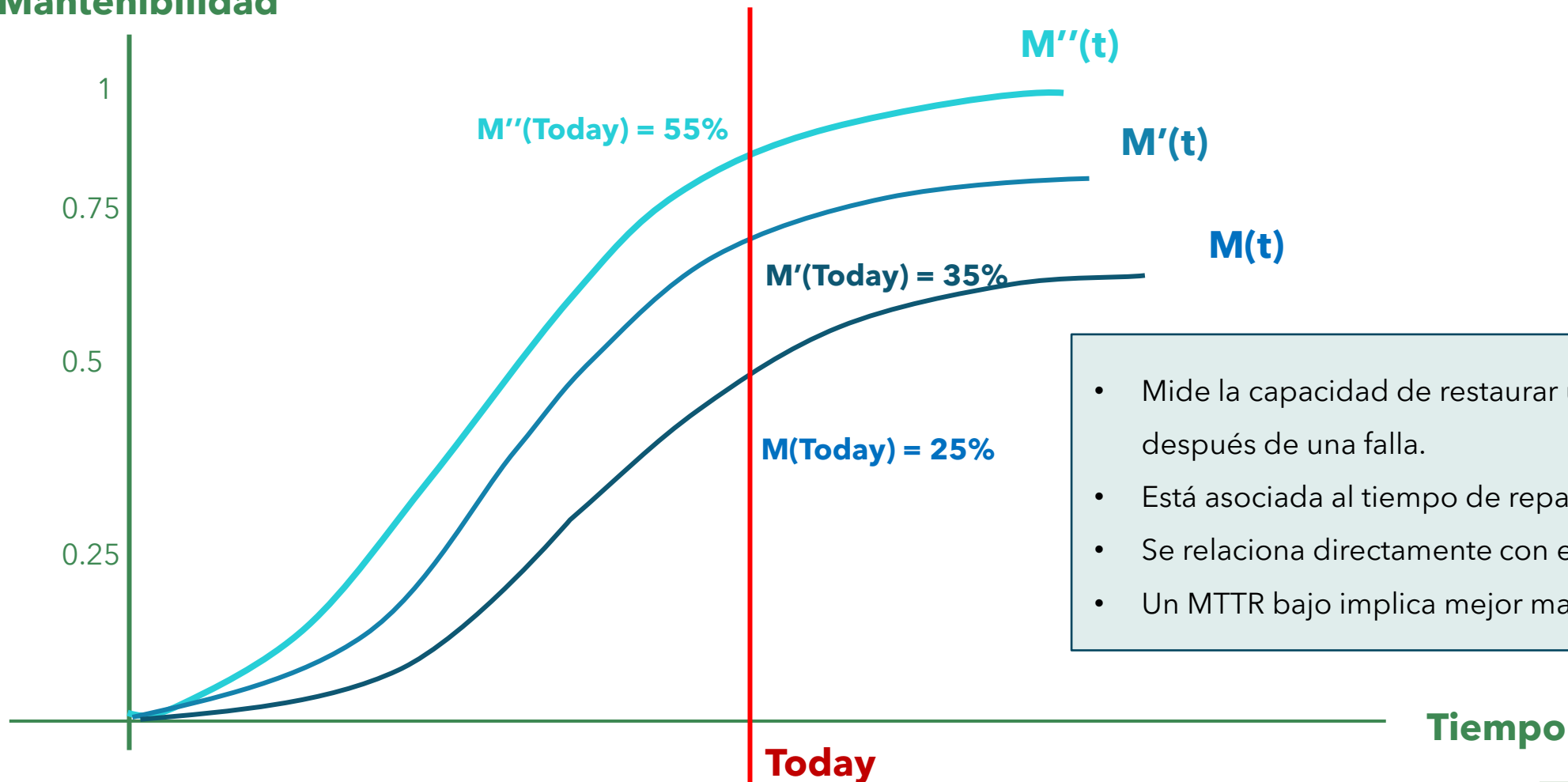
% Confiabilidad



- Mide la probabilidad de operar sin fallas durante un intervalo de tiempo.
- Está asociada a la frecuencia de fallas.
- Se relaciona directamente con el MTBF.
- Un MTBF alto implica mayor confiabilidad.

Entendiendo la Mantenibilidad

% Mantenibilidad



- Mide la capacidad de restaurar un equipo después de una falla.
- Está asociada al tiempo de reparación.
- Se relaciona directamente con el MTTR.
- Un MTTR bajo implica mejor mantenibilidad

Funciones de confiabilidad

$$R(t) = S(t) = P(T > t)$$

Supervivencia.
Decreciente, con $R(0)=1$.

$$F(t) = P(T \leq t) = 1 - R(t)$$

Falla acumulada o
desconfiabilidad.

$$f(t) = \frac{dF(t)}{dt} = -\frac{dR(t)}{dt}$$

Densidad: solo al integrarla da
probabilidad.

$$h(t) = \frac{f(t)}{R(t)} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P(t < T \leq t + \Delta t | T > t)}{\Delta t}$$

Riesgo instantáneo condicional a
sobrevivir hasta t .

La relación central

$$H(t) = \int_0^t h(u) du, \quad R(t) = e^{-H(t)}$$

El hazard acumulado suma todo el riesgo
riesgo absorbido desde la puesta en
marcha; la confiabilidad es su
decaimiento exponencial.

Tres precisiones sobre $h(t)$

- No es probabilidad: unidades 1/tiempo.
- Es condicional: el denominador es la población en riesgo.
- Su forma describe el comportamiento de falla.

Las cuatro funciones de la confiabilidad

Todas derivan de $f(t)$: conocida una, las otras tres quedan determinadas

$f(t)$ – Densidad

Dónde se concentran las fallas.

$Q(t)$ – Infiabilidad

Probabilidad de haber fallado antes de t .

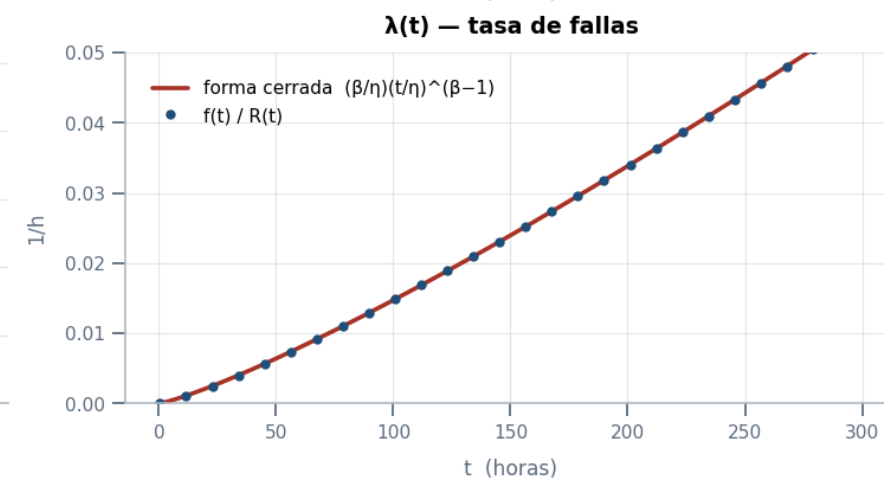
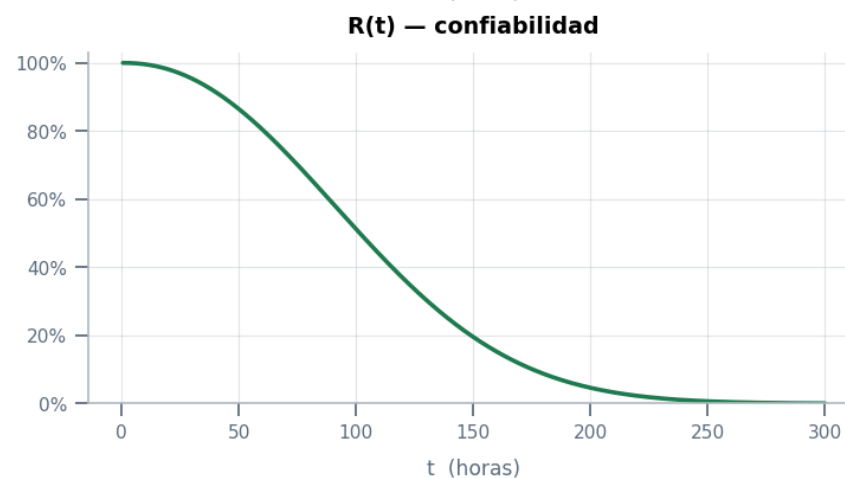
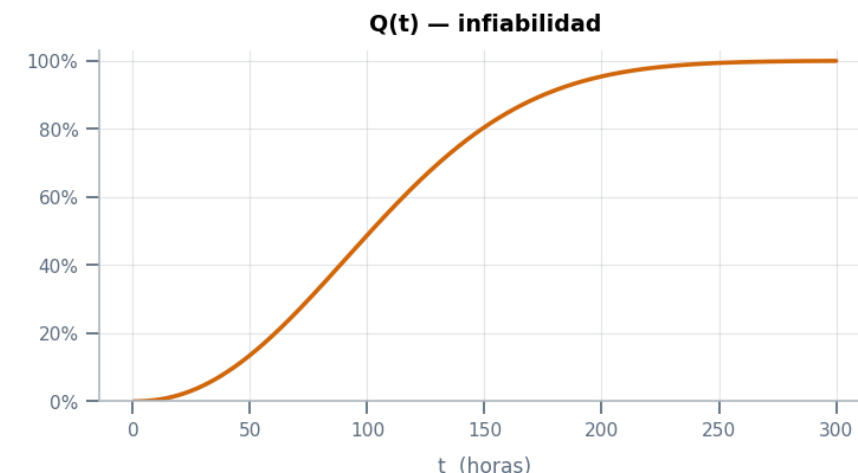
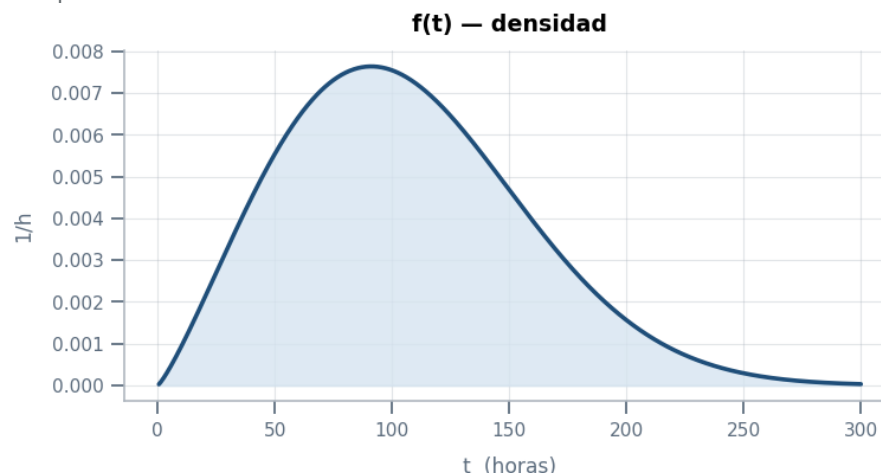
$R(t)$ – Confiabilidad

Probabilidad de sobrevivir más allá de t .

$\lambda(t)$ – Tasa de fallas

Riesgo instantáneo, condicionado a haber llegado vivo a t . Es la que gobierna la decisión de mantenimiento.

En el panel $\lambda(t)$ los puntos azules son $f(t)/R(t)$ calculado numéricamente y la línea roja es la forma cerrada de la Weibull: coinciden.



Modelos De Tiempos De Vida

Weibull, lognormal y normal: densidad y funciones derivadas

Weibull

Uso general; β codifica el mecanismo

$$f(t) = \frac{\beta}{\eta} \left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta-1} e^{-(t/\eta)^\beta}$$

$$R(t) = e^{-(t/\eta)^\beta}$$

$$\lambda(t) = \frac{\beta}{\eta} \left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta-1}$$

Lognormal

Daño acumulativo multiplicativo;
tiempos de reparación

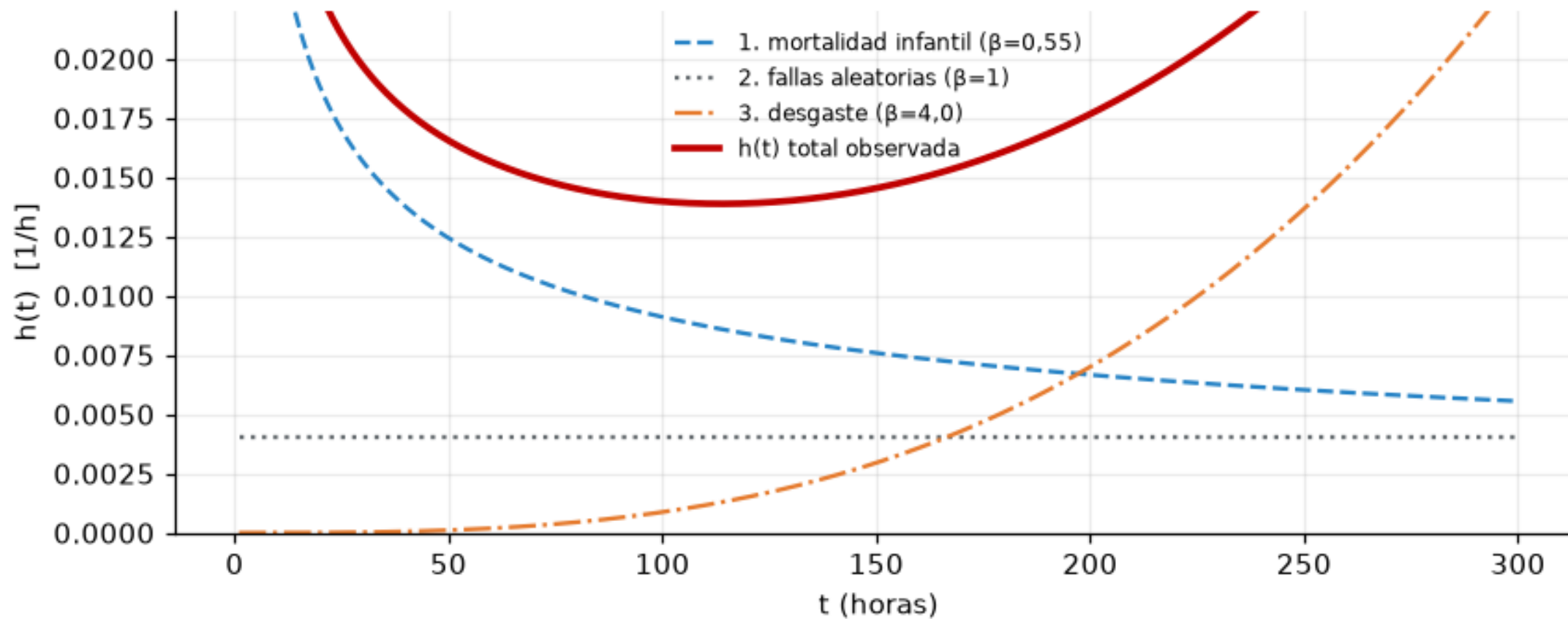
$$f(t) = \frac{1}{t \sigma' \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\ln t - \mu')^2}{2\sigma'^2}}$$

Normal

Desgaste puro con poca dispersión

$$f(t) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(t - \mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Curva de la bañera



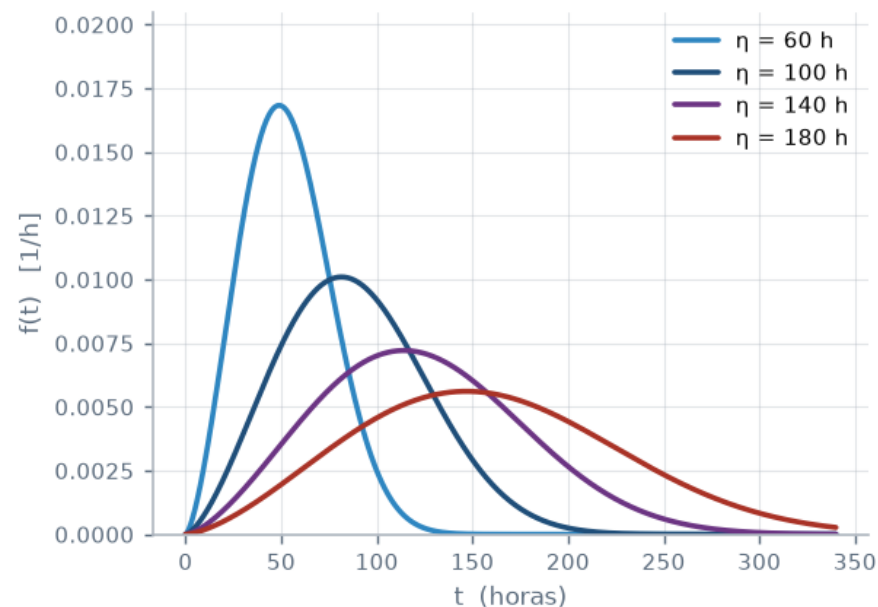
Qué significa cada parámetro

η

Escala

Dónde está el grueso de la distribución:
la vida característica, el tiempo en que ha
fallado $\approx 63,2\%$ del parque.

ESCALA ($\beta = 2,5$ fijo)



Qué significa cada parámetro

η

Escala

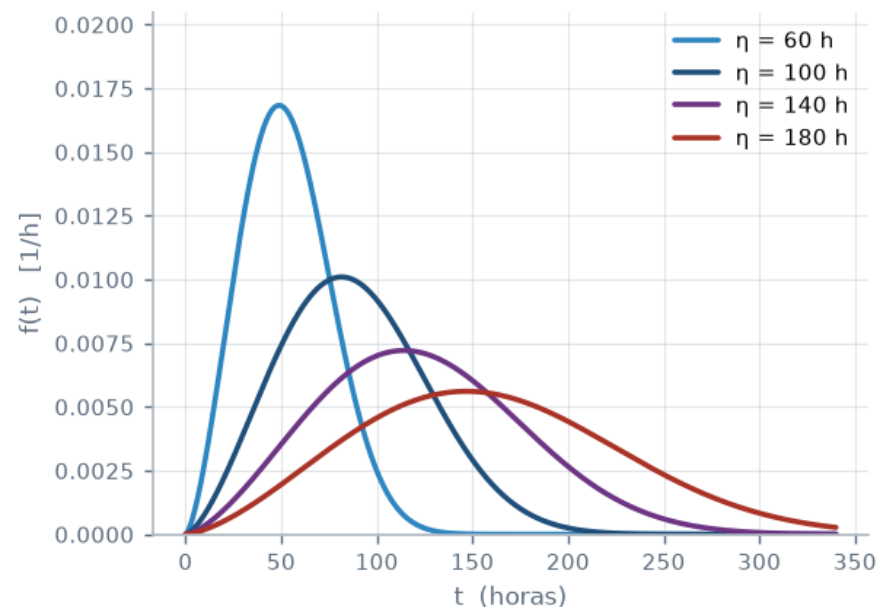
Dónde está el grueso de la distribución:
la vida característica, el tiempo en que ha
fallado $\approx 63,2$ % del parque.

β

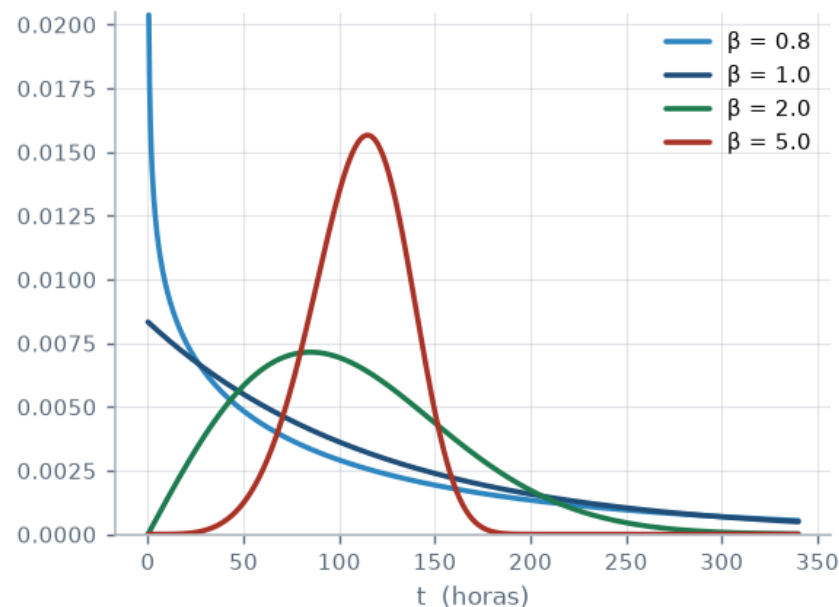
Forma

Cómo cambia el riesgo con el tiempo:
 $\beta < 1$ mortalidad infantil, $\beta \approx 1$ fallas
aleatorias, $\beta > 1$ desgaste.

ESCALA ($\beta = 2,5$ fijo)



FORMA ($\eta = 120$ h fijo)



Qué significa cada parámetro

η

Escala

Dónde está el grueso de la distribución:
la vida característica, el tiempo en que ha fallado $\approx 63,2$ % del parque.

β

Forma

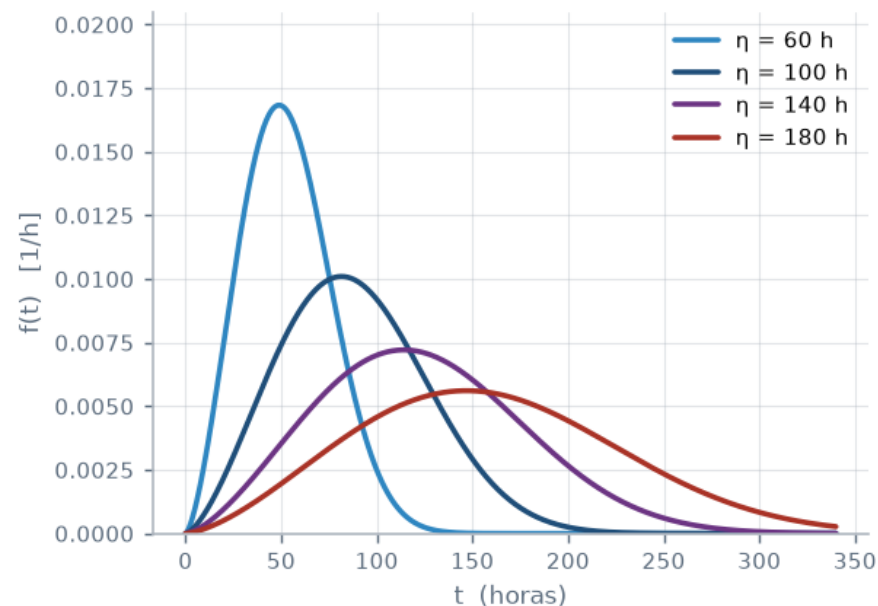
Cómo cambia el riesgo con el tiempo:
 $\beta < 1$ mortalidad infantil, $\beta \approx 1$ fallas aleatorias, $\beta > 1$ desgaste.

γ

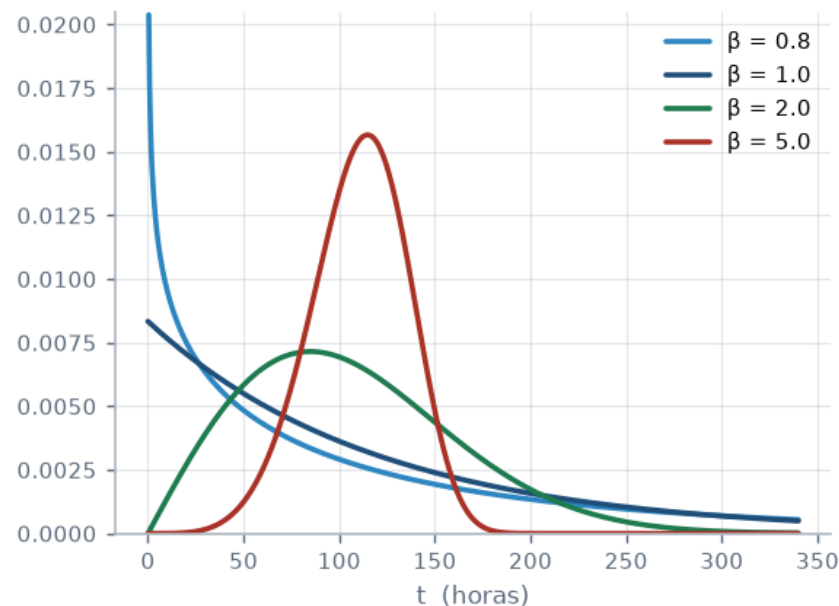
Localización

Desplazamiento en el tiempo: la vida libre de fallas antes de la cual el modelo no admite ninguna falla.

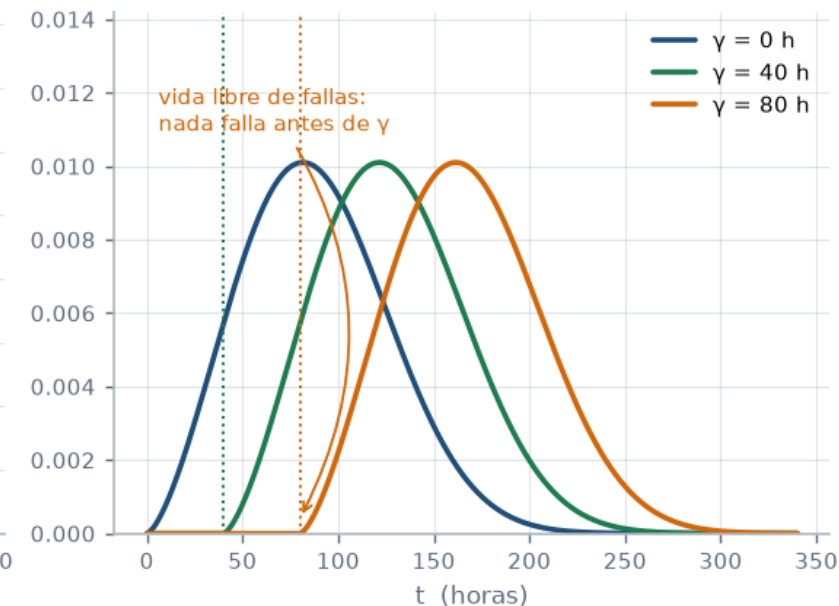
ESCALA ($\beta = 2,5$ fijo)



FORMA ($\eta = 120$ h fijo)



LOCALIZACIÓN ($\beta = 2,5 \cdot \eta = 100$ h)



Reflexion: Efectos de parámetros

Afirmación	Qué la respalda
A. Mejoré la estimación (el modelo describe mejor la realidad)	Más fallas observadas, menos censura, mejor bondad de ajuste, intervalos más estrechos
B. Mejoré el activo (la confiabilidad real cambió)	Comparación estadística entre dos periodos o dos poblaciones
C. Mejoré la decisión (hay valor económico)	Fallas evitadas, costo evitado, intervalo de mantenimiento optimizado

Que interesa defender ante la gerencia?

Tres caminos para estimar los mismos parámetros

01

Método gráfico

Linealiza la función de distribución y ajusta una recta sobre papel de probabilidad (o por regresión de rangos).

02

Máxima verosimilitud

Busca los parámetros que hacen más probables los datos observados, incluyendo suspensiones e intervalos.

03

No paramétricos

Estiman $R(t)$ directamente de los datos, sin suponer ninguna distribución (Kaplan-Meier, Nelson-Aalen).

Todos responden a la misma pregunta: a partir de tiempos a la falla (con o sin censura), ¿qué modelo describe la vida del equipo?

Método gráfico: la linealización

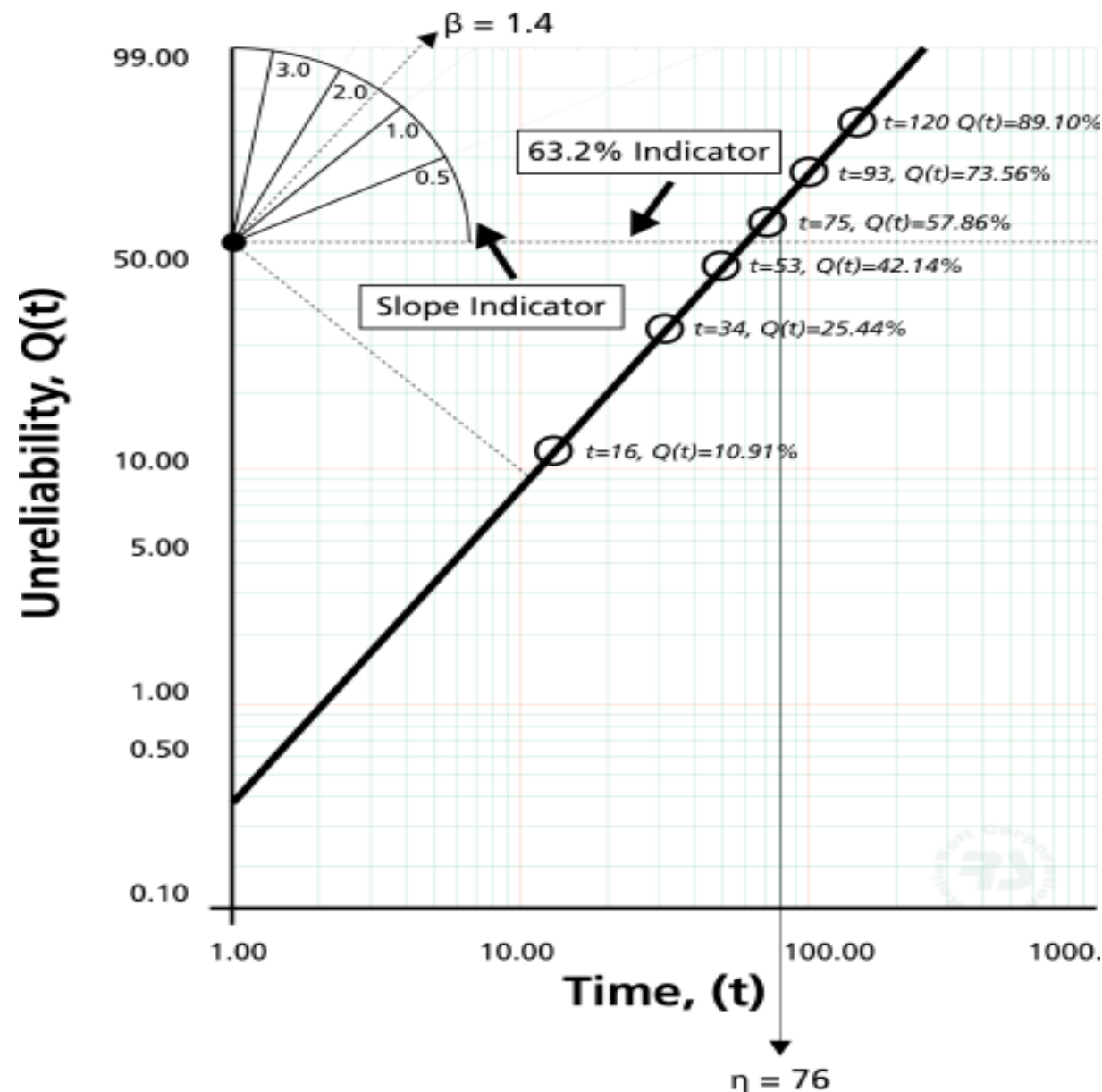
Se transforma la función de inconfiabilidad hasta darle la forma $y = a x + b$:

$$F(t) = 1 - e^{-\left(\frac{t}{\eta}\right)^\beta}$$

$$\ln[-\ln(1 - F(t))] = \beta \ln t - \beta \ln \eta$$

$$y = \ln[-\ln(1 - F)], \quad x = \ln t, \quad a = \beta, \quad b = -\beta \ln \eta$$

- La pendiente de la recta es β
- El intercepto contiene η : $b = -\beta \ln \eta$
- En el papel Weibull el eje X es logarítmico y el eje Y usa doble logaritmo recíproco



Máxima Verosimilitud: La Idea Central

Función de verosimilitud y su logaritmo

$$L(\beta, \eta) = \prod_{i=1}^n f(t_i)^{\delta_i} R(t_i)^{1-\delta_i}$$

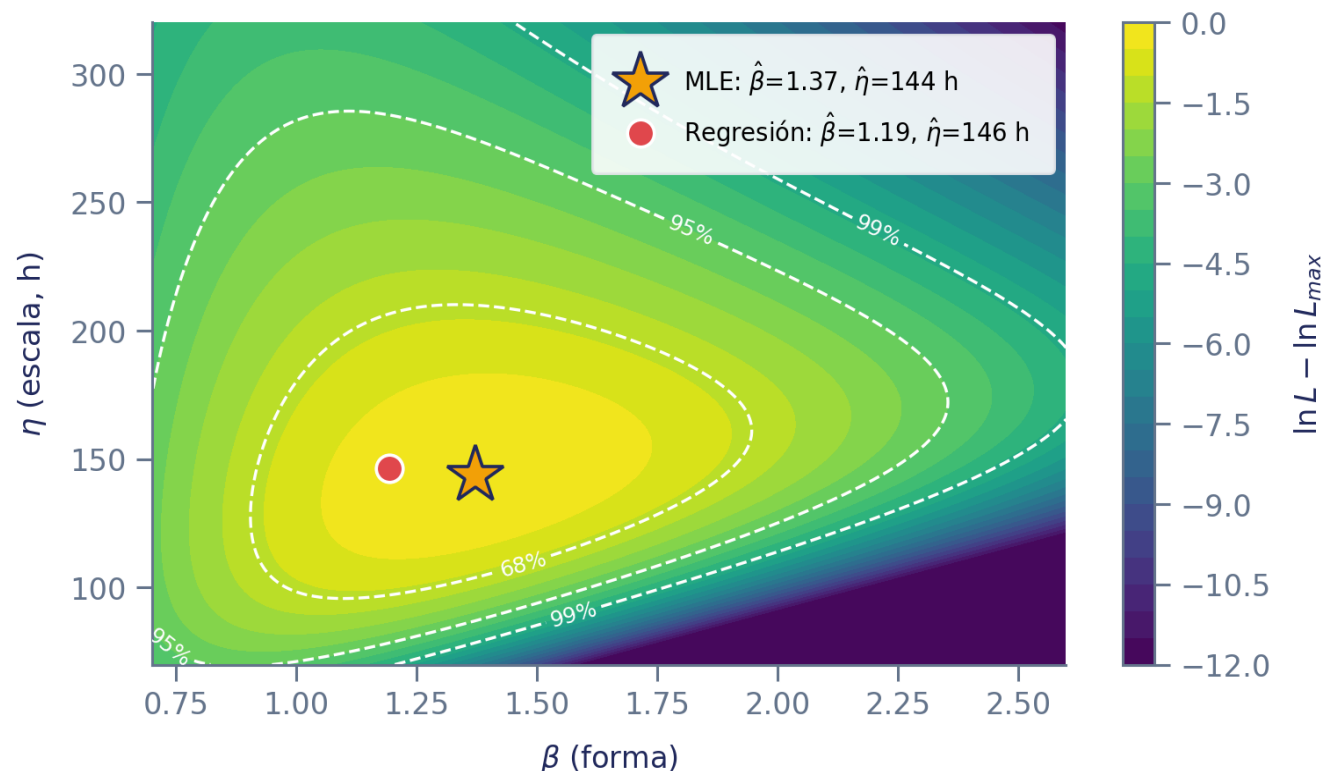
$$\Lambda = \ln L = \sum_{i=1}^N \ln f(t_i; \theta)$$

Se maximiza resolviendo el sistema de ecuaciones de score:

$$\frac{\partial \Lambda}{\partial \theta_j} = 0, \quad j = 1, \dots, k$$

- Los parámetros dejan de ser incógnitas geométricas y pasan a ser el óptimo de una función
- En Weibull el sistema no tiene solución cerrada: se resuelve numéricamente
- El mismo criterio sirve para exponencial, lognormal, gamma o normal

Superficie de log-verosimilitud: el MLE es el punto más alto



Las curvas de nivel son regiones de confianza conjunta: cuanto más plana la superficie, más incierta la estimación.

Weibull: Ajustar un modelo sobre la curva

El modelo de dos parámetros

$$R(t) = \exp \left[- \left(\frac{t}{\eta} \right)^\beta \right]$$

$$h(t) = \frac{\beta}{\eta} \left(\frac{t}{\eta} \right)^{\beta-1}$$

Qué significa cada parámetro

β forma · adimensional. Determina si el riesgo crece, decrece o es constante.

η escala · vida característica, en las mismas unidades que t.

$$R(\eta) = e^{-1} \approx 0,632 \Rightarrow 63,2 \% \text{ ha fallado}$$

Así entra la censura en la estimación por máxima verosimilitud

$$\ell(\beta, \eta) = r \ln \beta - r \beta \ln \eta + (\beta - 1) \sum_{i=1}^n \delta_i \ln t_i - \sum_{i=1}^n \left(\frac{t_i}{\eta} \right)^\beta$$

Cada observación aporta el término que le corresponde: las fallas aportan densidad $f(t_i)$ y las censuradas aportan supervivencia $R(t_i)$. Ninguna se descarta y ninguna se convierte en algo que no es.

Máxima Verosimilitud: Demostración

1. Muestra Aleatoria

$$f(t; \beta, \eta) = \frac{\beta}{\eta} \left(\frac{t}{\eta} \right)^{\beta-1} \exp \left[- \left(\frac{t}{\eta} \right)^{\beta} \right], \quad t > 0 \quad R(t) = \exp \left[- \left(\frac{t}{\eta} \right)^{\beta} \right]$$

2. Funcion de Verosimilitud

$$L(\beta, \eta) = \prod_{i=1}^n f(t_i)^{\delta_i} R(t_i)^{1-\delta_i}$$

3. Funcion de Log-Verosimilitud

$$\ell(\beta, \eta) = r \ln \beta - r \beta \ln \eta + (\beta - 1) \sum_{i=1}^n \delta_i \ln t_i - \sum_{i=1}^n \left(\frac{t_i}{\eta} \right)^{\beta}$$

4. Derivar respecto a eta y despejar

$$\hat{\eta}(\beta) = \left(\frac{\sum_{i=1}^n t_i^{\beta}}{r} \right)^{1/\beta}$$

5. Derivar respecto a beta y despejar

$$g(\beta) = \frac{\sum_{i=1}^n t_i^{\beta} \ln t_i}{\sum_{i=1}^n t_i^{\beta}} - \frac{1}{\beta} - \frac{\sum_{i=1}^n \delta_i \ln t_i}{r} = 0$$

Kaplan-Meier: el estimador producto-límite

$$\hat{S}(t) = \prod_{t_i \leq t} \left(1 - \frac{d_i}{n_i}\right)$$

Símbolo	Significado
t_i	Tiempo con al menos una falla observada
d_i	Número de fallas ocurridas exactamente en t_i
n_i	Unidades en riesgo justo antes de t_i

Sobrevivir hasta t equivale a pasar cada instante en que alguien falló: el producto de probabilidades condicionales.

Aquí entra la censura, correctamente

CUENTA

Una unidad censurada permanece en n_i para todos los tiempos de falla anteriores a su censura.

SALE

Después de ese momento abandona el conjunto en riesgo: ya no se observa.

NUNCA

No aporta a d_i : no falló, y por eso no produce escalón en la curva.

Varianza de Greenwood para el intervalo de confianza:

$$\widehat{\text{Var}}[\hat{S}(t)] = \hat{S}(t)^2 \sum_{t_i \leq t} \frac{d_i}{n_i(n_i - d_i)}$$

La tabla de vida de Kaplan-Meier

Cómo calcular el ajuste

- n en riesgo baja por fallas y por censuras, pero solo las fallas producen escalón en $\hat{S}(t)$.
- Al censurar no cae la curva: se reduce el denominador y cada falla posterior pesa más.
- En la cola quedan pocas unidades: los escalones crecen y la incertidumbre se dispara.
- Las conclusiones sobre la cola son frágiles.

t (h)	n en riesgo	d fallas	$\hat{S}(t)$	IC 95 %
0,0	60	0	1,00	1,00 – 1,00
61,1	60	1	0,98	0,95 – 1,00
77,9	59	1	0,96	0,92 – 1,00
90,6	58	1	0,95	0,89 – 1,00
...	...	...	...	...
1082	5	1	0,11	0,02 – 0,21
1251	2	1	0,04	0,00 – 0,12

Mediana de supervivencia estimada: 610,8 h

Primer tiempo en que $\hat{S}(t) \leq 0,5$. Es más robusta que la media bajo censura, porque no exige estimar la cola.

Curva de Kaplan-Meier con intervalo de confianza

Curva escalonada

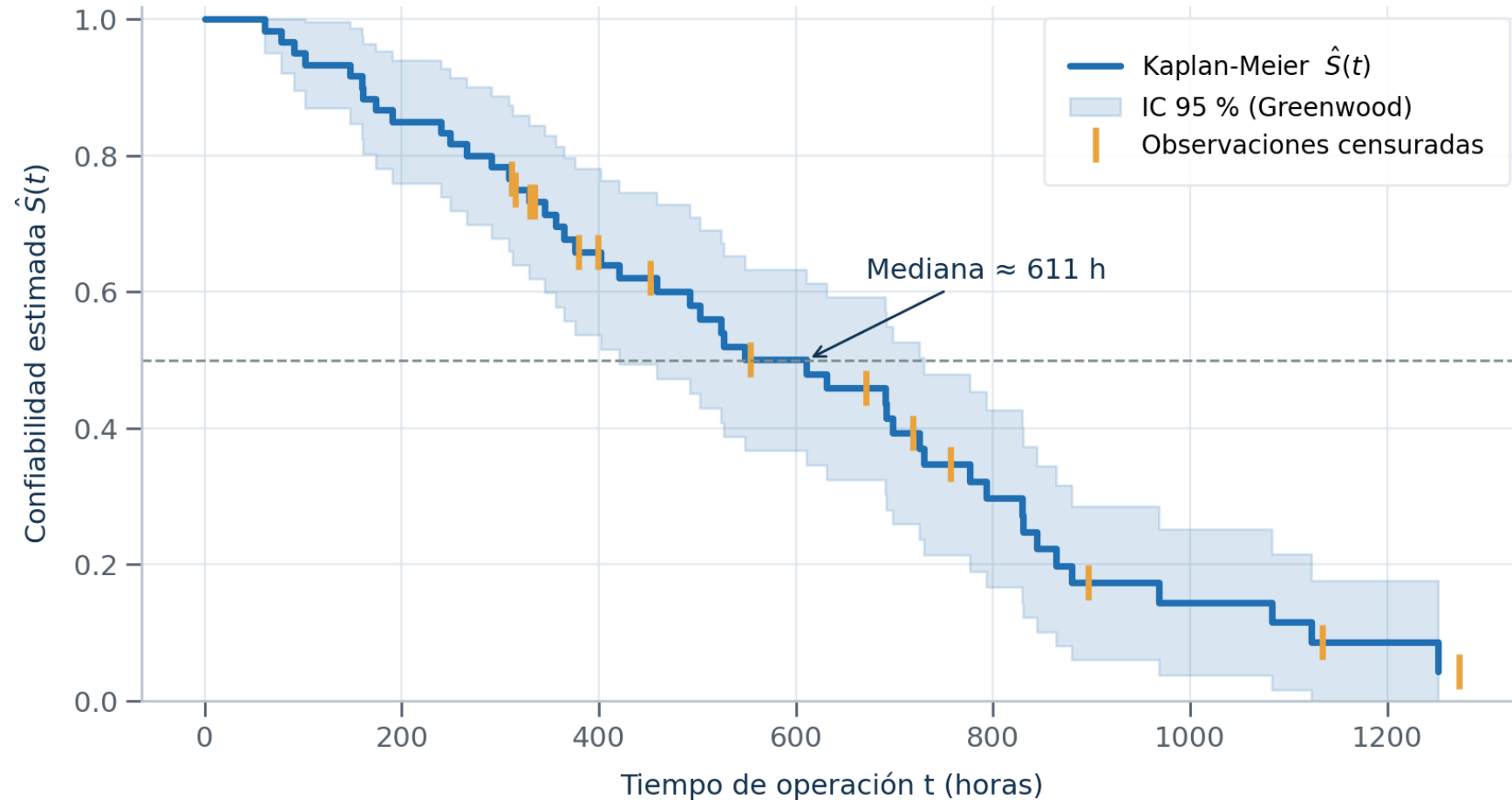
Solo cambia donde hubo fallas: es el estimador que deja hablar a los datos.

Marcas naranjas

Señalan censuras. La curva no cae en esos puntos.

Banda que se abre

Al final quedan pocas unidades en riesgo; con pocos datos no se puede afirmar mucho.



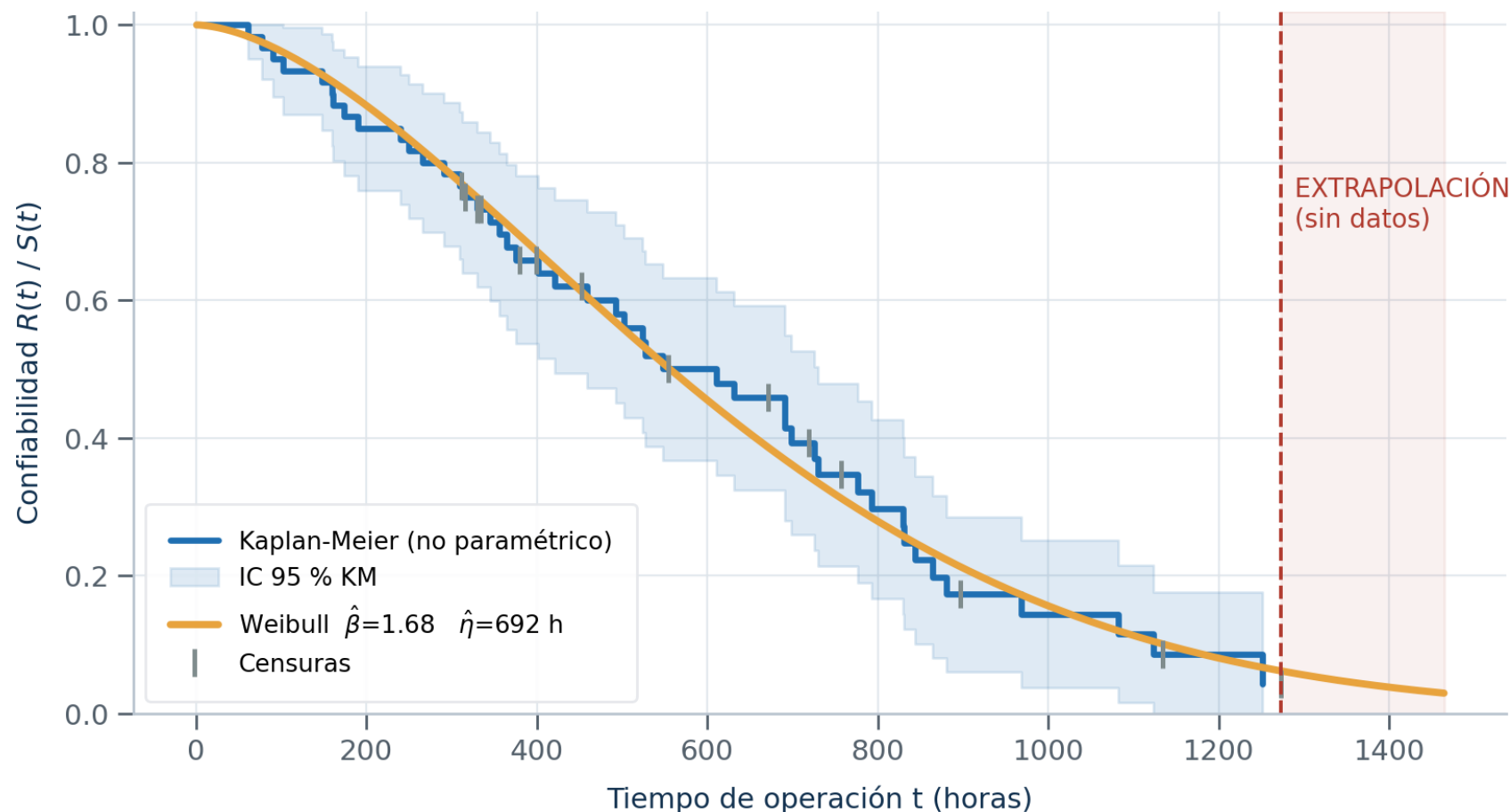
Kaplan-Meier frente a Weibull

Verificación de ajuste

Si el modelo es razonable, la curva Weibull pasa dentro de la banda de confianza del Kaplan-Meier en la mayor parte del rango.

Cuál usar y cuándo

- KM: evidencia empírica, sin supuestos; no estima más allá del último dato.
- Weibull: percentiles y hazard suave, asumiendo una forma verificable.
- Zona roja: extrapolación, solo habla el modelo.



Errores frecuentes que invalidan el análisis

Eliminar los censurados

Sesga la vida estimada a la baja: la muestra queda dominada por los que fallaron pronto.

Contar la censura como falla

Inventa eventos que no ocurrieron y hunde artificialmente la confiabilidad.

Aplicar siempre la fórmula exponencial

Solo vale con tasa de falla constante. Con desgaste corresponde Weibull.

Reportar β sin intervalo

Una estimación sin intervalo de confianza es una opinión con decimales.

Leer β como mecanismo físico

β describe el patrón estadístico, no identifica el modo de falla.

Mezclar poblaciones distintas

Combinar condiciones de servicio distintas produce una curva que no describe a ninguna.



Universidad de
los Andes
Colombia

**Executive
Education**

Facultad de Administración

<https://administracion.uniandes.edu.co/>



@AdmonUniandes



/AdmonUniandes



@Admonuniandes

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación
Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.

Censura derecha (suspensión)

Es el caso más común. Estos conjuntos de datos están compuestos por **unidades que no fallaron**:

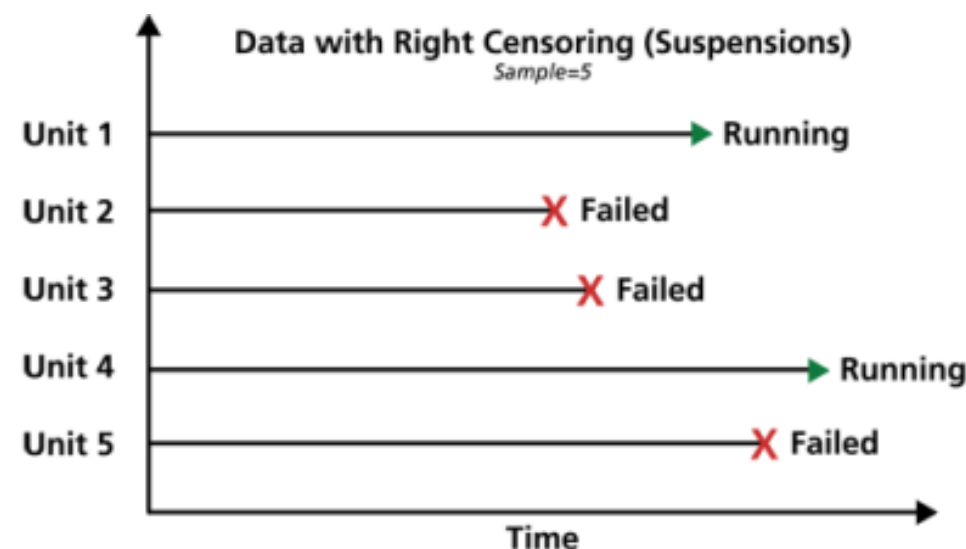
si se prueban cinco unidades y solo tres han fallado al terminar la prueba, las dos restantes son

datos censurados a la derecha o **datos suspendidos**. El término "censurado a la derecha"

implica que el evento de interés está **a la derecha** del punto de dato: si las unidades siguieran operando, la falla ocurriría en algún momento **posterior** (ReliaSoft, s. f.).

$$T_i > t_i \quad (\Delta_i = 0)$$

Ejemplos operativos: la bomba sigue en servicio al cierre del periodo; el equipo se retiró por obsolescencia sin haber fallado; la unidad se trasladó a otra instalación y dejó de observarse.



Censura por intervalo

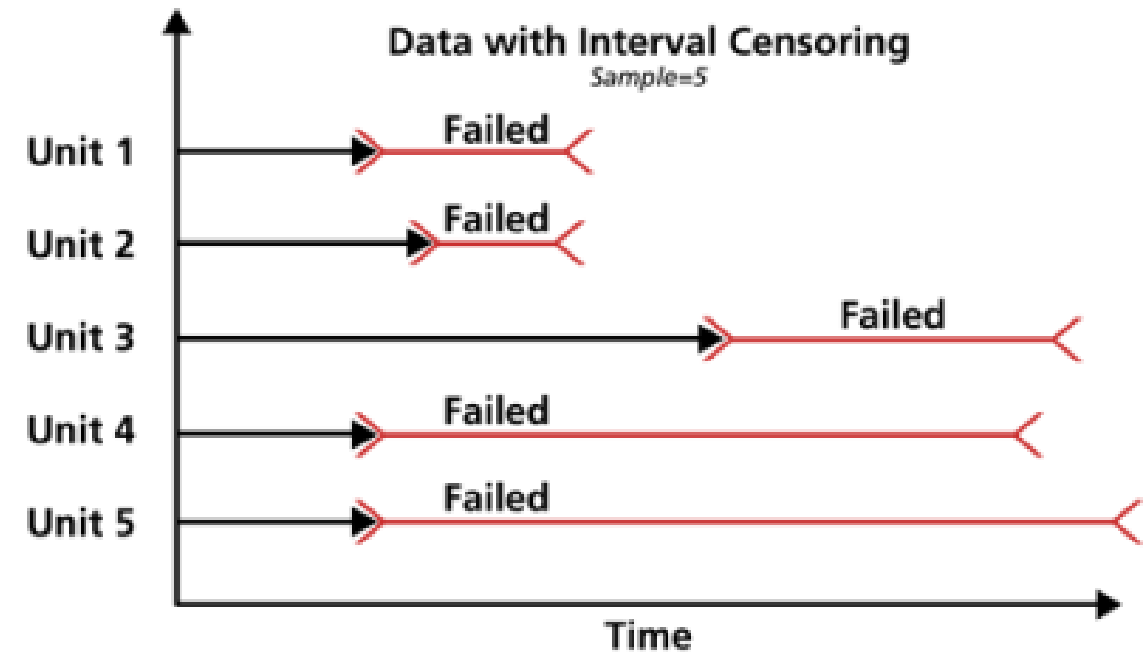
Refleja ****incertidumbre sobre el momento exacto**** en que la unidad falló dentro de un intervalo.

Aparece cuando los objetos no se monitorean de forma continua: si se inspeccionan las unidades cada 100 horas y una unidad está operando en la inspección de 100 horas pero está fuera de servicio

en la de 200 horas, lo único que sabemos es que falló ****en algún punto entre 100 y 200 horas****;

algunos autores la llaman ****datos de inspección****.

Generalmente se recomienda evitar los datos censurados por intervalo porque son ****menos informativos**** que los datos completos (ReliaSoft, s. f.).



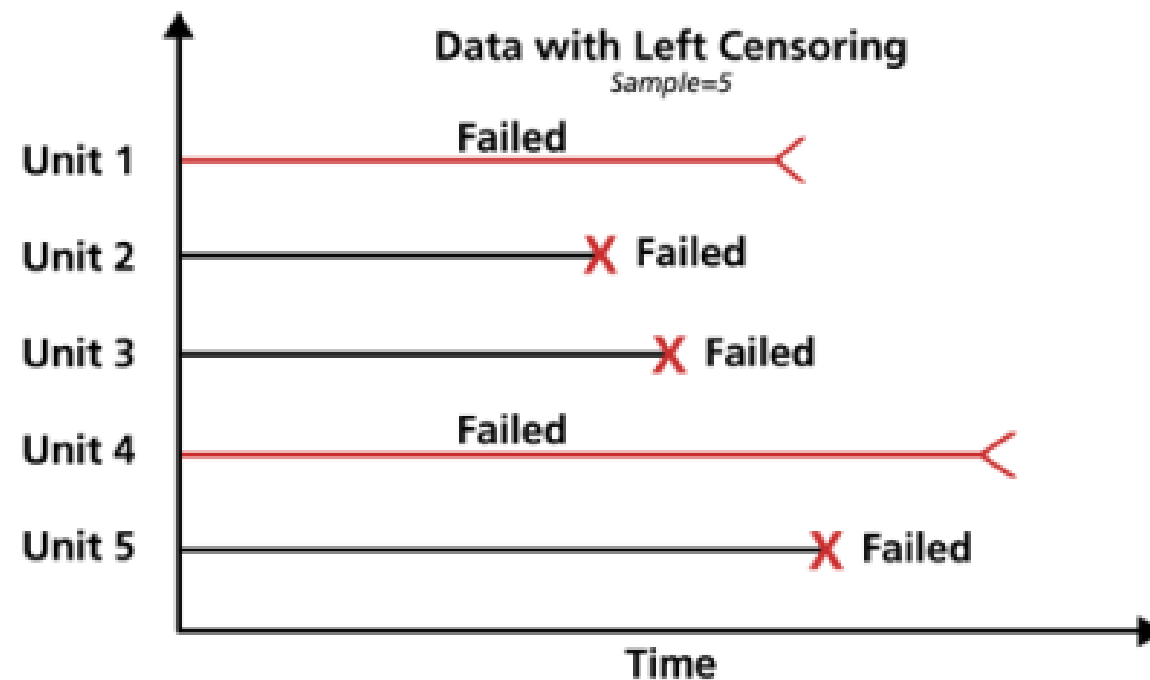
$$t_L < T_i \leq t_U$$

Las otras nueve observaciones permanecen fijas entre 0,5 y 2,0 h; solo se mueve el décimo dato

Censura izquierda

Es el caso en que solo sabemos que la falla ocurrió ****antes**** de un tiempo observado, sin conocer cuándo. Puede verse como un caso particular de censura por intervalo con límite inferior cero:
 $0 < T_i \leq t_i$

Ejemplo operativo: en la primera inspección después de la puesta en marcha se encuentra el componente ya fallado; la falla ocurrió en algún momento entre el arranque y esa inspección.





Universidad de
los Andes
Colombia

**Executive
Education**
Facultad de Administración

OPTIMIZACIÓN DE ACTIVOS · MÓDULO 2

Probabilidad condicional e inspección imperfecta

Intro to Bayesian Methods

Profs. Daniel Atehortua, Sergio González y Alejandro Téllez S.



Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación
Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.

Agenda

Teoría

01. Fundamentos de Estadística

02. Estadística en Ingeniería de Confiabilidad

Aplicación

03. Ajuste de modelos de tiempos de vida

04. Función objetivo, restricciones y Pareto

05. RBD, capacidad, redundancia y estados degradados

Las distribuciones principales y sus expresiones

Weibull, lognormal y normal: densidad y funciones derivadas

Weibull

Uso general; β codifica el mecanismo

$$f(t) = \frac{\beta}{\eta} \left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta-1} e^{-(t/\eta)^\beta}$$

$$R(t) = e^{-(t/\eta)^\beta}$$

$$\lambda(t) = \frac{\beta}{\eta} \left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta-1}$$

Lognormal

Daño acumulativo multiplicativo;
tiempos de reparación

$$f(t) = \frac{1}{t \sigma' \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\ln t - \mu')^2}{2\sigma'^2}}$$

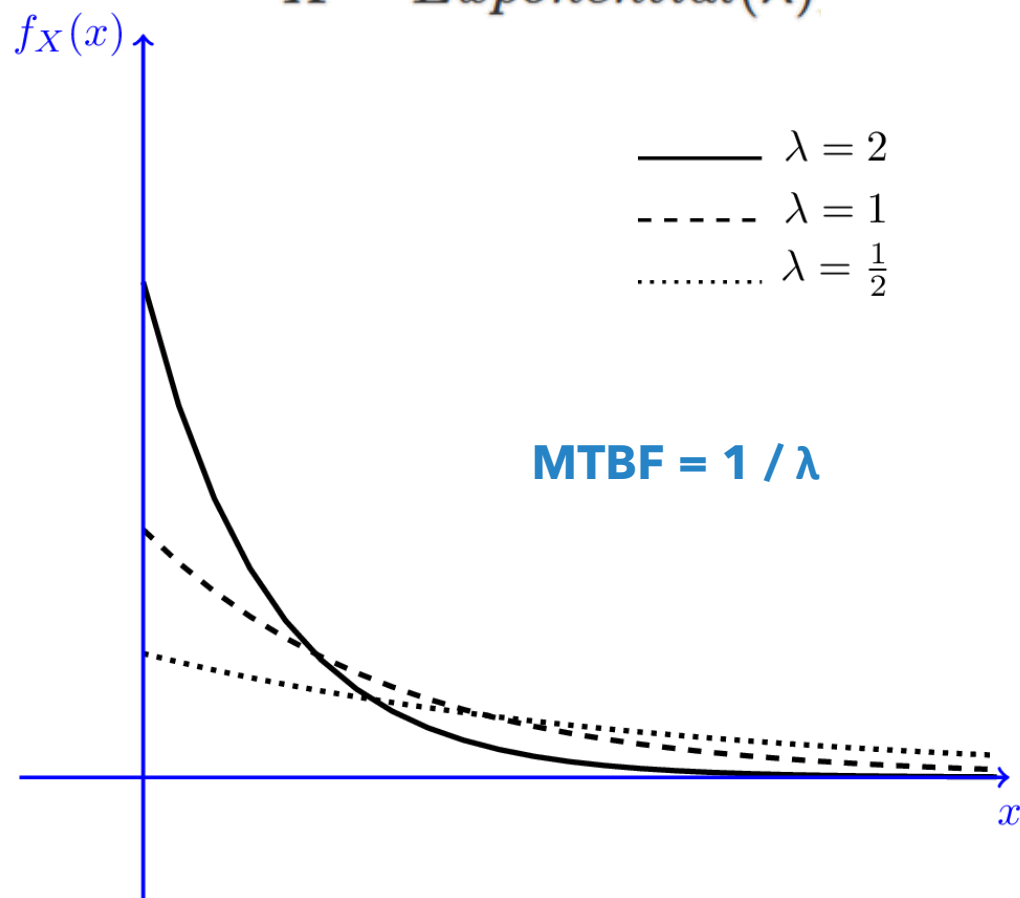
Normal

Desgaste puro con poca dispersión

$$f(t) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(t - \mu)^2}{2\sigma^2}}$$

El Modelo Exponencial en Confiabilidad

$$X \sim \text{Exponential}(\lambda)$$



Densidad de falla

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

Probabilidad instantánea de falla en el tiempo t dado el parámetro de tasa λ

Función de confiabilidad

$$R(t | \lambda) = e^{-\lambda t},$$

Probabilidad de supervivencia sin falla hasta el instante t

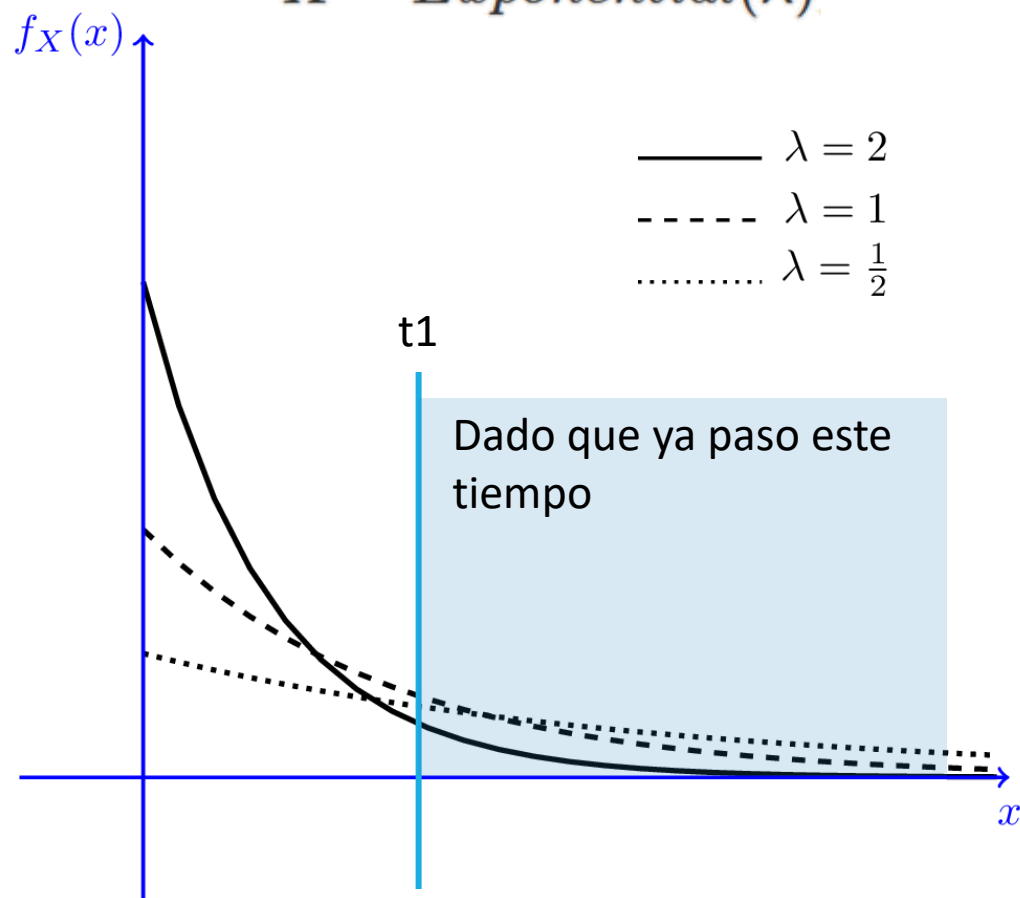
Tasa de riesgo (hazard rate)

$$R(t | \lambda) = e^{-\lambda t}, \quad h(t) = \lambda.$$

La tasa de fallas no cambia con el tiempo
propiedad definitoria del modelo exponencial

El Modelo Exponencial en Confiabilidad

$$X \sim \text{Exponential}(\lambda)$$



$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$R(t | \lambda) = e^{-\lambda t}, \quad h(t) = \lambda.$$

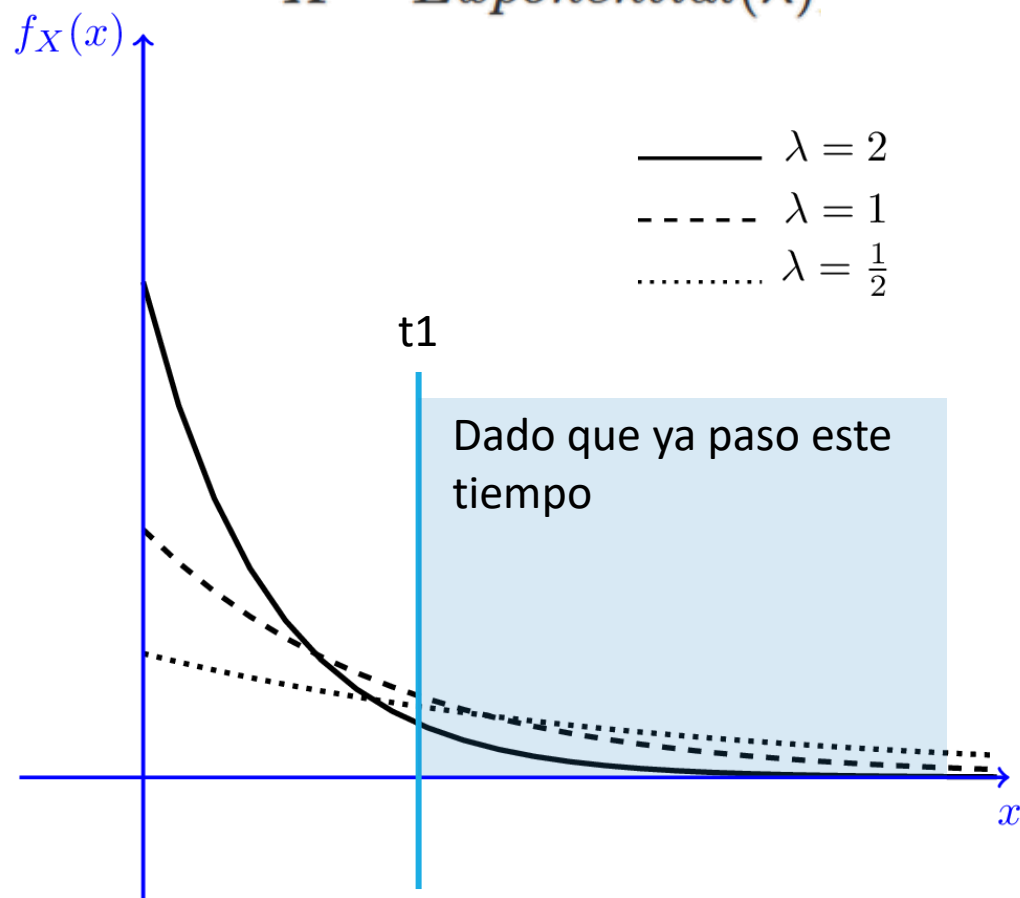
Ausencia de memoria

La tasa de fallas λ **no depende de la edad del equipo**
Es decir, el sistema no envejece ni mejora.

$$P(X > x + a | X > a) = \frac{P(X > x + a, X > a)}{P(X > a)}$$

El Modelo Exponencial en Confiabilidad

$$X \sim \text{Exponential}(\lambda)$$



$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$R(t | \lambda) = e^{-\lambda t}, \quad h(t) = \lambda.$$

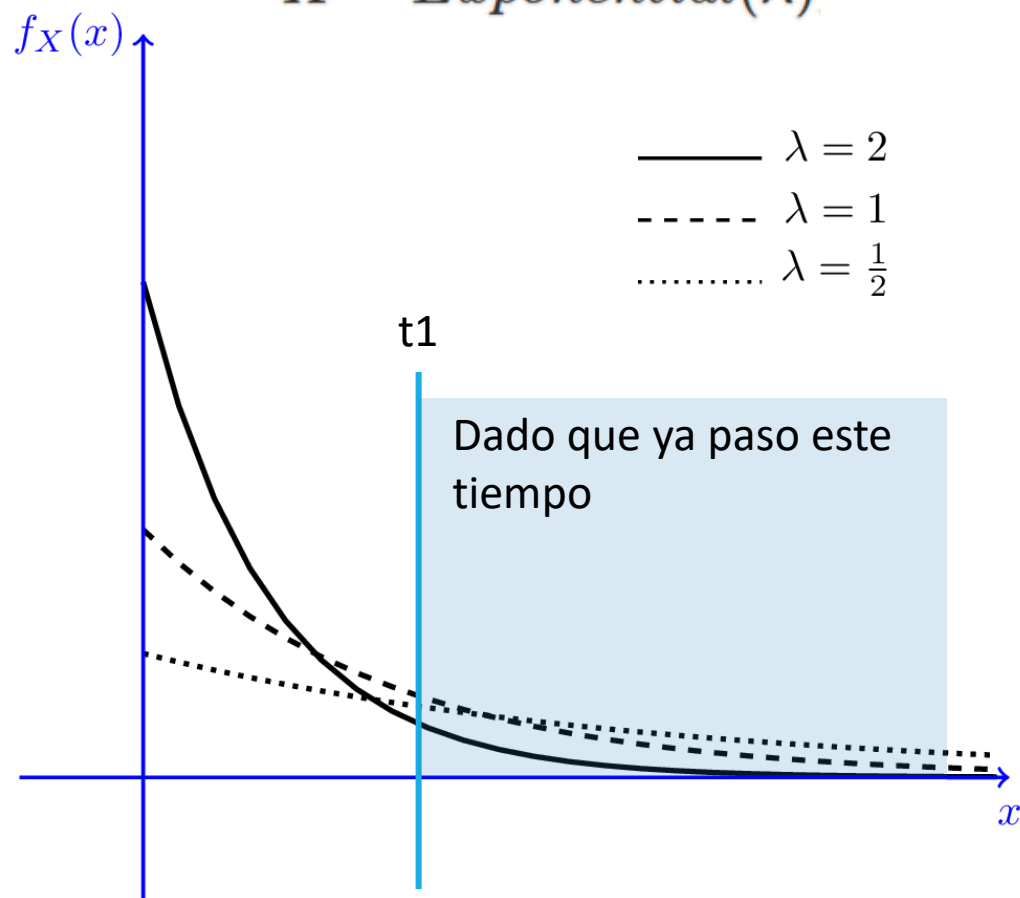
Ausencia de memoria

La tasa de fallas λ **no depende de la edad del equipo**
Es decir, el sistema no envejece ni mejora.

$$\begin{aligned} P(X > x + a | X > a) &= \frac{P(X > x + a, X > a)}{P(X > a)} \\ &= \frac{P(X > x + a)}{P(X > a)} \end{aligned}$$

El Modelo Exponencial en Confiabilidad

$$X \sim \text{Exponential}(\lambda)$$



$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$R(t | \lambda) = e^{-\lambda t}, \quad h(t) = \lambda.$$

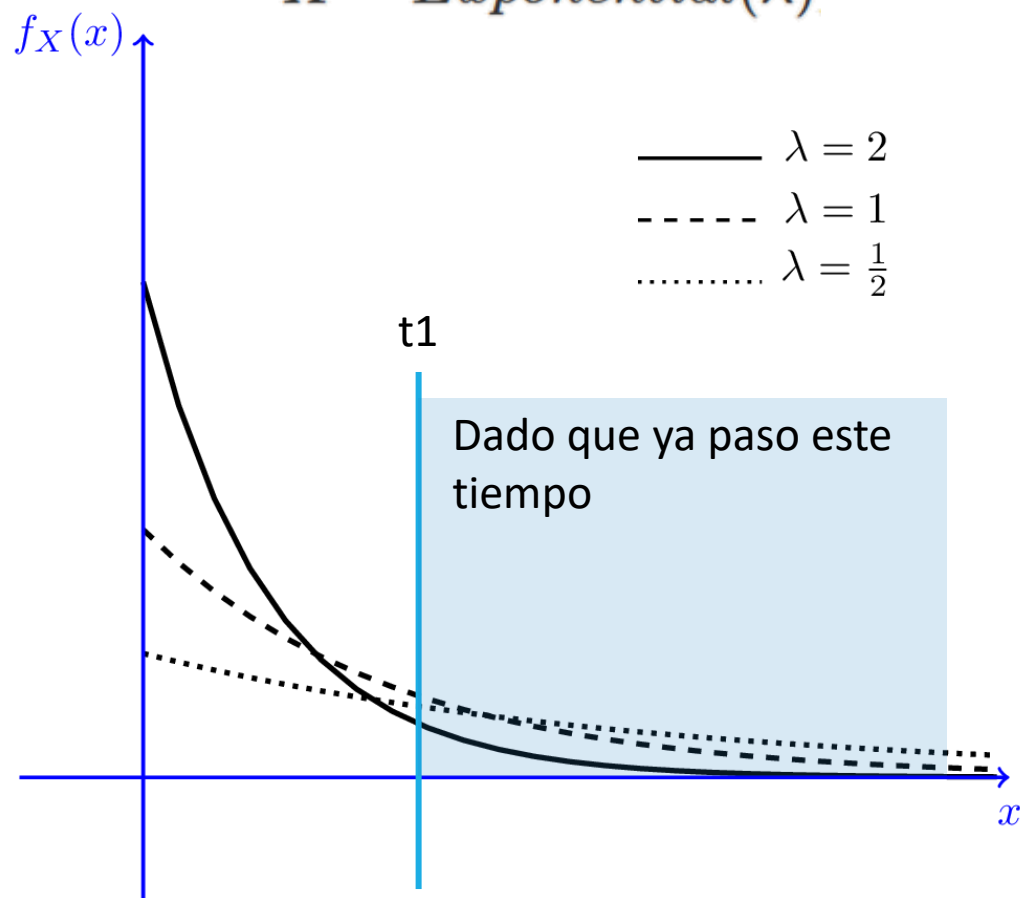
Ausencia de memoria

La tasa de fallas λ **no depende de la edad del equipo**
Es decir, el sistema no envejece ni mejora.

$$\begin{aligned} P(X > x + a | X > a) &= \frac{P(X > x + a, X > a)}{P(X > a)} \\ &= \frac{P(X > x + a)}{P(X > a)} \\ &= \frac{1 - F_X(x + a)}{1 - F_X(a)} \end{aligned}$$

El Modelo Exponencial en Confiabilidad

$$X \sim \text{Exponential}(\lambda)$$



$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$R(t | \lambda) = e^{-\lambda t}, \quad h(t) = \lambda.$$

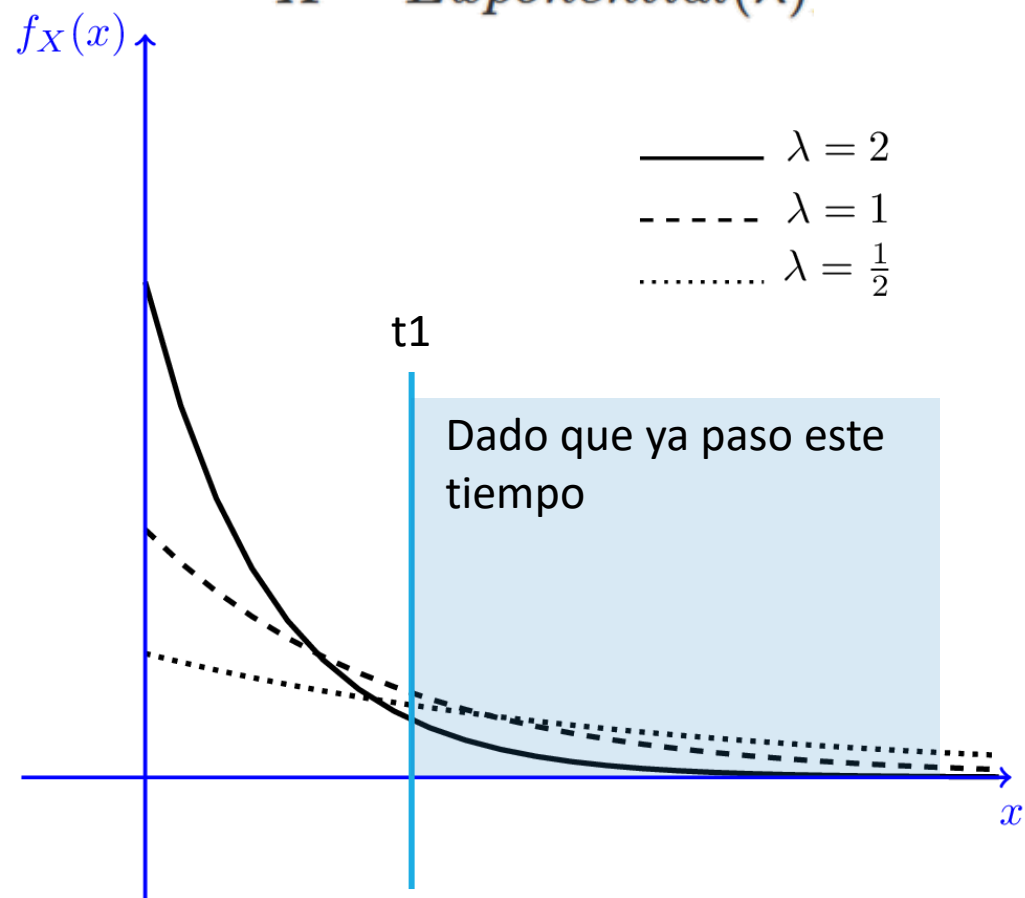
Ausencia de memoria

La tasa de fallas λ **no depende de la edad del equipo**
Es decir, el sistema no envejece ni mejora.

$$\begin{aligned}
 P(X > x + a | X > a) &= \frac{P(X > x + a, X > a)}{P(X > a)} \\
 &= \frac{P(X > x + a)}{P(X > a)} \\
 &= \frac{1 - F_X(x + a)}{1 - F_X(a)} \\
 &= \frac{e^{-\lambda(x+a)}}{e^{-\lambda a}}
 \end{aligned}$$

El Modelo Exponencial en Confiabilidad

$$X \sim \text{Exponential}(\lambda)$$



$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$R(t | \lambda) = e^{-\lambda t}, \quad h(t) = \lambda.$$

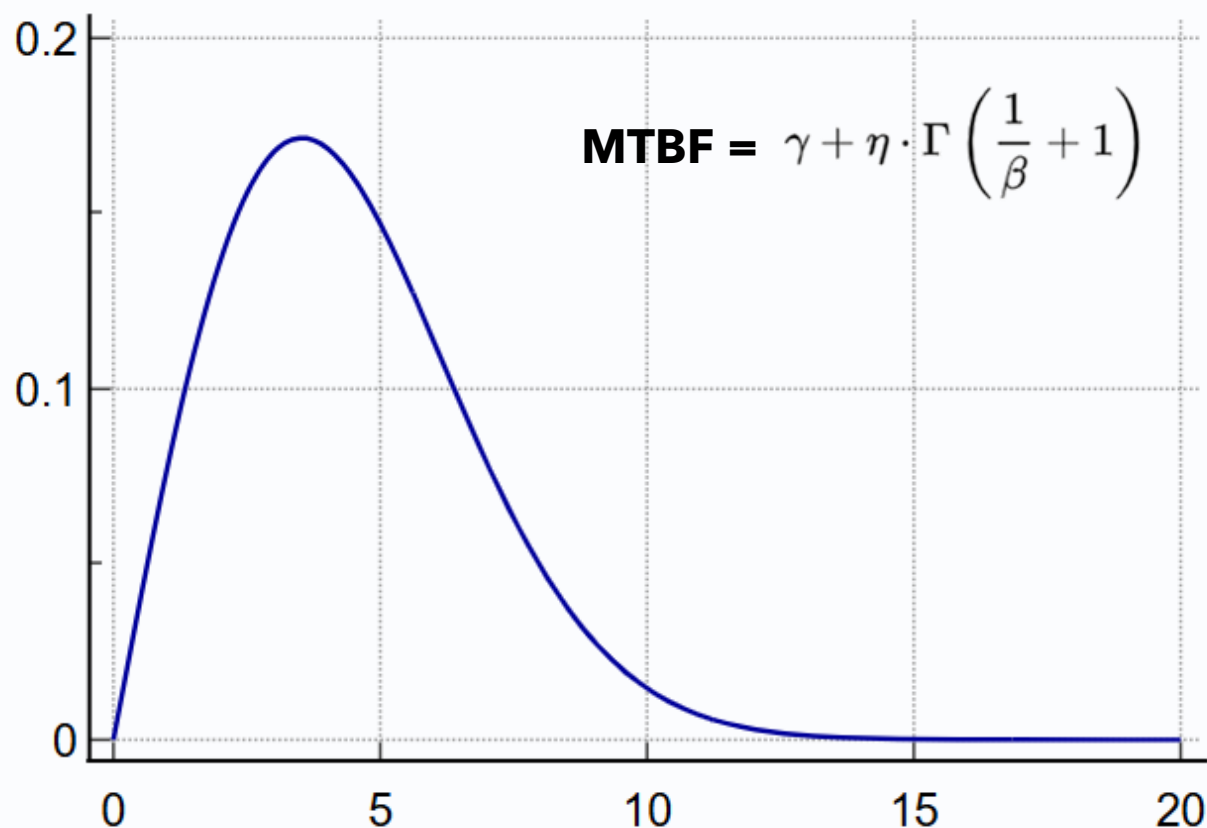
Ausencia de memoria

La tasa de fallas λ **no depende de la edad del equipo**
Es decir, el sistema no envejece ni mejora.

$$\begin{aligned}
 P(X > x + a | X > a) &= \frac{P(X > x + a, X > a)}{P(X > a)} \\
 &= \frac{P(X > x + a)}{P(X > a)} \\
 &= \frac{1 - F_X(x + a)}{1 - F_X(a)} \\
 &= \frac{e^{-\lambda(x+a)}}{e^{-\lambda a}} \\
 &= e^{-\lambda x} \\
 &= P(X > x).
 \end{aligned}$$

El Modelo Weibull en Confiabilidad

$f_X(x)$ $X \sim \text{Weibull}(\alpha, \lambda)$



Densidad de falla

$$f(t) = \frac{\beta}{\eta} \left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta-1} e^{-(t/\eta)^\beta}$$

Probabilidad instantánea de falla en el tiempo t dado por tasa beta y eta

Función de confiabilidad

$$R(t) = e^{-(t/\eta)^\beta}$$

Probabilidad de supervivencia sin falla hasta el instante t

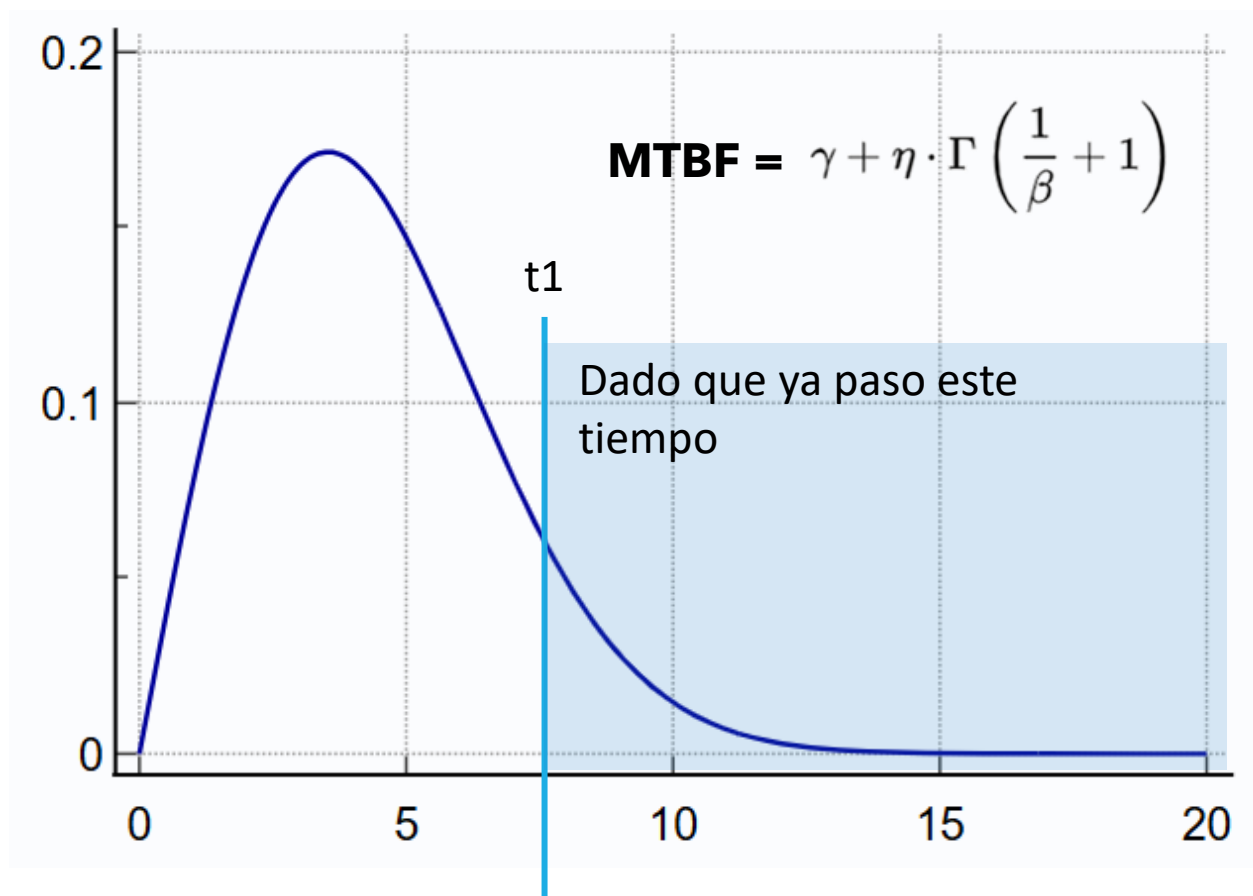
Tasa de riesgo (hazard rate)

$$\lambda(t) = \frac{\beta}{\eta} \left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta-1}$$

La tasa de fallas cambia con el tiempo propiedad definitoria del modelo weibull

El Modelo Weibull en Confiabilidad

$f_X(x)$ $X \sim \text{Weibull}(\alpha, \lambda)$



$$f(t) = \frac{\beta}{\eta} \left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta-1} e^{-(t/\eta)^\beta}$$

$$R(t) = e^{-(t/\eta)^\beta} \quad \lambda(t) = \frac{\beta}{\eta} \left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta-1}$$

Ausencia de memoria?

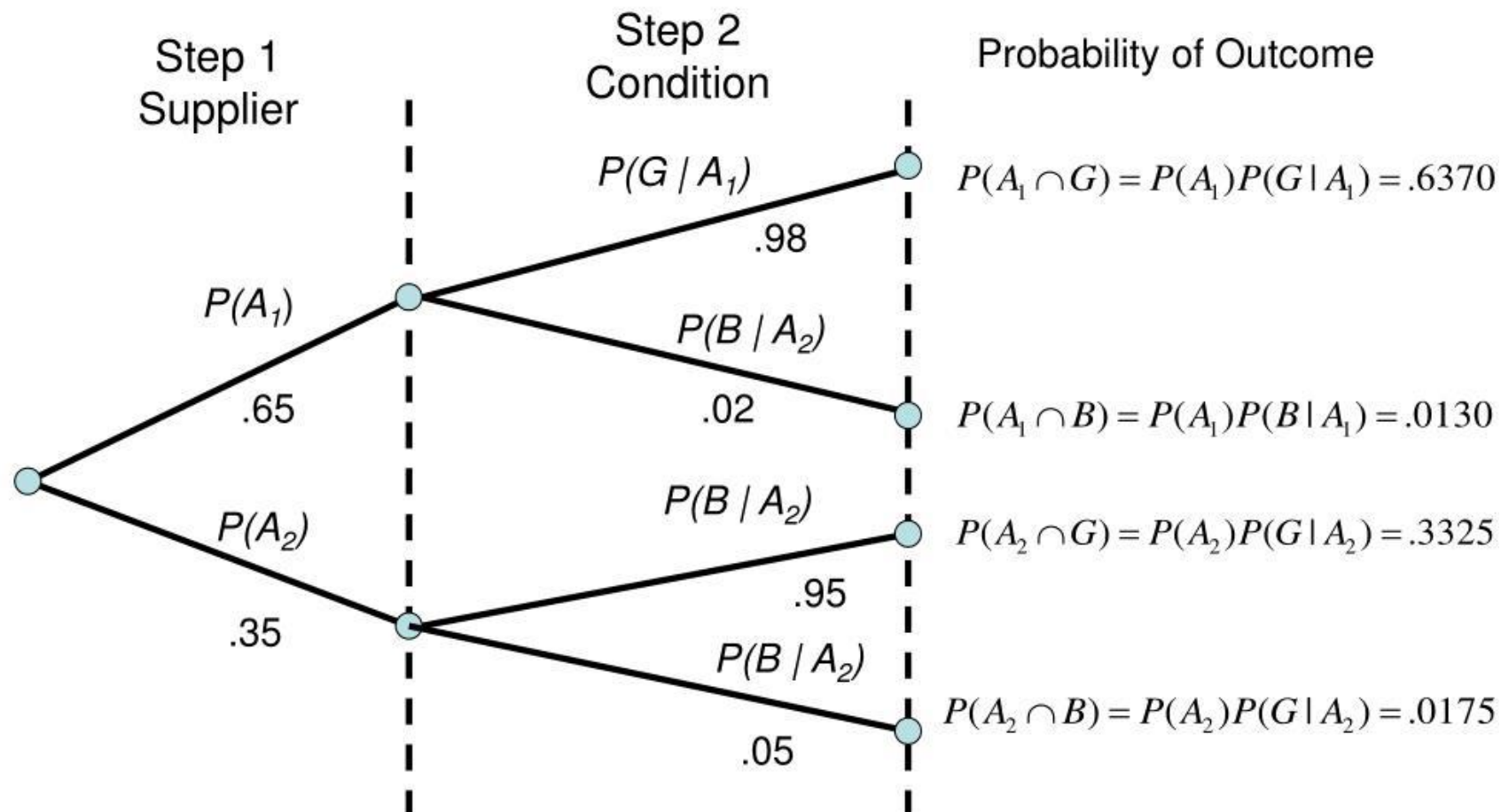
La tasa de fallas λ **no depende de la edad del equipo**
Es decir, el sistema no envejece ni mejora?

$$P(T > t + t_0 \mid T > t_0) = \frac{P(T > t + t_0)}{P(T > t_0)}$$

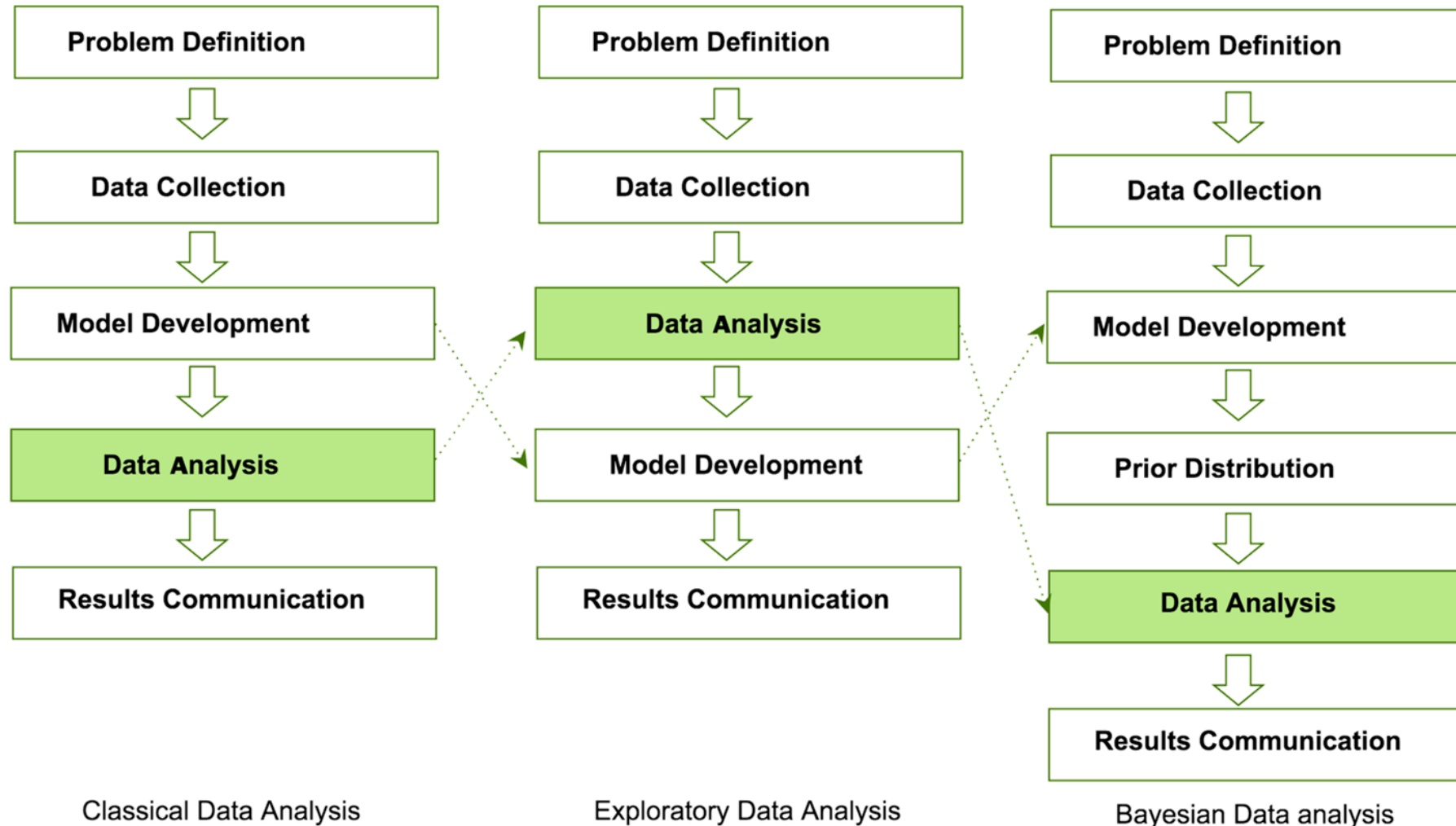
$$P(T > t + t_0 \mid T > t_0) = \frac{\exp\left[-\left(\frac{t+t_0}{\eta}\right)^\beta\right]}{\exp\left[-\left(\frac{t_0}{\eta}\right)^\beta\right]}$$

$$P(T > t + t_0 \mid T > t_0) = \exp\left\{-\left(\frac{t+t_0}{\eta}\right)^\beta + \left(\frac{t_0}{\eta}\right)^\beta\right\}$$

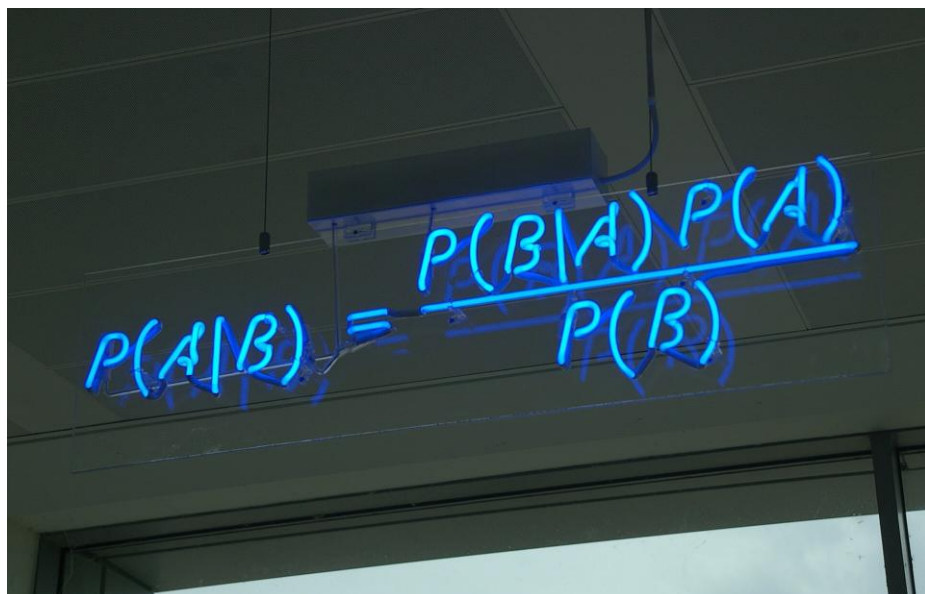
Bayesian approach



Bayesian approach



Elementos del enfoque bayesiano



Prior $p(\theta)$

Distribución que codifica el conocimiento o creencia sobre el parámetro θ antes de observar datos. Cuantifica la información previa disponible.



Verosimilitud $p(D | \theta)$

Función que mide qué tan probable es observar los datos D dado un valor específico de θ . Vincula los datos con el parámetro.



Posterior $p(\theta | D)$

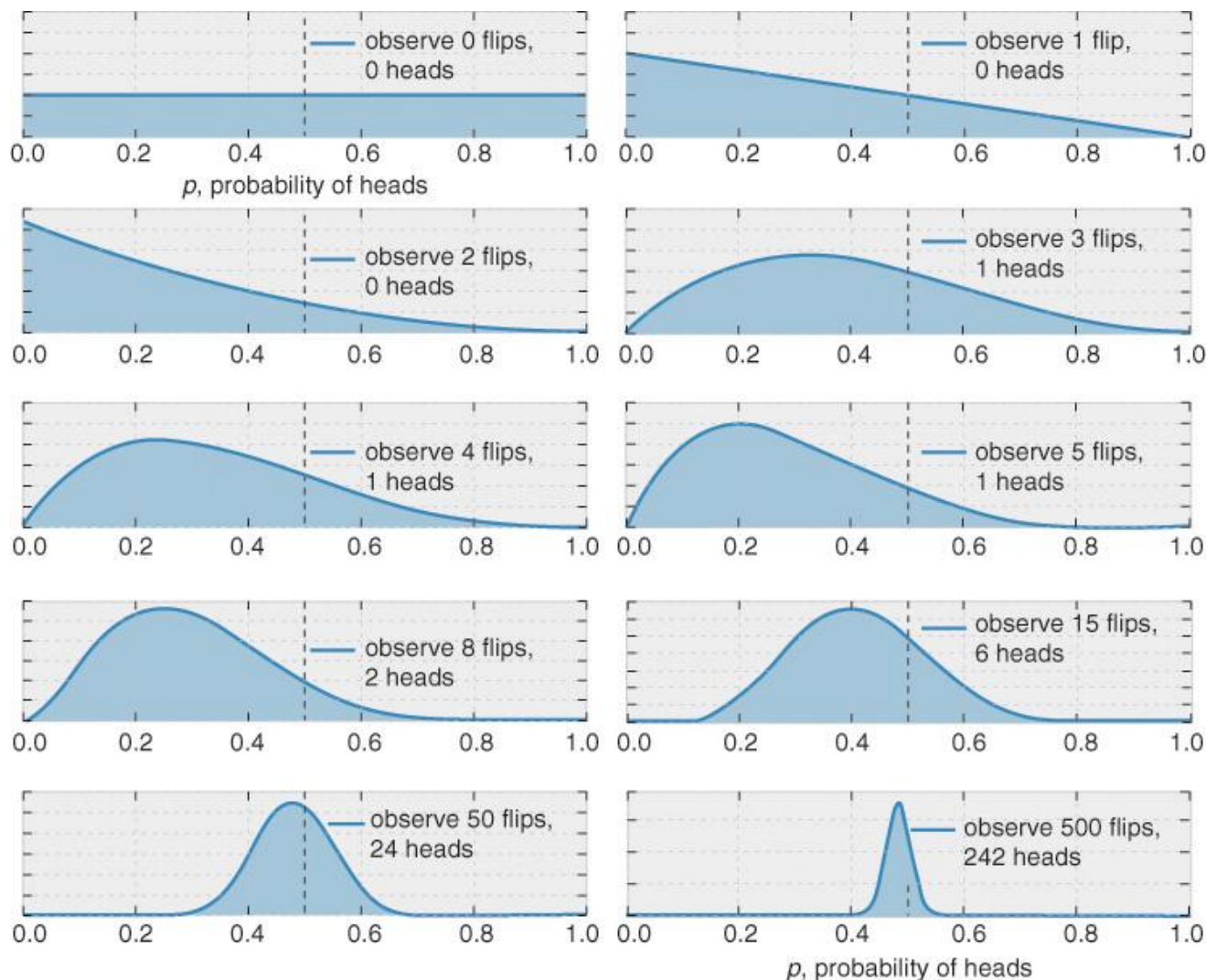
Distribución actualizada del parámetro tras incorporar los datos. Es el objeto central de la inferencia bayesiana y el resultado de la actualización.



Evidencia $p(D)$

Constante normalizadora que garantiza que la posterior sea una distribución de probabilidad válida. Se elimina al trabajar con la proporcionalidad.

Bayesian approach



Likelihood

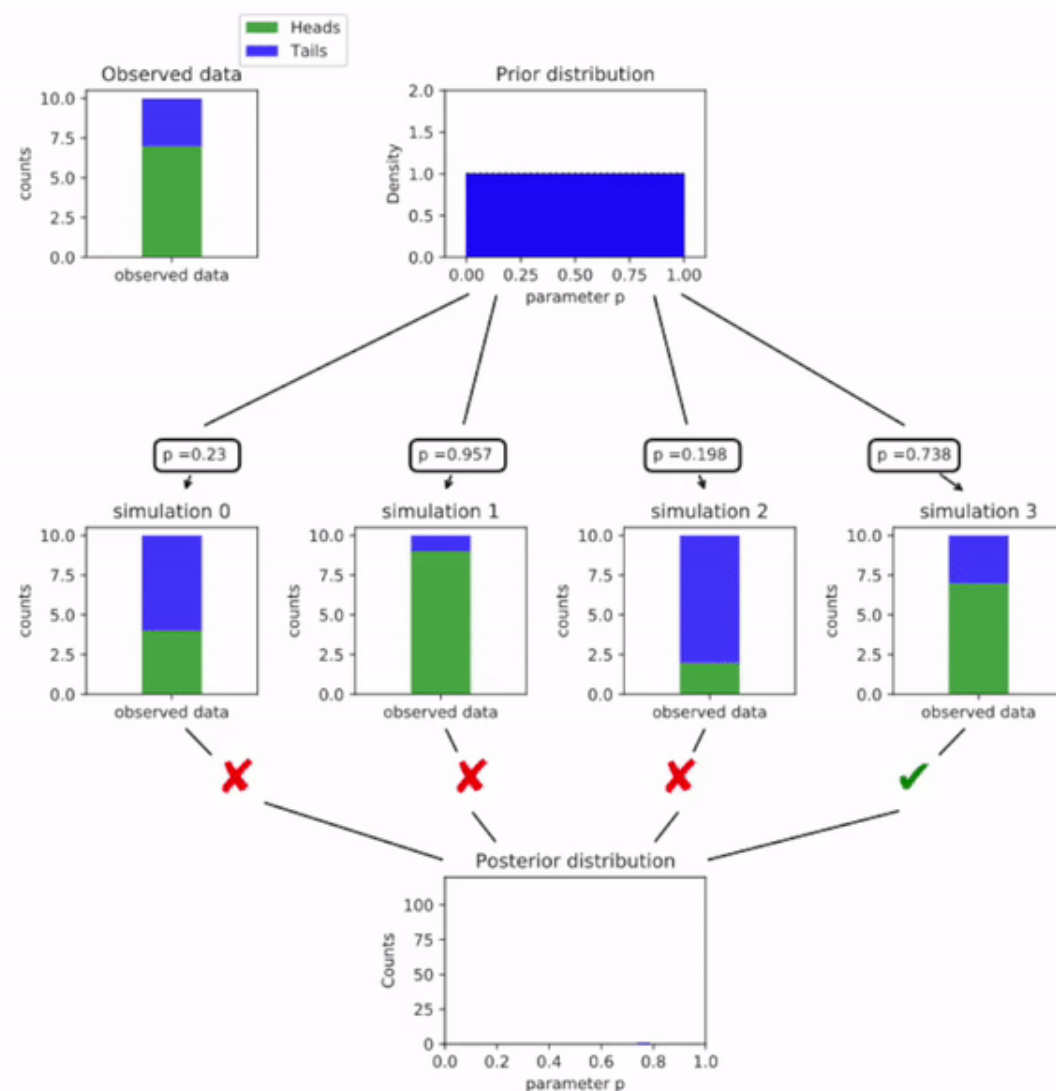
Prior probability

$$P(\text{belief} | \text{data}) = \frac{P(\text{data} | \text{belief}) P(\text{belief})}{P(\text{data})}$$

Normalizes our probabilities

Lanzamiento de una moneda

Bayesian approach



The posterior probability

$$P(\text{belief} | \text{data}) = \frac{P(\text{data} | \text{belief}) P(\text{belief})}{P(\text{data})}$$

Normalizes our probabilities

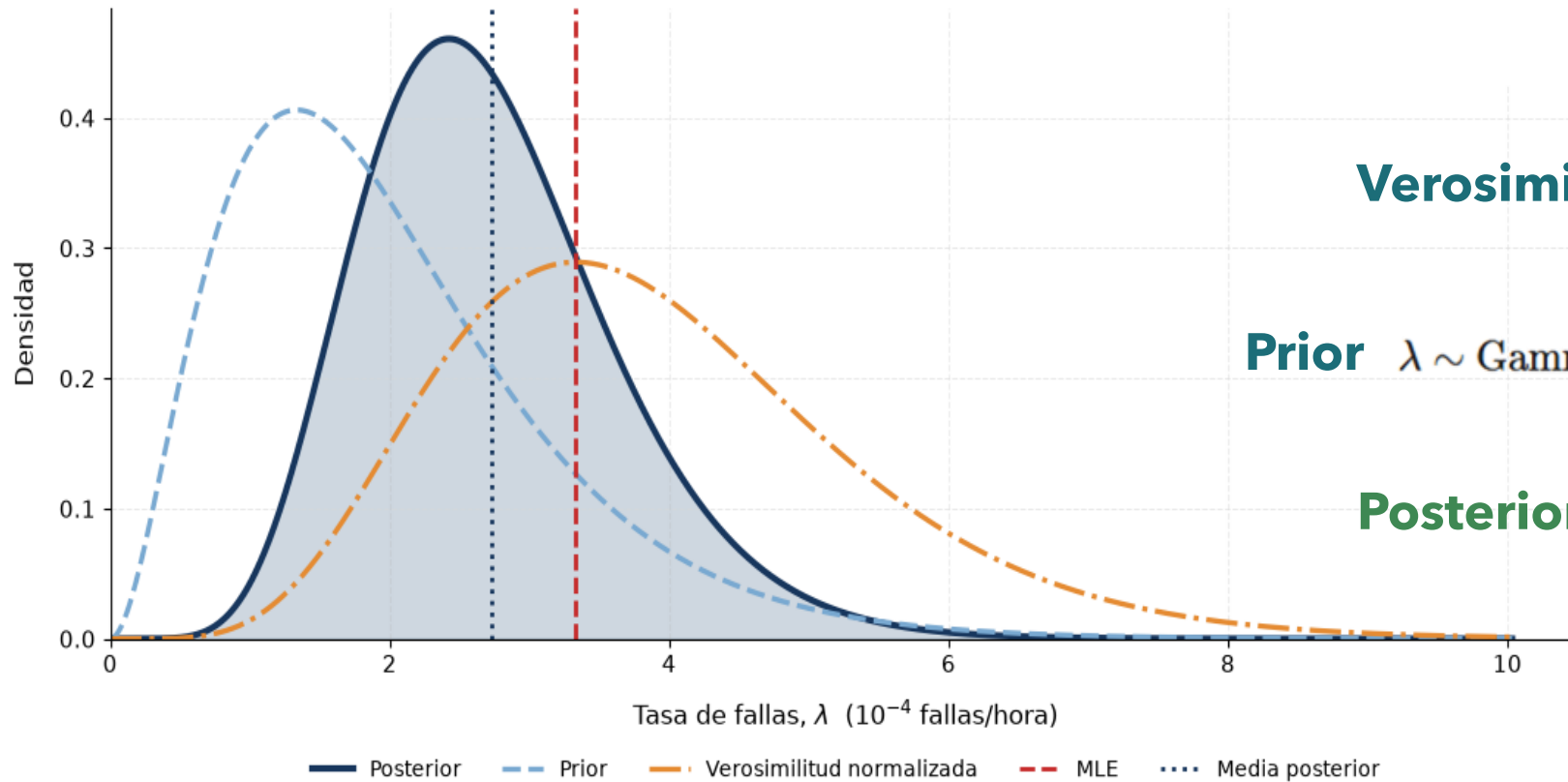
Lanzamiento de una moneda

Bayesian approach

The posterior probability

$$P(\text{belief} | \text{data}) = \frac{\text{Likelihood} \times \text{Prior probability}}{\text{Normalizes our probabilities}}$$

$$P(\text{belief} | \text{data}) = \frac{P(\text{data} | \text{belief}) P(\text{belief})}{P(\text{data})}$$



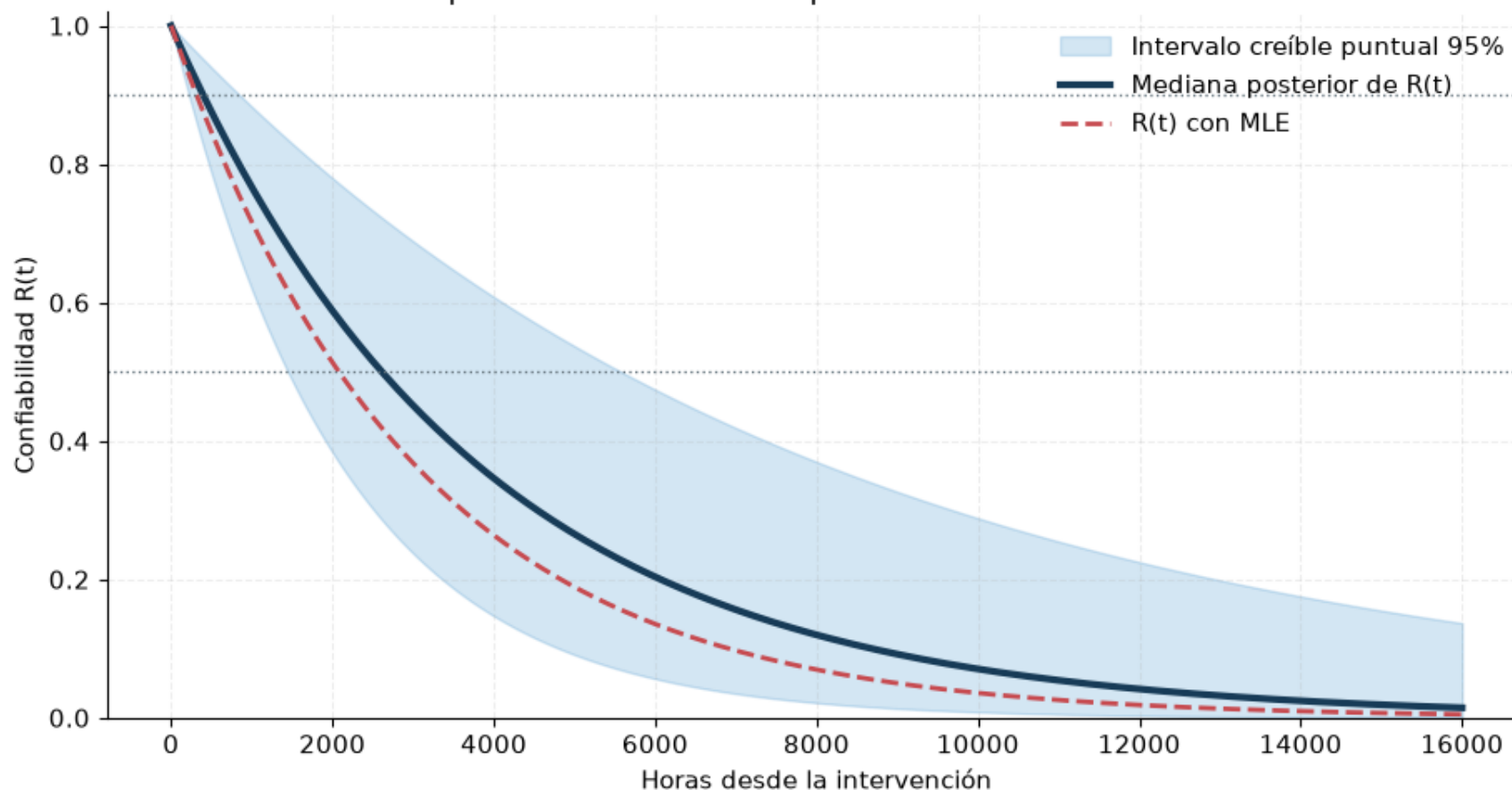
Verosimilitud $L(\lambda | D) \propto \lambda^r e^{-\lambda T}.$

Prior $\lambda \sim \text{Gamma}(\alpha_0, \beta_0), \quad p(\lambda) = \frac{\beta_0^{\alpha_0}}{\Gamma(\alpha_0)} \lambda^{\alpha_0-1} e^{-\beta_0 \lambda}.$

Posterior $p(\lambda | D) \propto \lambda^{\alpha_0-1+r} e^{-(\beta_0+T)\lambda},$

Bayesian approach

Exponencial: confiabilidad posterior con incertidumbre



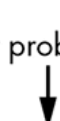
The posterior probability



$$P(\text{belief} | \text{data}) = \frac{P(\text{data} | \text{belief}) P(\text{belief})}{P(\text{data})}$$

Likelihood

Prior probability



Normalizes our probabilities

$$P(\text{data})$$

Bayesian approach

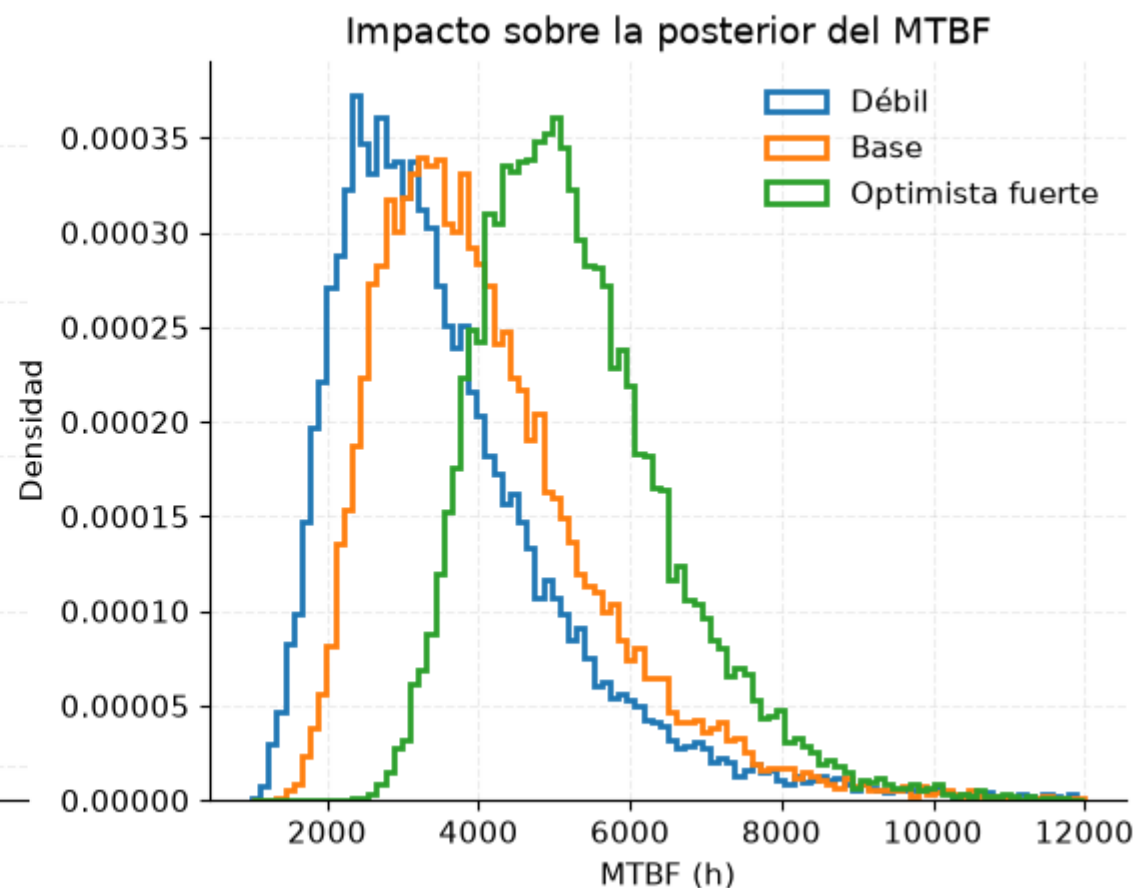
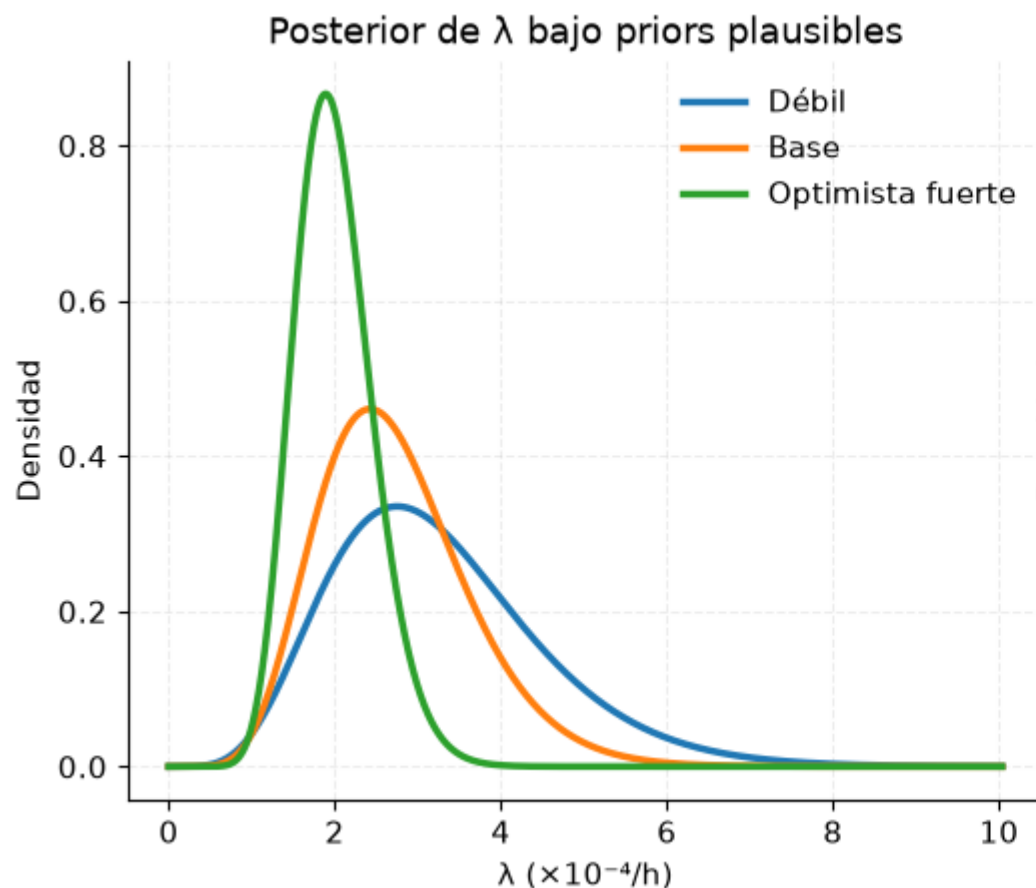
The posterior probability

$$P(\text{belief} | \text{data}) = \frac{P(\text{data} | \text{belief}) P(\text{belief})}{P(\text{data})}$$

Likelihood

Prior probability

Normalizes our probabilities



Bayesian approach

The posterior probability

$$P(\text{belief} \mid \text{data}) = \frac{P(\text{data} \mid \text{belief}) P(\text{belief})}{P(\text{data})}$$

Likelihood

Prior probability

Normalizes our probabilities

Weibull no tiene, en general, una conjugada bidimensional sencilla para (k, η) . Sin embargo, si k es conocido, definimos:

$$q = \eta^{-k}.$$

La verosimilitud, ignorando términos que no dependen de q , queda:

$$L(q \mid k, D) \propto q^r \exp \left[-q \sum_i t_i^k \right].$$

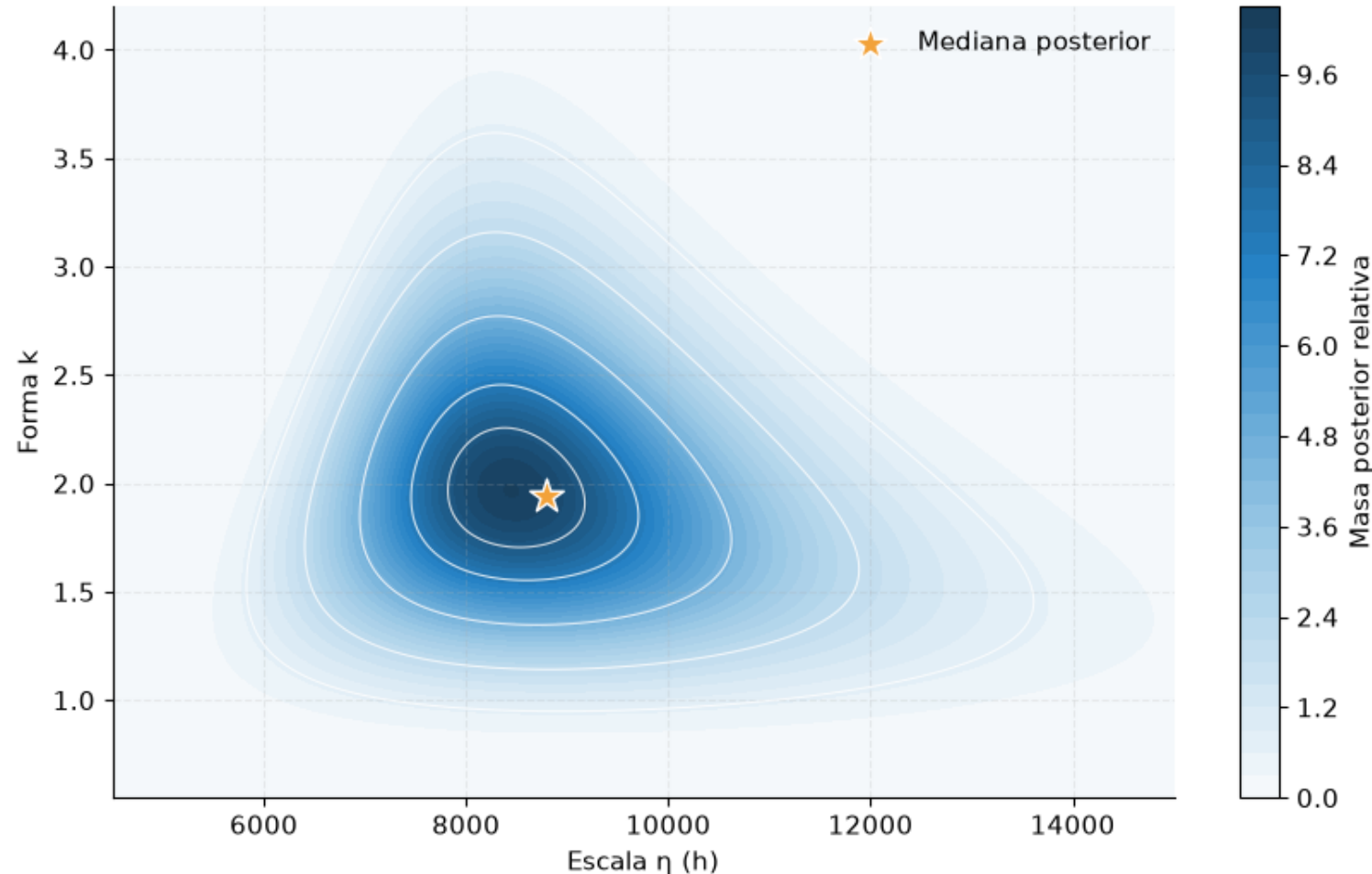
Con prior $q \sim \text{Gamma}(a_0, b_0)$:

$$q \mid k, D \sim \text{Gamma} \left(a_0 + r, b_0 + \sum_i t_i^k \right).$$

Esto es **conjugación condicional**: la actualización es exacta si fijamos k , pero deja de serlo cuando k también es desconocido.

Bayesian approach

Weibull: geometría de la posterior conjunta



The posterior probability

$$P(\text{belief} | \text{data}) = \frac{P(\text{data} | \text{belief}) P(\text{belief})}{P(\text{data})}$$

Normalizes our probabilities

Likelihood

Prior probability

Takeaways

- Permite mantenimiento basado en edad.
- Cuando observas que un equipo ha sobrevivido durante mucho tiempo, la predicción cambia
- Se requieren muchos mas datos.
- Dependencia del criterio del experto



Universidad de
los Andes
Colombia

**Executive
Education**

Facultad de Administración

<https://administracion.uniandes.edu.co/>



@AdmonUniandes



/AdmonUniandes



@Admonuniandes

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación
Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.



Universidad de
los Andes
Colombia

**Executive
Education**

Facultad de Administración

OPTIMIZACIÓN DE ACTIVOS · MÓDULO 2

Formulación de una decisión de optimización

Módulo 2 · Hora 4

Políticas, restricciones y selección de intervalos

H12 · 45 minutos académicos

Profs. Daniel Atehortua, Sergio González y Alejandro Téllez S.



Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación
Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.

Agenda

Teoría

01. Fundamentos de Estadística

02. Estadística en Ingeniería de Confiabilidad

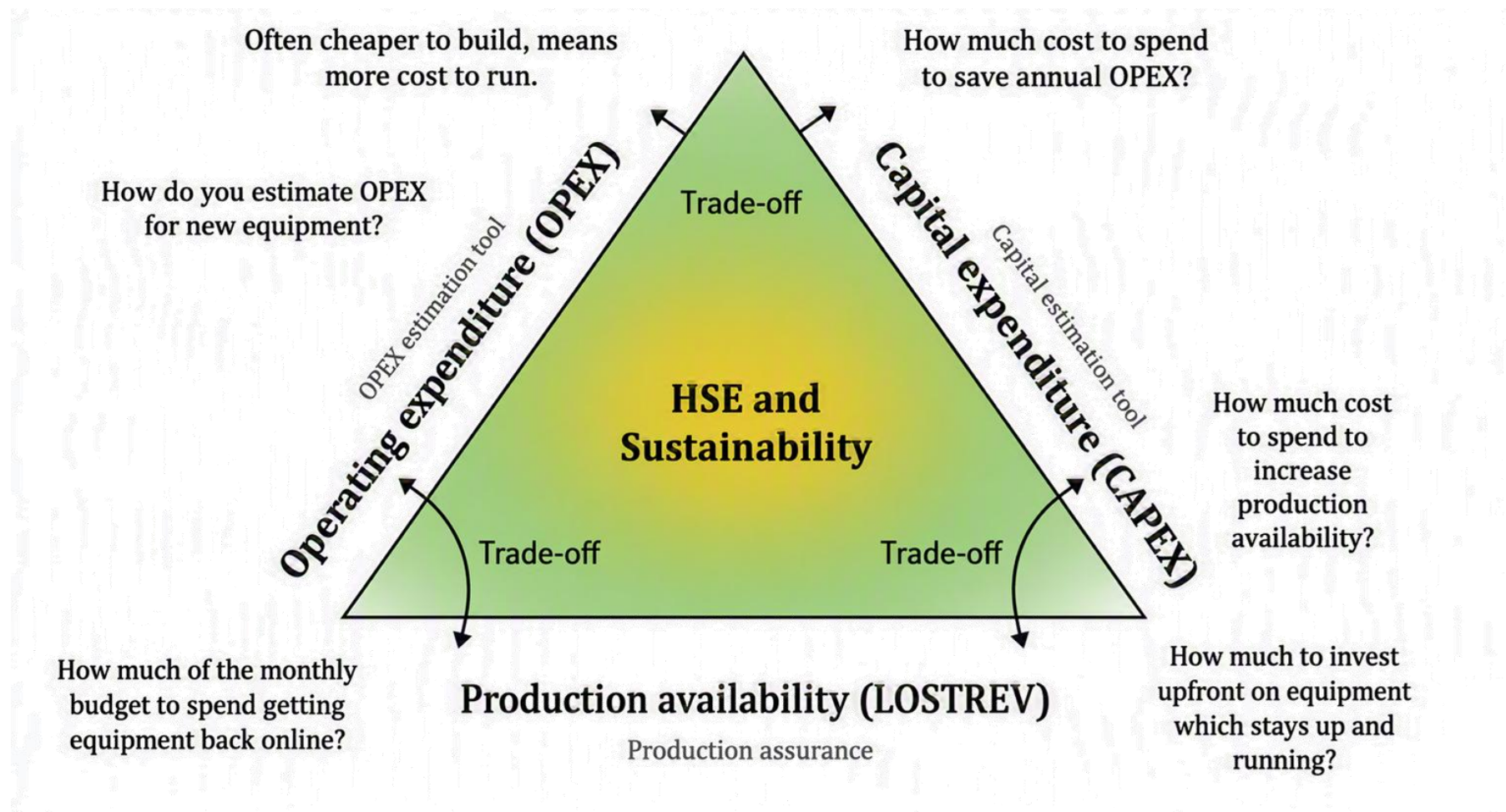
Aplicación

03. Ajuste de modelos de tiempos de vida

04. Función objetivo, restricciones y Pareto

05. RBD, capacidad, redundancia y estados degradados

Trade-offs en la optimización



Las distribuciones principales y sus expresiones

Weibull, lognormal y normal: densidad y funciones derivadas

Weibull

Uso general; β codifica el mecanismo

$$f(t) = \frac{\beta}{\eta} \left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta-1} e^{-(t/\eta)^\beta}$$

$$R(t) = e^{-(t/\eta)^\beta}$$

$$\lambda(t) = \frac{\beta}{\eta} \left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta-1}$$

Lognormal

Daño acumulativo multiplicativo;
tiempos de reparación

$$f(t) = \frac{1}{t \sigma' \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\ln t - \mu')^2}{2\sigma'^2}}$$

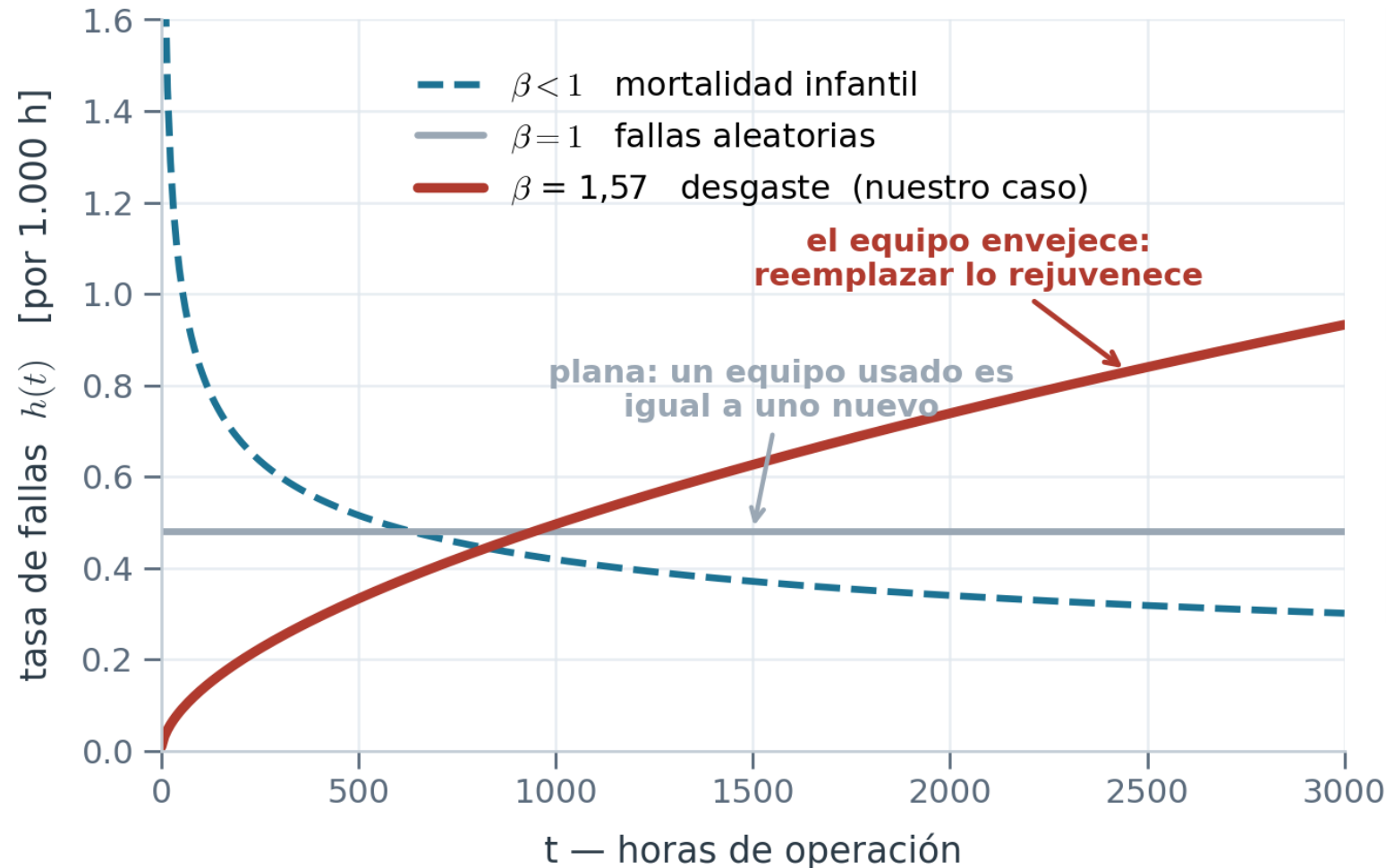
Normal

Desgaste puro con poca dispersión

$$f(t) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(t - \mu)^2}{2\sigma^2}}$$

¿Cuándo sirve reemplazar por edad?

Solo con $\beta > 1$ tiene sentido reemplazar por edad



La tasa de fallas

$$h(t) = \frac{\beta}{\eta} \left(\frac{t}{\eta} \right)^{\beta-1}$$

Riesgo instantáneo de fallar, condicionado a haber llegado vivo hasta t .

La condición que lo habilita

$$\beta > 1 \Rightarrow h(t) \text{ creciente}$$

Si el riesgo crece con la edad, poner una pieza nueva lo devuelve al punto de partida.

Riesgo = probabilidad × consecuencia

Antes de optimizar hay que poder medir lo que está en juego. Esta es la definición operativa.

Sobre un tiempo proyectado

$$\text{Riesgo} = \frac{T_{\text{proy}}}{MTBF} C_f + \frac{T_{\text{proy}}}{MTBF} C_{\text{cons}}$$

Abriendo la consecuencia en sus dos componentes reales

$$\text{Riesgo} = \frac{T_{\text{proy}}}{MTBF} T_{fs} C_{f.h.fs} + \frac{T_{\text{proy}}}{MTBF} T_{\text{rest}} C_{pp.h.fs}$$

← costo de mantenimiento

← impacto en la operación

$C_{\{pp.h.fs\}}$ costo por hora sin producir

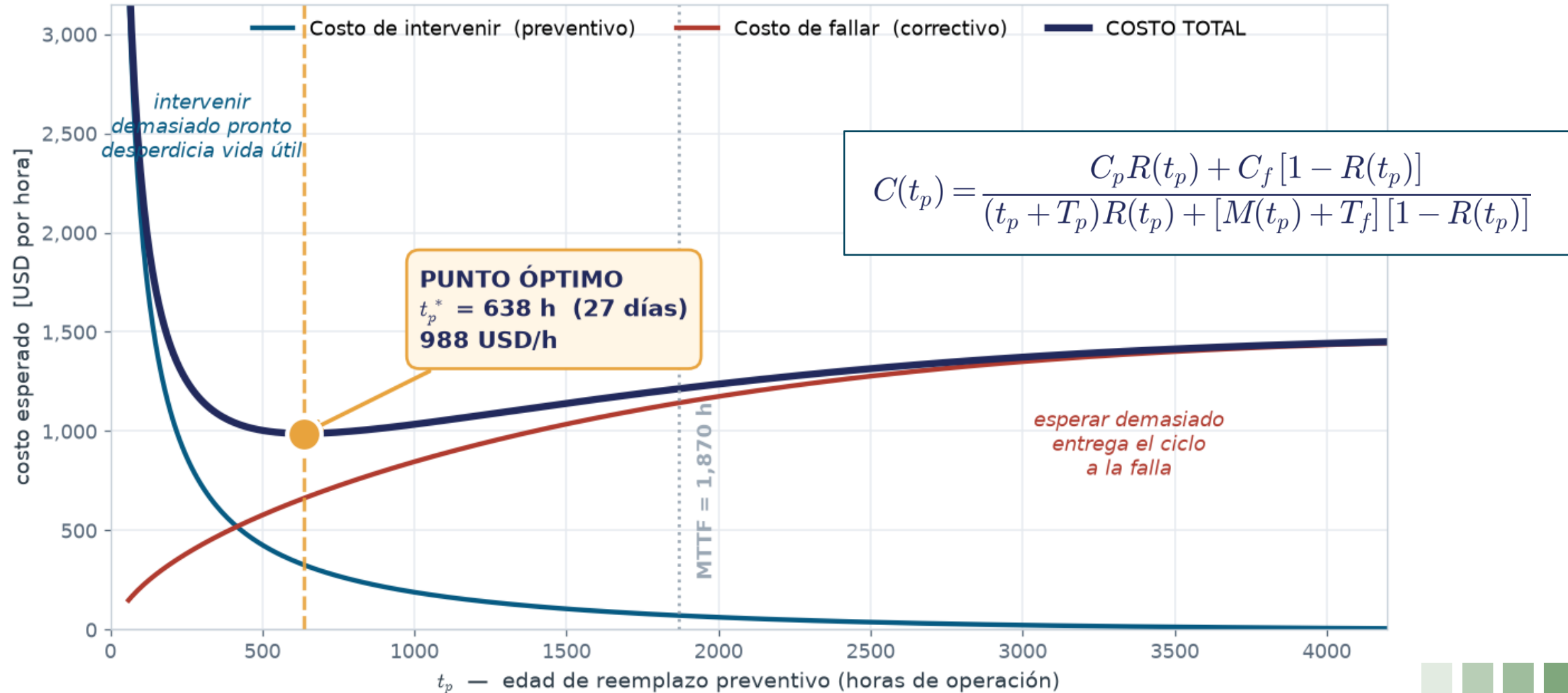
T_{proy} tiempo proyectado

T_{fs} tiempo fuera de servicio

T_{rest} tiempo de restauración

	Insignificante 1	Menor 2	Significativo 3	Mayor 4	Severo 5
Casi seguro 5	MEDIO 5	ALTO 10	MUY ALTO 15	EXTREMO 20	EXTREMO 25
Probable 4	BAJO 4	MEDIO 8	ALTO 12	MUY ALTO 16	EXTREMO 20
Moderado 3	BAJO 3	MEDIO 6	MEDIO 9	ALTO 12	MUY ALTO 15
Poco probable 2	MUY BAJO 2	BAJO 4	MEDIO 6	MEDIO 8	ALTO 10
Raro 1	MUY BAJO 1	MUY BAJO 2	BAJO 3	BAJO 4	MEDIO 5

El modelo completo



El límite de la fórmula del MTBF

La expresión anterior es correcta solo bajo una condición que casi nunca se verifica.

Lo que supone $T_{\text{proy}} / \text{MTBF}$

Que la tasa de fallas es constante: que un componente de 300 horas y uno de 2.500 tienen exactamente el mismo riesgo de fallar mañana.

Lo que ocurre en realidad

Si hay desgaste, el riesgo crece con la edad. El promedio subestima el riesgo del equipo viejo, que es justamente donde se decide.

La consecuencia metodológica

El modelo que construiremos **no usa el MTBF**: usa la curva de confiabilidad completa $R(t)$. Así el riesgo se evalúa a cada edad, que es exactamente lo que necesita una decisión de reemplazo.

El costo por unidad de tiempo

Queremos comparar políticas con ciclos de distinta duración, así que el indicador correcto no es el costo por evento.

$$C(t_p) = \frac{\text{costo esperado por ciclo}}{\text{duración esperada del ciclo}}$$

Un ciclo de reemplazo termina de exactamente dos formas

Llega a t_p sin fallar

probabilidad $R(t_p)$
costo C_p · dura $t_p + T_p$

Falla antes de t_p

probabilidad $1 - R(t_p)$
costo C_f · dura $M(t_p) + T_f$

Σ

Ponderando ambas ramas

$$C(t_p) = \frac{\text{USD por ciclo}}{\text{horas por ciclo}}$$

La vida media condicional

$$M(t_p) = \frac{\int_0^{t_p} t f(t) dt}{1 - R(t_p)}$$

Si falló antes de t_p , ¿a qué edad lo hizo en promedio?

Por qué los tiempos van en el denominador.

Un ciclo no dura solo lo que el equipo opera, sino también lo que tarda en volver.

Qué significa cada parámetro

η

Escala

Dónde está el grueso de la distribución:
la vida característica, el tiempo en que ha fallado $\approx 63,2$ % del parque.

β

Forma

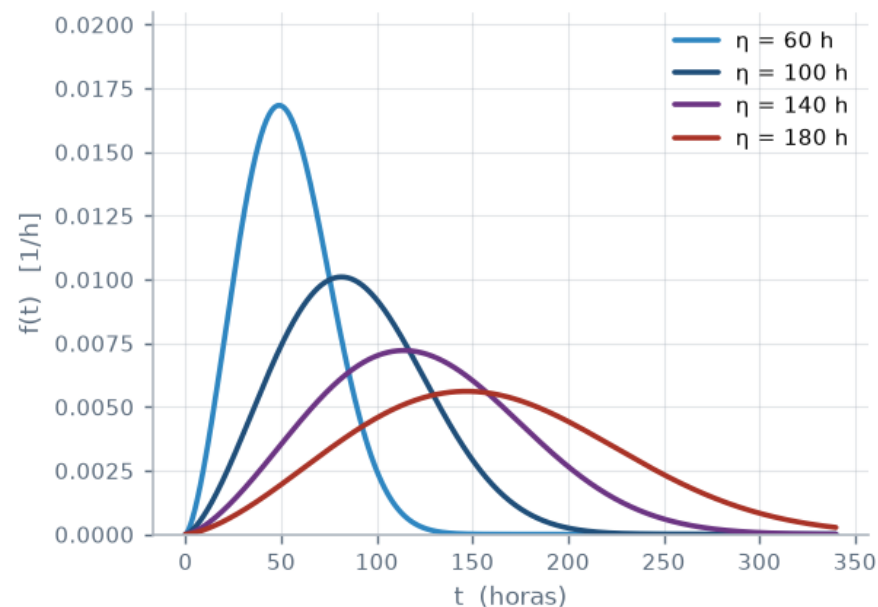
Cómo cambia el riesgo con el tiempo:
 $\beta < 1$ mortalidad infantil, $\beta \approx 1$ fallas aleatorias, $\beta > 1$ desgaste.

γ

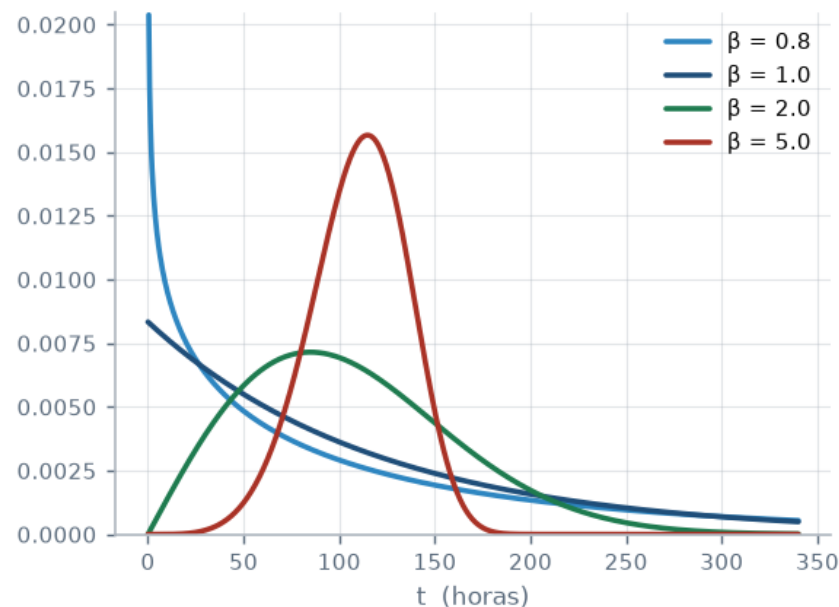
Localización

Desplazamiento en el tiempo: la vida libre de fallas antes de la cual el modelo no admite ninguna falla.

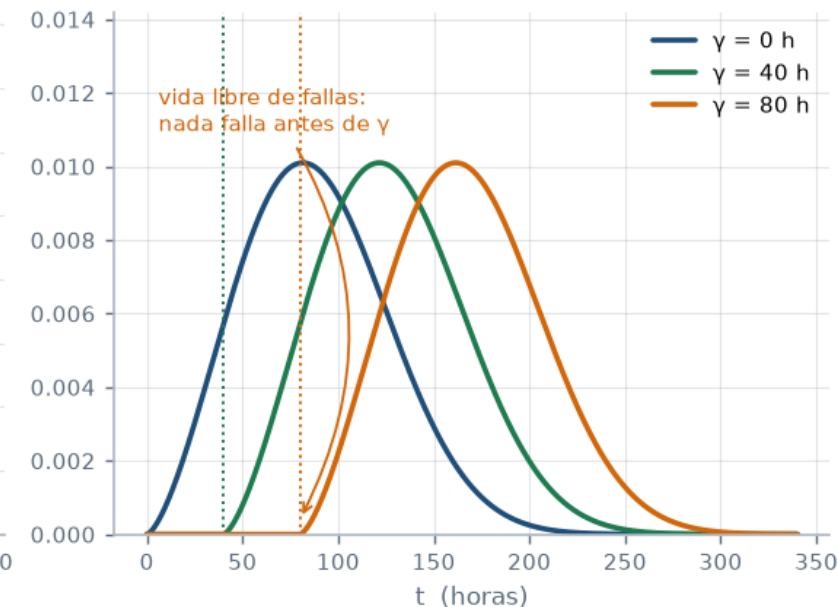
ESCALA ($\beta = 2,5$ fijo)



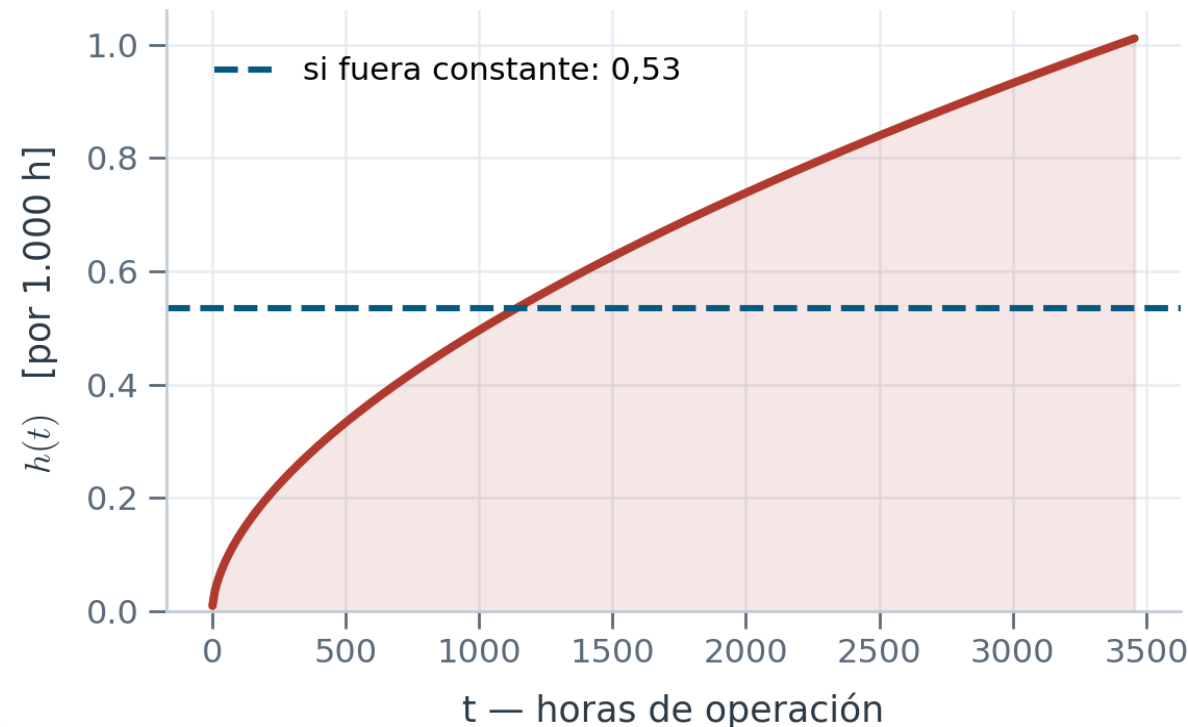
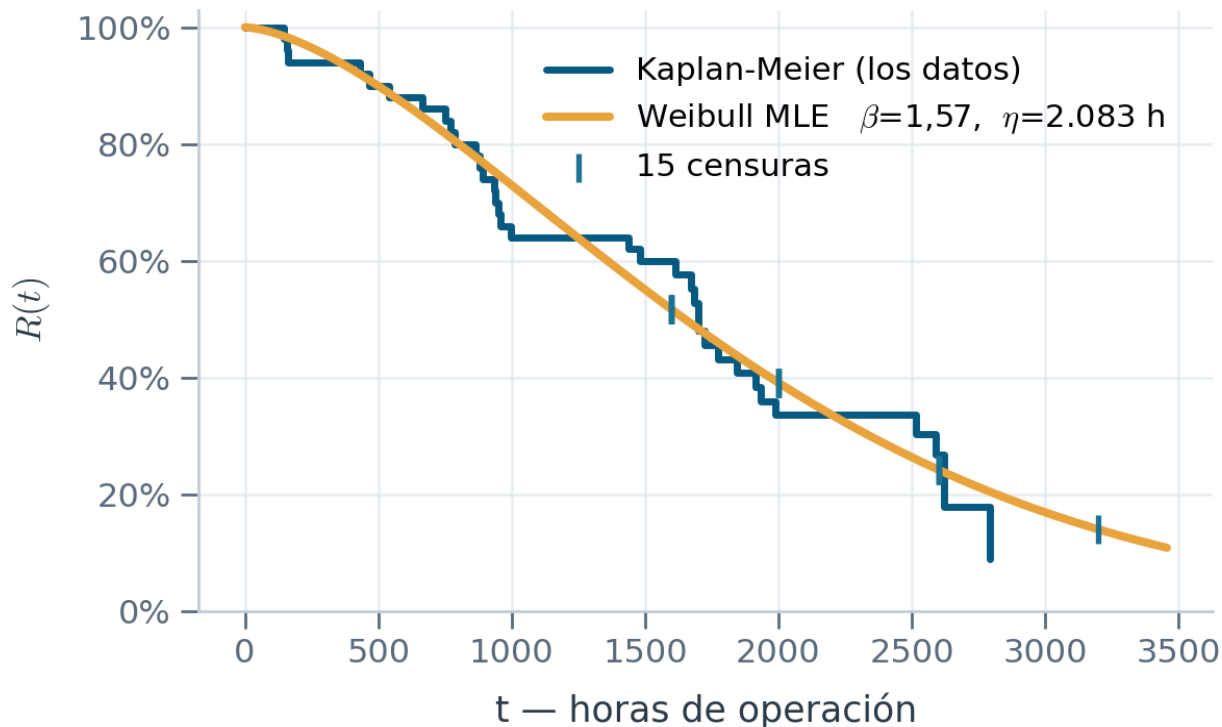
FORMA ($\eta = 120$ h fijo)



LOCALIZACIÓN ($\beta = 2,5 \cdot \eta = 100$ h)



Paso 1 – La curva de vida y tasa de falla



Los datos

35 fallas observadas

15 unidades censuradas

No se eliminan: sesgaría la vida a la baja.

No se cuentan como fallas: hundiría la confiabilidad.

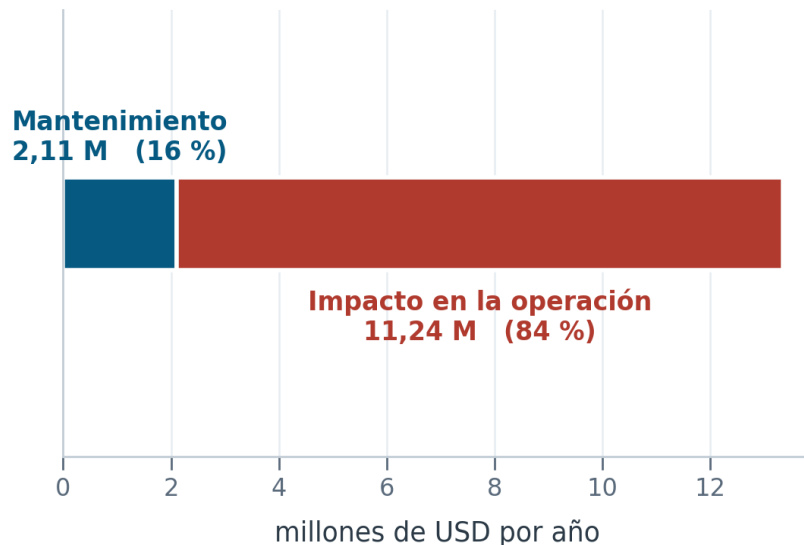
Resultado del ajuste

$\beta = 1,57$ $\eta = 2.083$ h MTTF = 1.870 h

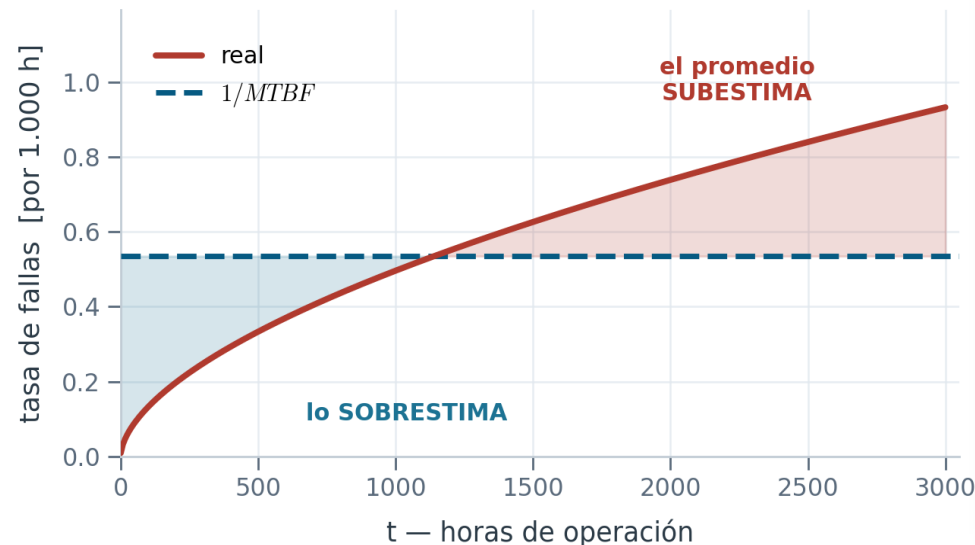
$\beta > 1$ confirma desgaste: la condición que habilita el reemplazo por edad se cumple.

Paso 2 – El riesgo que hay sobre la mesa

(a) Riesgo anual = 13,35 M USD



(b) $1/MTBF$ supone que no envejece



Sin estrategia preventiva

13,35 M

USD por año

4,68 fallas esperadas al año

calculadas como $T_{\text{proy}} / MTBF$

2,11 M

mantenimiento correctivo

11,24 M

impacto en la operación

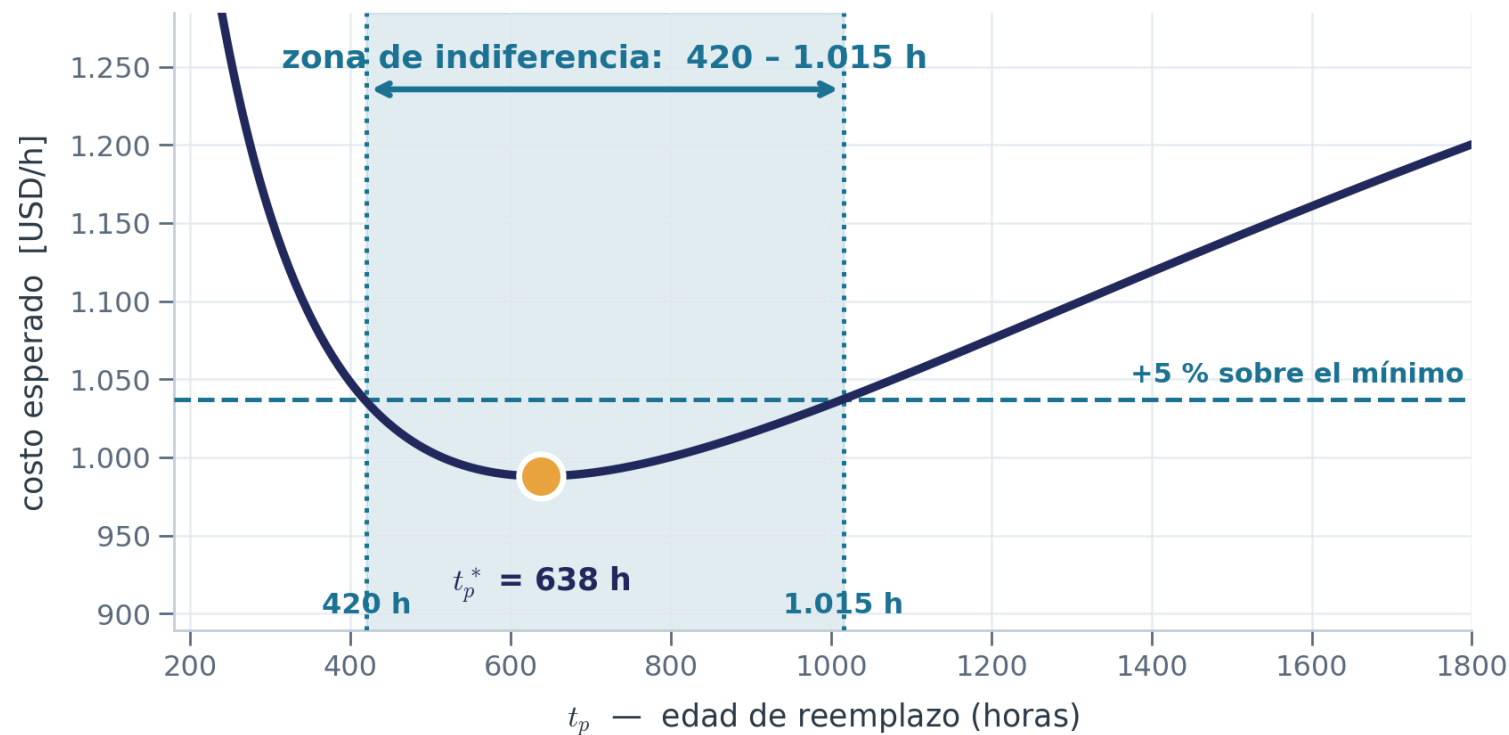
84 %

del riesgo es producción

Advertencia: esta cifra usa $T_{\text{proy}}/MTBF$, que supone tasa de fallas constante. Sirve para dimensionar el problema, no para decidir el intervalo.

El óptimo es una zona, no un punto

El fondo de la curva es plano



Zona de indiferencia

420 - 1.015 h

Cualquier momento dentro de esa banda cuesta a lo sumo un 5 % más que el mínimo.

Penalización por desviarse

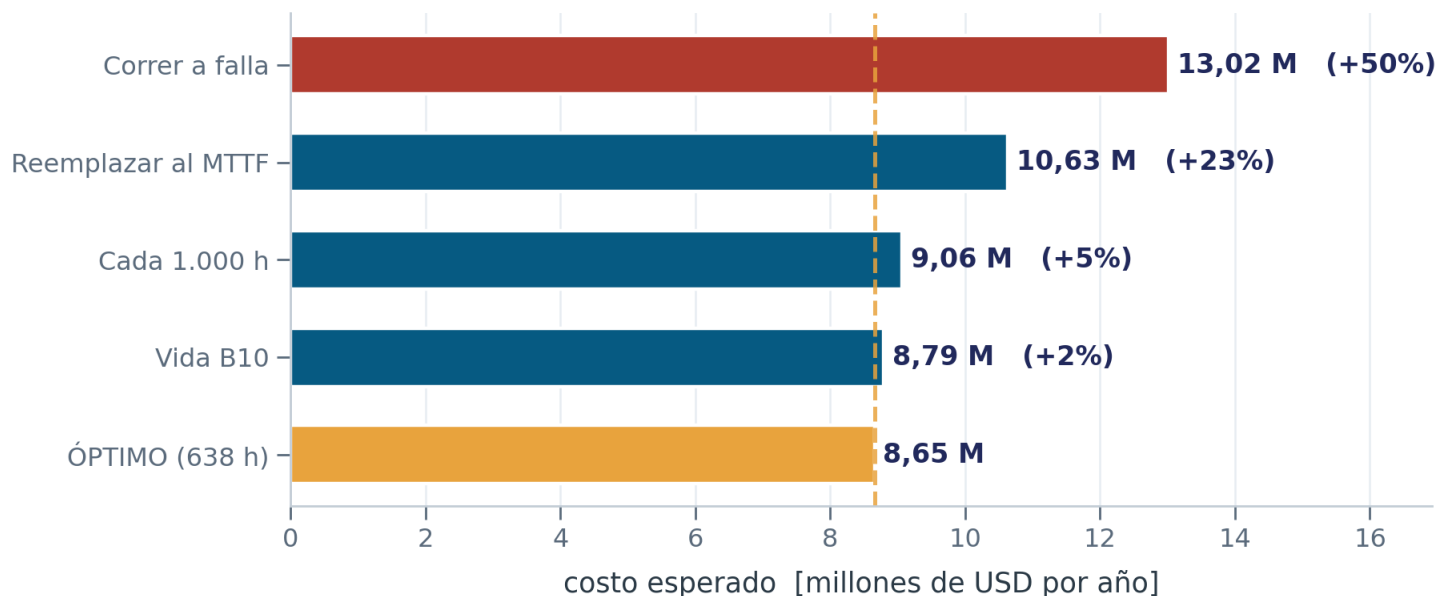
±10 %	+0,3 %
±20 %	+1,3 %
±30 %	+3,1 %

Consecuencia práctica: el modelo no obliga a intervenir en la hora 638. Deja margen para alinear el reemplazo con una parada ya programada, una ventana climática o la disponibilidad de embarcación.

¿Cuánto vale decidir bien?

Todas las estrategias evaluadas con el mismo modelo de costos, sobre el mismo horizonte.

El valor de elegir bien el intervalo



Frente a correr a falla

4,36 M

USD/año
(34 % menos)

Nadie discute esto.

Frente a reemplazar al MTTF

1,98 M

USD/año
(+23 % de costo)

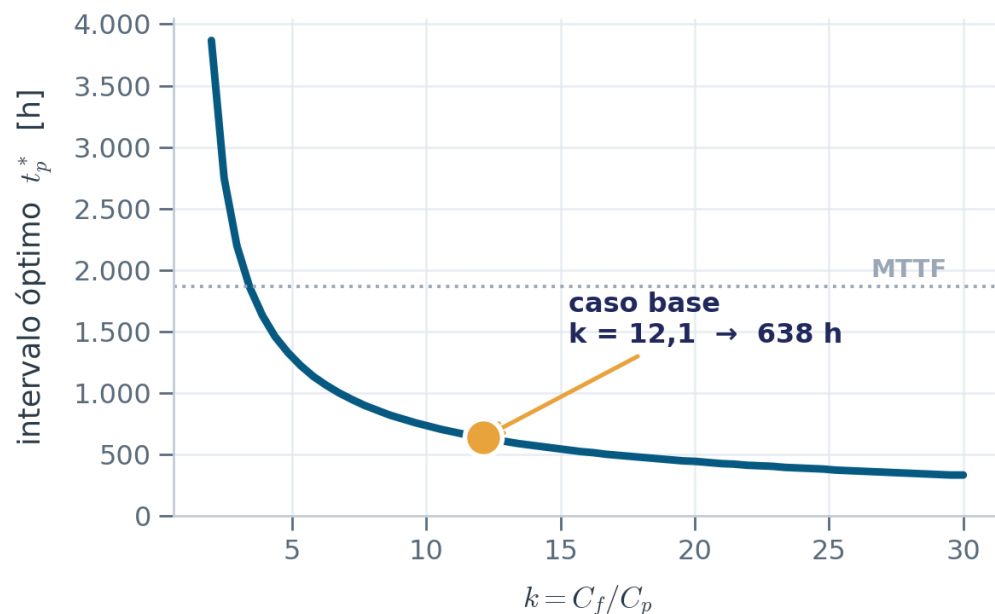
Y esta sí suena razonable.

La lección incómoda. El MTTF es un promedio de la población completa: cuando un componente lo alcanza, ya ha fallado más de la mitad del parque. Usarlo como criterio de reemplazo es llegar sistemáticamente tarde, y aquí esa costumbre tiene precio.

¿Qué tan firme es la respuesta?

Dos parámetros gobiernan el resultado. Conviene saber cuál mueve qué, y cuánto.

(a) Cuanto más cara la falla, antes se reemplaza



(b) Sin desgaste no hay nada que optimizar



La razón de costos k

La curva cae rápido y luego se aplanar: duplicar la penalización de la falla no divide el intervalo por dos. Buena noticia, porque C_f es el parámetro peor conocido.

El parámetro de forma β

Aquí está el límite conceptual: cuando β tiende a 1 el intervalo se dispara, que es la forma matemática de decir que no hay que reemplazar por edad.



Universidad de
los Andes
Colombia

**Executive
Education**

Facultad de Administración

<https://administracion.uniandes.edu.co/>



@AdmonUniandes



/AdmonUniandes



@Admonuniandes

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación
Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.



Universidad de
los Andes
Colombia

**Executive
Education**
Facultad de Administración

OPTIMIZACIÓN DE ACTIVOS · MÓDULO 2

DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA Y REDUNDANCIA

Profs. Daniel Atehortua, Sergio González y Alejandro Téllez S.



Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación
Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.

Agenda

Teoría

01. Fundamentos de Estadística

02. Estadística en Ingeniería de Confiabilidad

Aplicación

03. Ajuste de modelos de tiempos de vida

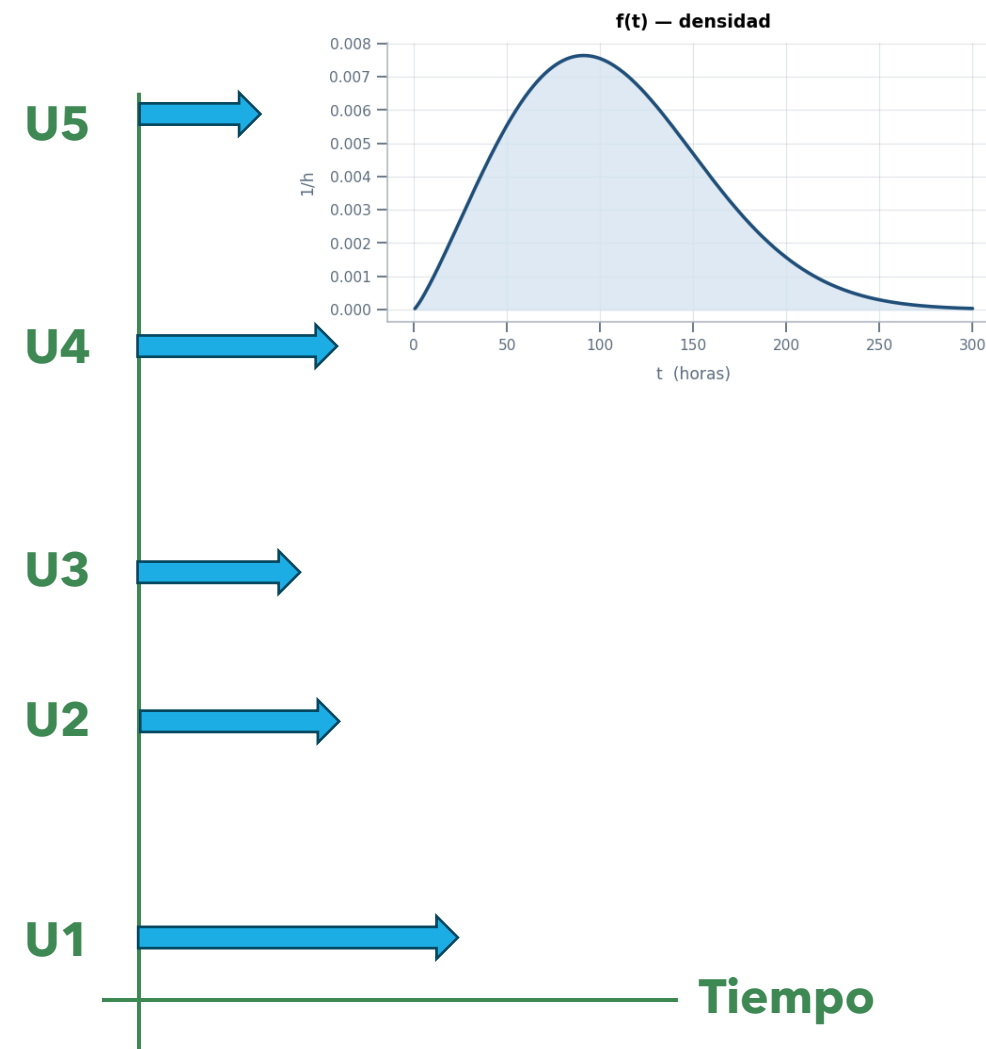
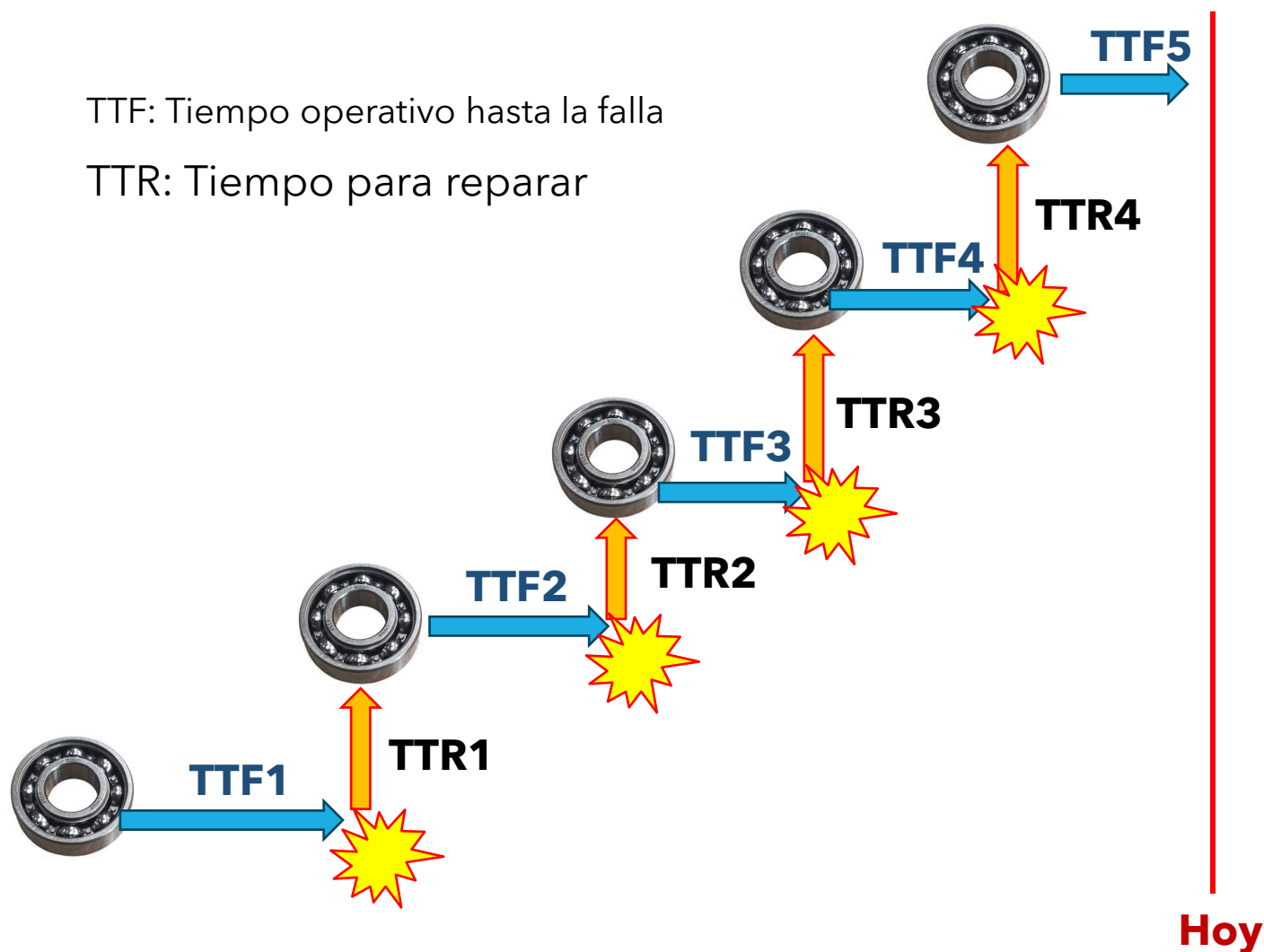
04. Función objetivo, restricciones y Pareto

05. RBD, capacidad, redundancia y estados degradados

Variables Aleatorias en tiempos de Vida

TTF: Tiempo operativo hasta la falla

TTR: Tiempo para reparar

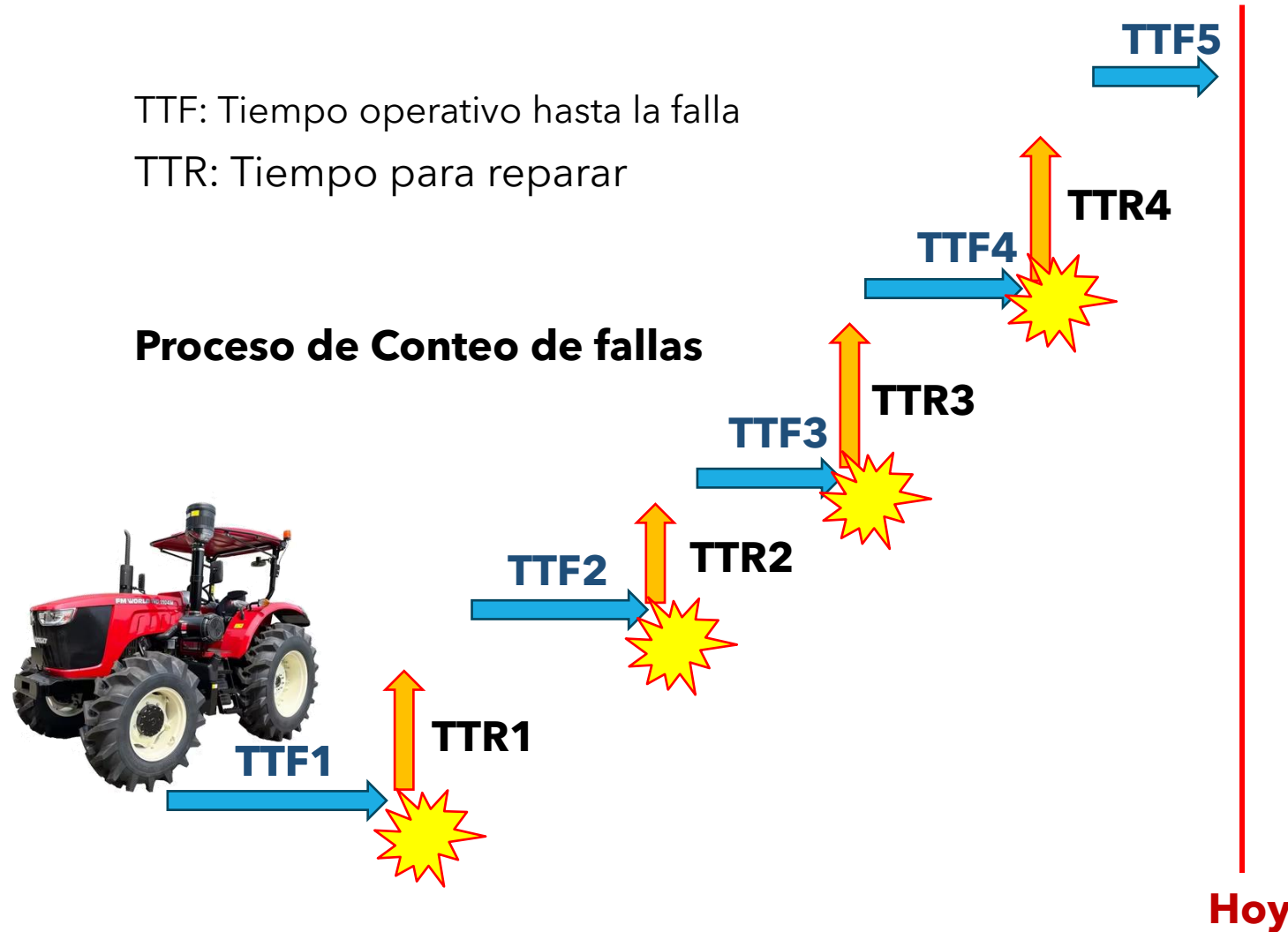


Variables Aleatorias en tiempos de Vida

TTF: Tiempo operativo hasta la falla

TTR: Tiempo para reparar

Proceso de Conteo de fallas

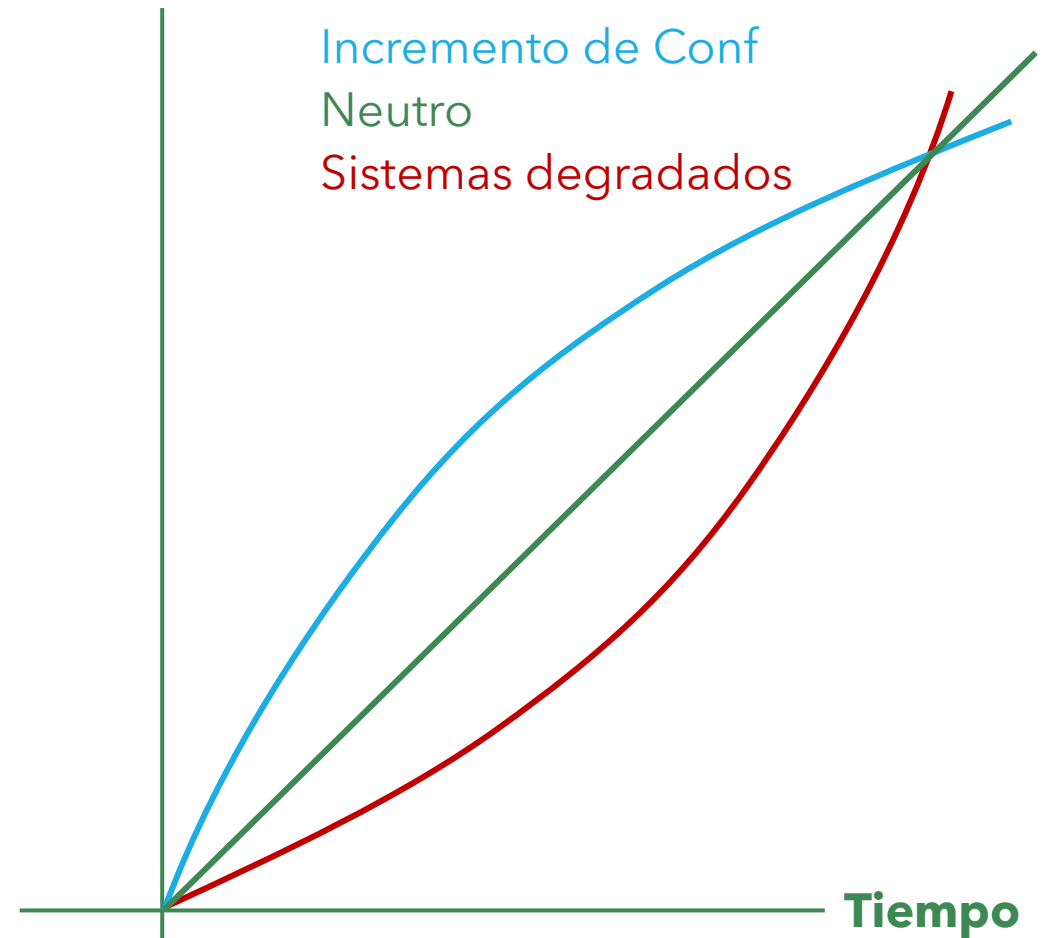


Fallas

Incremento de Conf

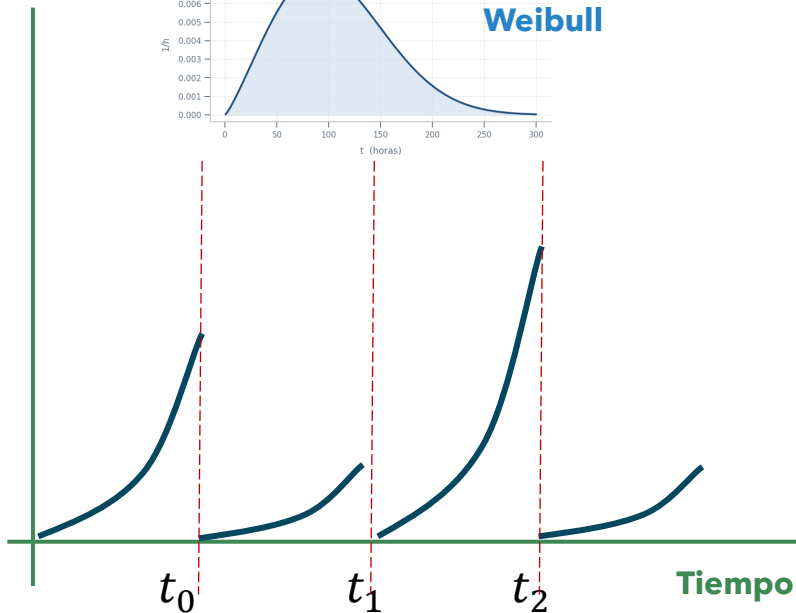
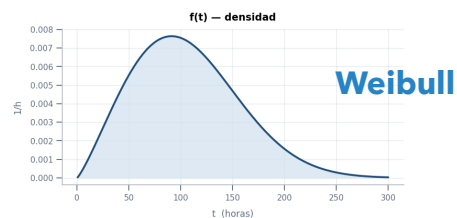
Neutro

Sistemas degradados



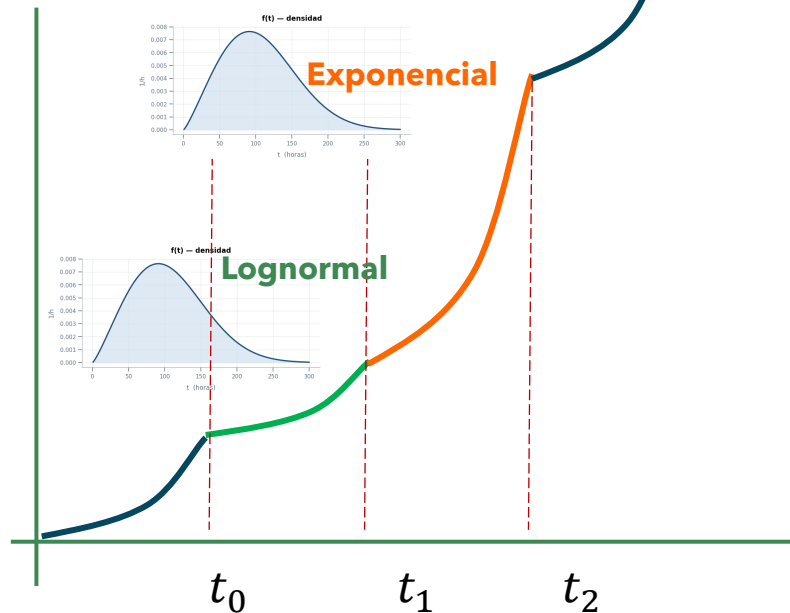
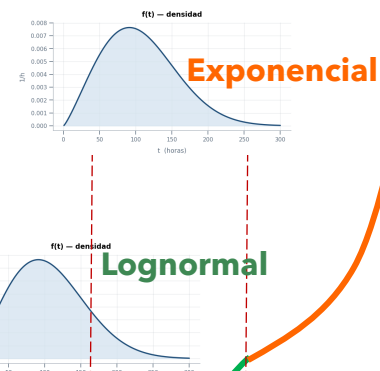
Analisis de sistemas

Tasa de Fallas



Sistemas No Reparables

Tasa de Fallas



Sistemas Reparables

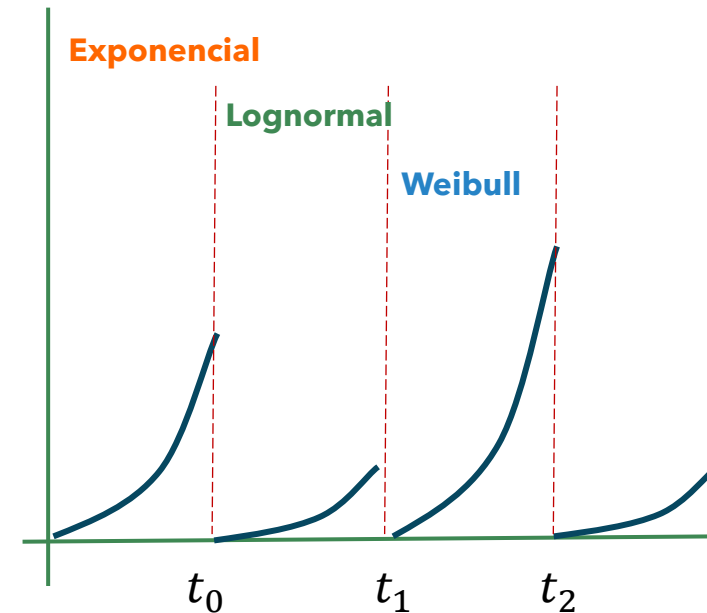
Tasa de Fallas



Exponencial

Lognormal

Weibull



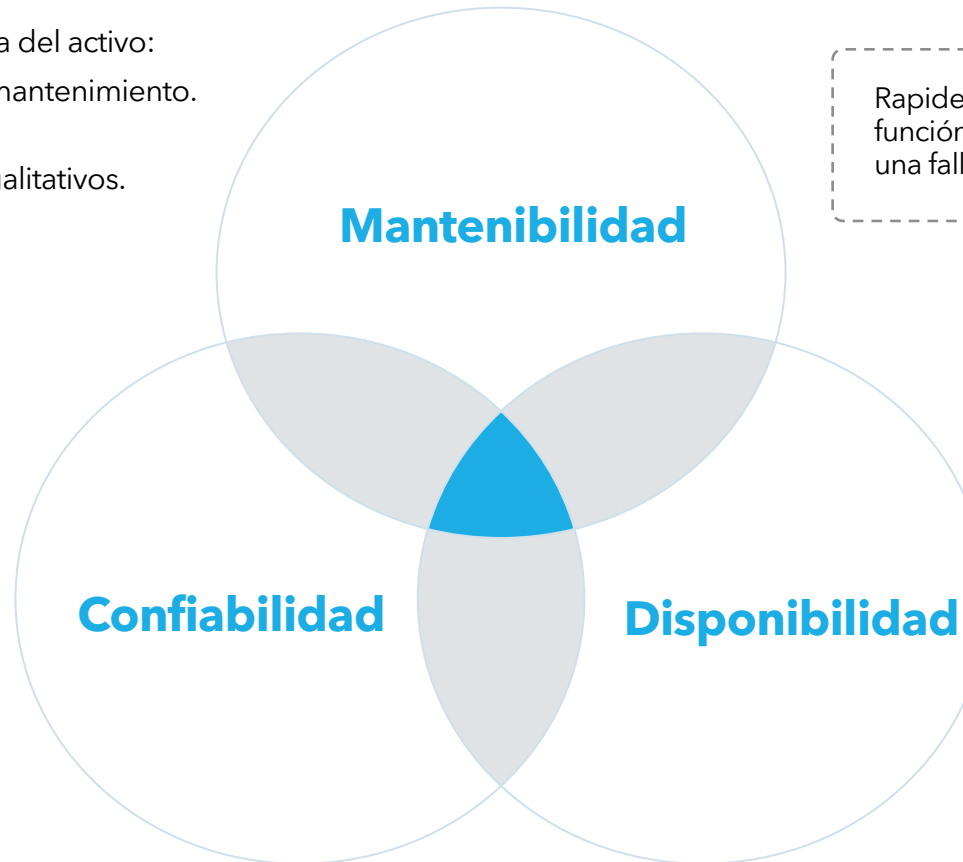
Sistemas RAM



Análisis RAM

- La ingeniería de confiabilidad cubre toda la vida del activo:
- concepción, diseño, producción, operación y mantenimiento.
- Todas se cuantifican numéricamente
- con análisis de datos de vida – no son juicios cualitativos.

Probabilidad de que el activo cumpla su función durante el tiempo requerido, en el entorno especificado y con una confianza dada.



Rapidez y facilidad con que la función se restablece después de una falla.

Fracción del tiempo en que el activo está listo para operar: combina las dos anteriores.

Análisis RAM: Objetivos

01 Predecir la producción real

Estimar la capacidad efectiva y la producción diferida esperada, no la capacidad nominal de placa.

02 Dimensionar la redundancia redundancia

Determinar cuantas unidades y de que tamaño instalar, con justificación económica y no por regla de dedo.

03 Priorizar equipos críticos

Identificar que elementos concentran la indisponibilidad del sistema y merecen inversión o rediseño.

04 Dimensionar el mantenimiento

Definir cuadrillas, repuestos críticos y estrategia preventiva a partir del impacto en producción.

05 Comparar alternativas de diseño

Evaluar configuraciones bajo una métrica común y auditable: costo total del ciclo de vida.

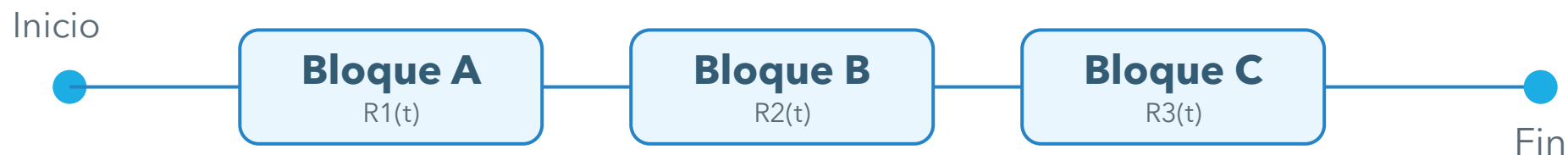
06 Soportar decisiones de inversión

Traducir confiabilidad en flujo de caja para que la decisión sea comparable con otros proyectos.

Análisis RAM: RBD

¿Qué es un Diagrama de Bloques de Confiabilidad?

Un Reliability Block Diagram (RBD) es la representación gráfica de cómo la función del sistema depende de sus componentes: cada bloque tiene una confiabilidad $R(t)$ y las conexiones definen las rutas de éxito entre el nodo de inicio y el de fin.



El sistema funciona si existe al menos una ruta continua de inicio a fin. La lógica es funcional, no física.

Bloques

Cada bloque es un componente, un subsistema o una función, con su modelo de vida (Weibull, exponencial, lognormal). Un bloque puede contener a su vez otro RBD.

Conexiones y nodos

Definen la lógica de éxito del sistema, no el flujo del proceso ni la disposición física. Los nodos permiten además lógica k de n.

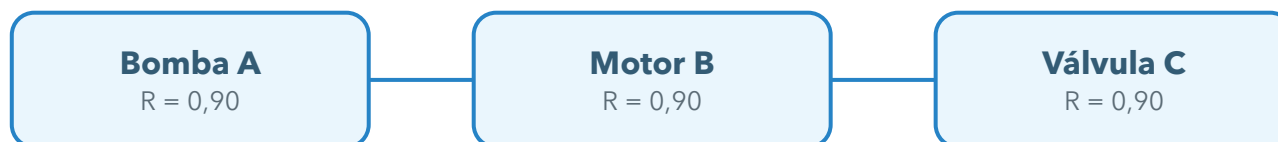
Resultado

De la estructura se obtiene la confiabilidad del sistema $R_s(t)$ y, con ella, MTTF, disponibilidad y las medidas de importancia por componente.

Análisis RAM: RBD Sistema en serie

En una configuración en serie todos los bloques deben funcionar para que el sistema cumpla su función: la falla de uno solo interrumpe la única ruta de éxito.

$$R_s(t) = R_1(t) \times R_2(t) \times \dots \times R_n(t) = \prod R_i(t)$$



$$R_s = 0,90^3 = 0,729 \text{ (72,9 \%)}$$

La cadena más débil

R_s nunca supera al menor de los R_i . Cada bloque que se agrega en serie solo puede reducir la confiabilidad del conjunto.

Efecto del número de bloques

Con 10 bloques de $R = 0,95$ el sistema cae a 0,60. Por eso los sistemas largos exigen componentes muy confiables o redundancia.

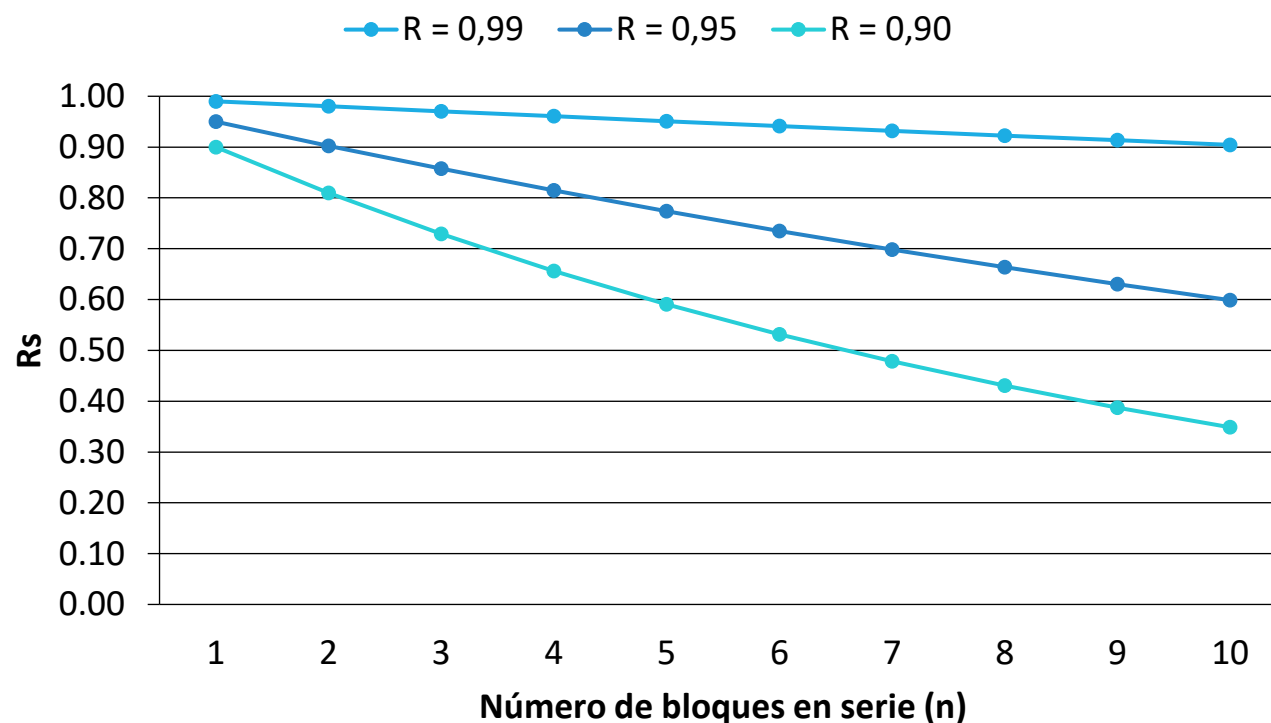
Lectura para el análisis RAM

La mayor parte de un tren de proceso es serie; la redundancia se instala justo donde un bloque concentra la indisponibilidad.

Análisis RAM: RBD

Serie: efecto del número de componentes

En serie las confiabilidades se multiplican: $R_s = R^n$ cuando los n bloques son iguales. La curva muestra cómo cae R_s al crecer n para tres niveles de confiabilidad por componente.



Ejemplo numérico

Tren de 3 bloques con $R = 0,98$: $R_s = 0,98^3 = 0,941$. Con 10 bloques iguales: $0,98^{10} = 0,817$.

Lectura de la curva

Con $R = 0,99$, diez bloques conservan 0,904; con $R = 0,95$ bajan a 0,599 y con $R = 0,90$ a 0,349.

Consecuencia de diseño

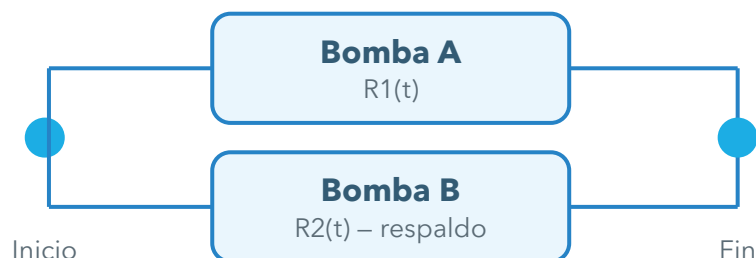
En trenes largos no basta con equipos buenos: hay que reducir bloques críticos en serie o introducir redundancia.

Análisis RAM: RBD Sistema en paralelo y redundancia

En paralelo basta con que un bloque funcione para que el sistema opere: es la forma más simple de redundancia, es decir, componentes adicionales que sostienen el servicio cuando otro falla.

$$R_s(t) = 1 - \prod [1 - R_i(t)]$$

Dos bombas con R = 0,90: $R_s = 1 - 0,10^2 = 0,99$



Redundancia activa (caliente): ambas unidades operan y comparten carga.

Redundancia en espera (standby): el respaldo arranca al fallar la principal; su confiabilidad depende del conmutador y del factor de carga.

2x100 % frente a 2x50 %

Si cada bomba entrega solo la mitad del caudal, perder una degrada el servicio en lugar de respaldarlo.

k de n

Generalización del paralelo: el sistema opera si al menos k de n bloques funcionan (p. ej. 2 de 3).

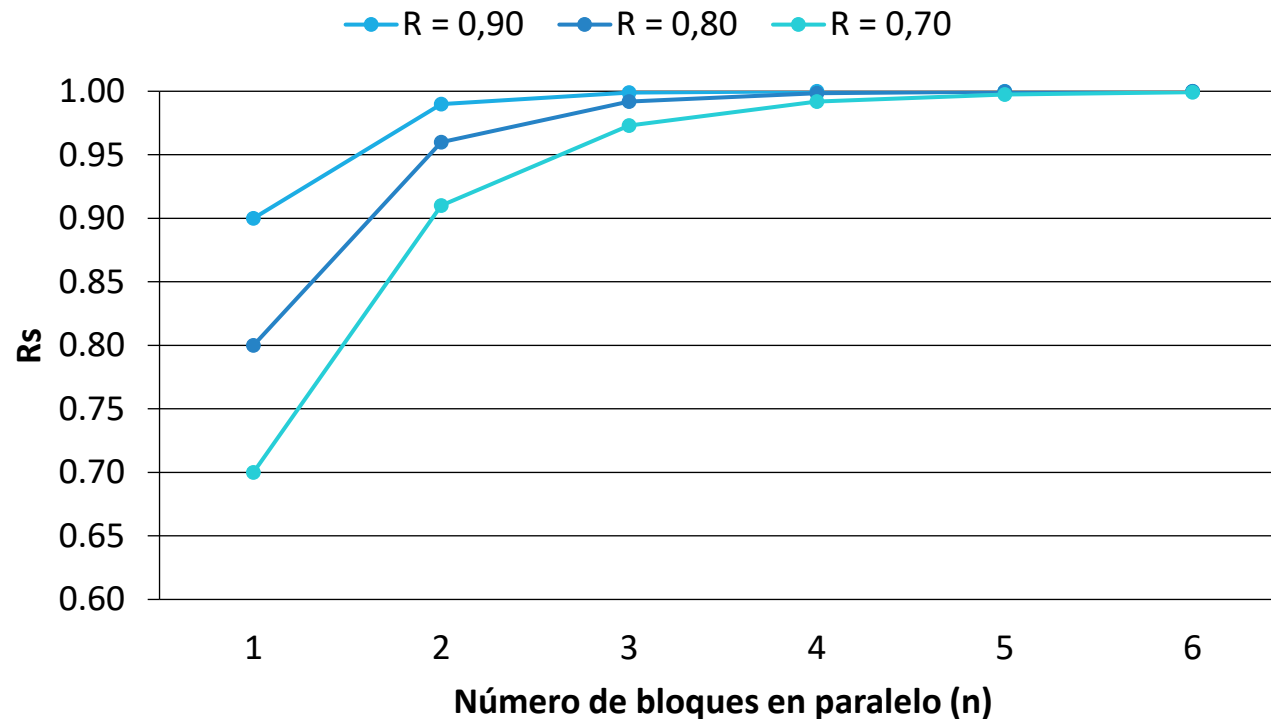
Causas comunes

Si ambas ramas comparten energía o control, esa dependencia se modela como bloque en serie.

Análisis RAM: RBD

Paralelo: efecto del número de componentes

En paralelo lo que se multiplica es la falla: $R_s = 1 - (1 - R)^n$. Cada unidad adicional eleva R_s , pero con rendimientos rápidamente decrecientes.



Ejemplo numérico

Bombas con $R = 0,90$: una 0,900; dos $1 - 0,10^2 = 0,990$; tres $1 - 0,10^3 = 0,999$.

Rendimientos decrecientes

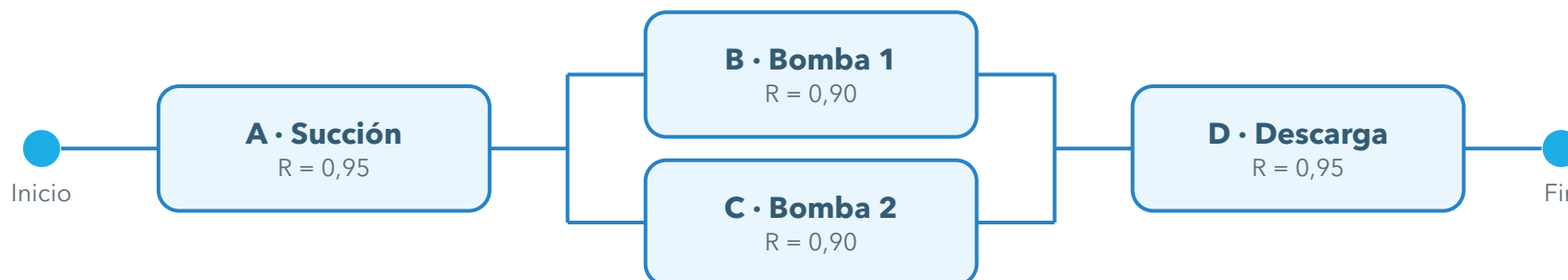
La segunda bomba aporta +9,0 puntos; la tercera solo +0,9 y la cuarta +0,09. Con $R = 0,70$ hacen falta 4 unidades para superar 0,99.

Consecuencia de diseño

La tercera unidad rara vez se justifica frente a su costo: conviene atacar las causas comunes y el tren en serie compartido.

Análisis RAM: RBD Combinación de serie y paralelo

Los sistemas reales combinan ambas lógicas. Se resuelven por reducción de bloques: se colapsa cada subsistema paralelo en un bloque equivalente hasta dejar una sola cadena en serie.



Reducción

$$R_{BC} = 1 - (1 - 0,90)^2 = 0,99$$

$$R_s = 0,95 \times 0,99 \times 0,95 = 0,893$$

Paso 1 • Subsistema paralelo

Las bombas B y C son redundantes entre sí: se reemplazan por un bloque equivalente con $R = 0,99$.

Paso 2 • Cadena equivalente

El sistema queda como A - BC - D en serie, y su confiabilidad es el producto de los tres: 0,893.

Regla práctica

La redundancia solo mejora lo que cubre: succión y descarga siguen en serie y gobiernan el resultado final.

Análisis RAM: RBD

Demás componentes del RBD

Además de serie y paralelo, el análisis de sistemas incorpora configuraciones que representan mejor la operación real de la planta.

Contenedores k de n

El sistema opera si al menos k de n bloques funcionan: 2 de 3 bombas al 50 % cada una sostienen el caudal; con una sola, el servicio queda degradado.

Bloques en espera (standby)

Un contenedor de espera define qué unidad está activa y cuál en reserva, con factor de carga (fría, tibia, caliente) y un conmutador con su propia confiabilidad.

Sistemas complejos

Configuraciones no reducibles a serie-paralelo: se resuelven por descomposición, enumeración de rutas de éxito o simulación de eventos discretos.

Nodos y bloques espejo

Los nodos aplican lógica k de n sobre varias ramas; los bloques espejo representan un mismo equipo que aparece en más de una ruta sin duplicar su falla.

Capacidad y estados degradados

Asignando caudal o carga a cada bloque, el RBD entrega capacidad efectiva y producción diferida, no solo el binario funciona / no funciona.

Resultados del análisis

$R_s(t)$, MTTF, disponibilidad del sistema y medidas de importancia de confiabilidad que señalan dónde invertir en rediseño o mantenimiento.

Análisis RAM: Formulación Matemática

Funcion de confiabilidad

$$R(t) = \Pr\{T > t\} = 1 - F(t) = \int_t^{\infty} f(u) du$$

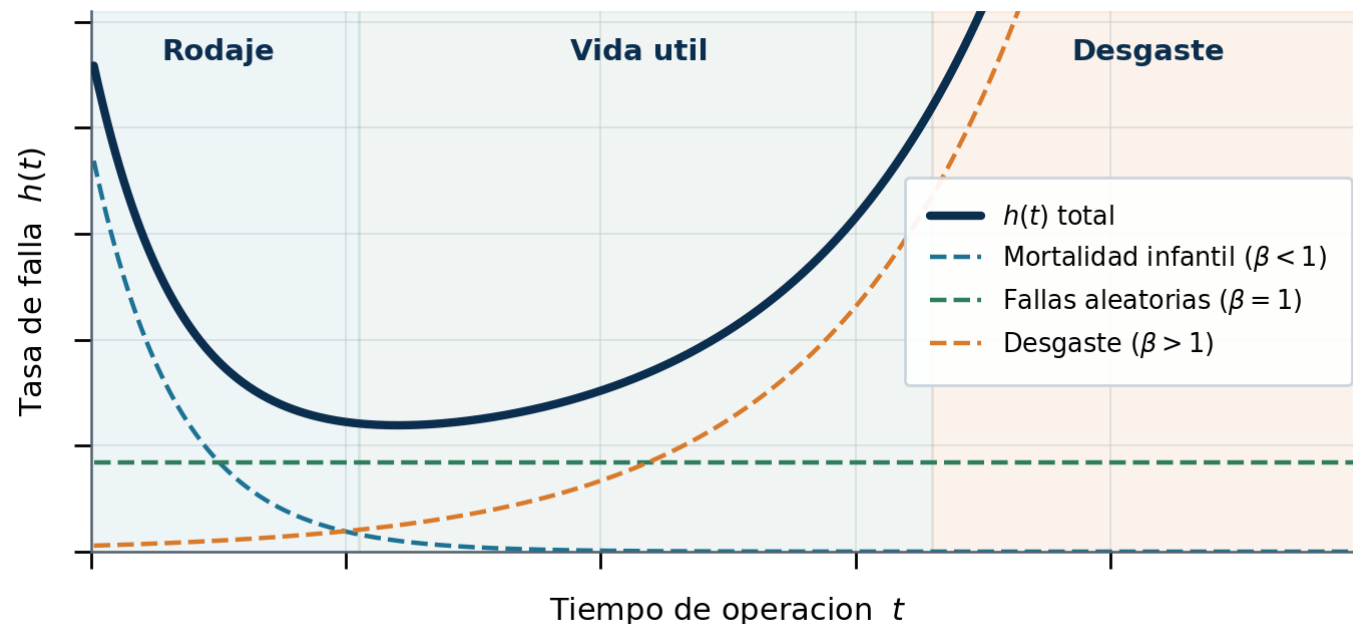
Tasa de falla instantanea (hazard)

$$h(t) = \frac{f(t)}{R(t)} = -\frac{d}{dt} \ln R(t) \quad \Longleftrightarrow \quad R(t) = \exp \left[-\int_0^t h(u) du \right]$$

Como leer la tasa de falla

- $h(t)$ no es una probabilidad: es una tasa condicional, dado que dado que el equipo ha sobrevivido hasta t .
- Su forma define el regimen de falla y, con ello, la estrategia de mantenimiento correcta.
- Con desgaste (h creciente) el mantenimiento preventivo tiene sentido; con fallas aleatorias, no.

La curva de la bañera



En Weibull, el parametro de forma identifica el regimen:

$\beta < 1$ mortalidad infantil,

$\beta = 1$ fallas aleatorias,

$\beta > 1$ desgaste.

$$R(t) = \exp \left[-\left(\frac{t}{\eta} \right)^{\beta} \right] \quad \text{MTBF} = \eta \Gamma \left(1 + \frac{1}{\beta} \right)$$

Análisis RAM: RBD

Banco de generacion electrica de una facilidad de produccion de crudo

18 MW

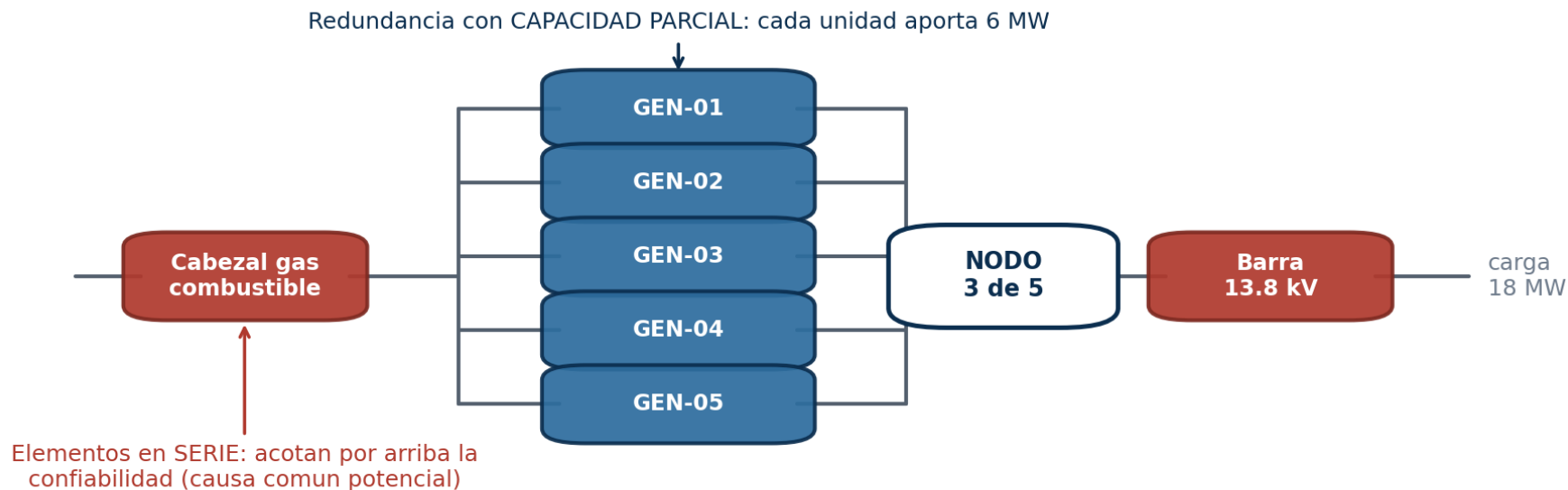
demanda firme de la facilidad

~40,000 bopd

produccion sostenida por esa energia

Sin red firme

todo deficit difiere produccion



Análisis RAM: RBD

Ejemplo aplicado: banco de generación 4 × 6 MW

El mismo banco de la facilidad, resuelto como RBD: cómo cambia la confiabilidad del sistema según se configure en serie, en paralelo o como k de n (R por unidad a 1 año, datos ilustrativos).

Configuración del caso

Cuatro generadores de 6 MW ($R = 0,92$ c/u) alimentan una demanda firme de 18 MW; en serie con ellos, el switchgear (0,98) y la barra de distribución (0,99), comunes a todas las ramas.

Serie estricta

Si el sistema exigiera los cuatro generadores: $R_s = 0,92^4 = 0,716$. La configuración en serie solo falla con que falle un bloque, y la confiabilidad cae por debajo de la de cada equipo.

Paralelo puro (1 de 4)

Si bastara un generador: $R_s = 1 - (1 - 0,92)^4 = 0,99996$. Redundancia máxima, pero entrega solo 6 MW: el paralelo lógico no resuelve el déficit de capacidad.

k de n: 3 de 4 (caso real)

18 MW exigen tres unidades: $R_s = 4 \times 0,92^3 \times 0,08 + 0,92^4 = 0,249 + 0,716 = 0,966$. Es la redundancia N+1 que realmente sostiene la producción.

Efecto del tren común

Al reducir el bloque k de n con los bloques en serie: $R_s = 0,966 \times 0,98 \times 0,99 = 0,937$. El switchgear y la barra, sin respaldo, borran buena parte de la redundancia ganada.

Lectura para la facilidad

$0,937 \approx 23$ días/año con déficit, es decir ~40.000 bopd diferidos en esos días. Pasar a N+2 sube a 0,970; duplicar la barra rinde más que un quinto generador.



Universidad de
los Andes
Colombia

**Executive
Education**

Facultad de Administración

<https://administracion.uniandes.edu.co/>



@AdmonUniandes



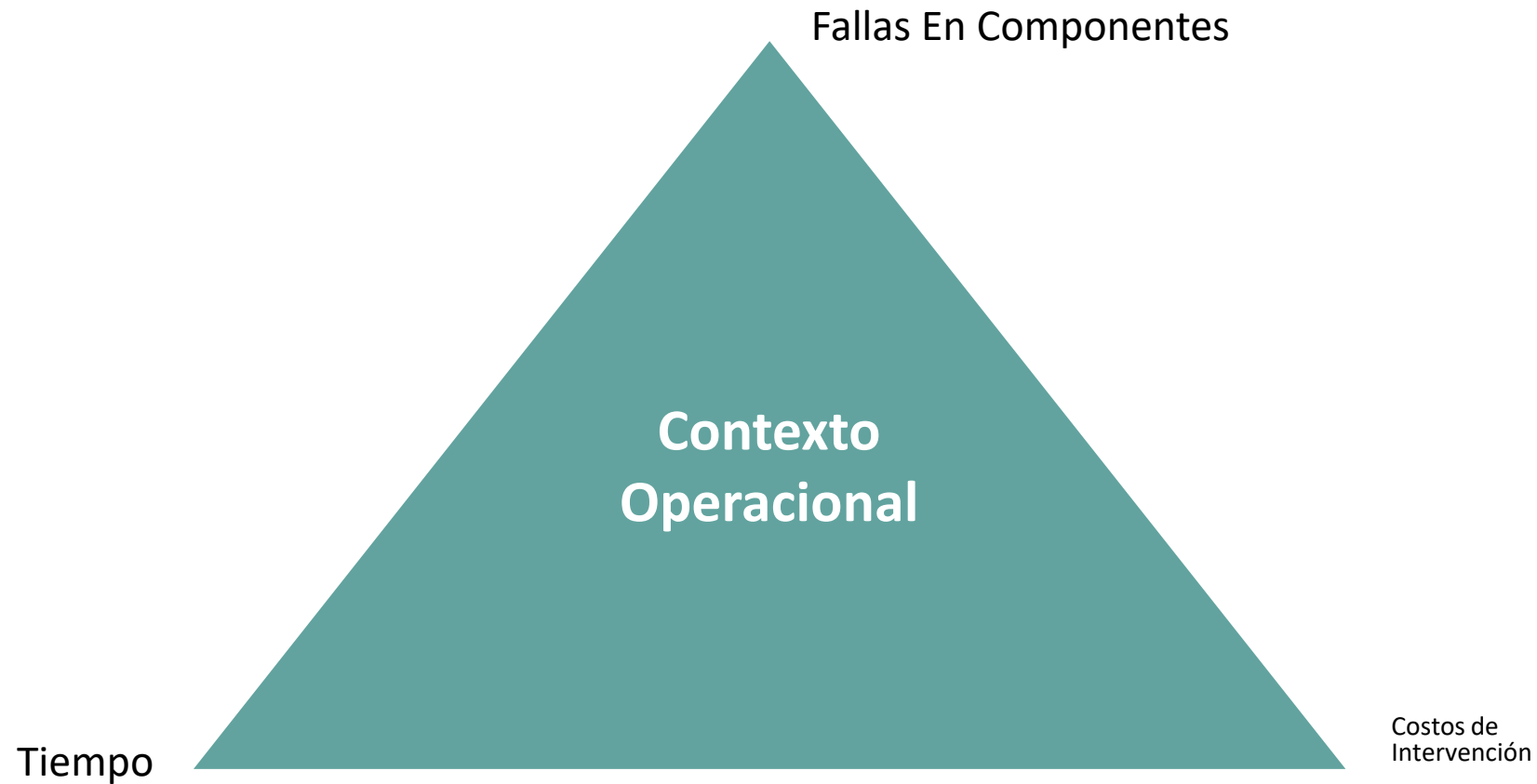
/AdmonUniandes



@Admonuniandes

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación
Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.

Triangulo de la confiabilidad



Norma ISO 14224



Industria: Tipo de Industria principal

Petroleo, Gas Natural, Petroquímica



Categoría del Negocio: Tipo de Negocio

Midstream, Downstream



Categoría de la planta: Tipo de Unidad

Planta de metanol o de ácido acético



Clase de Equipo: Contiene equipos similares

Unidades de equipos comparables (Ej. Compresores)



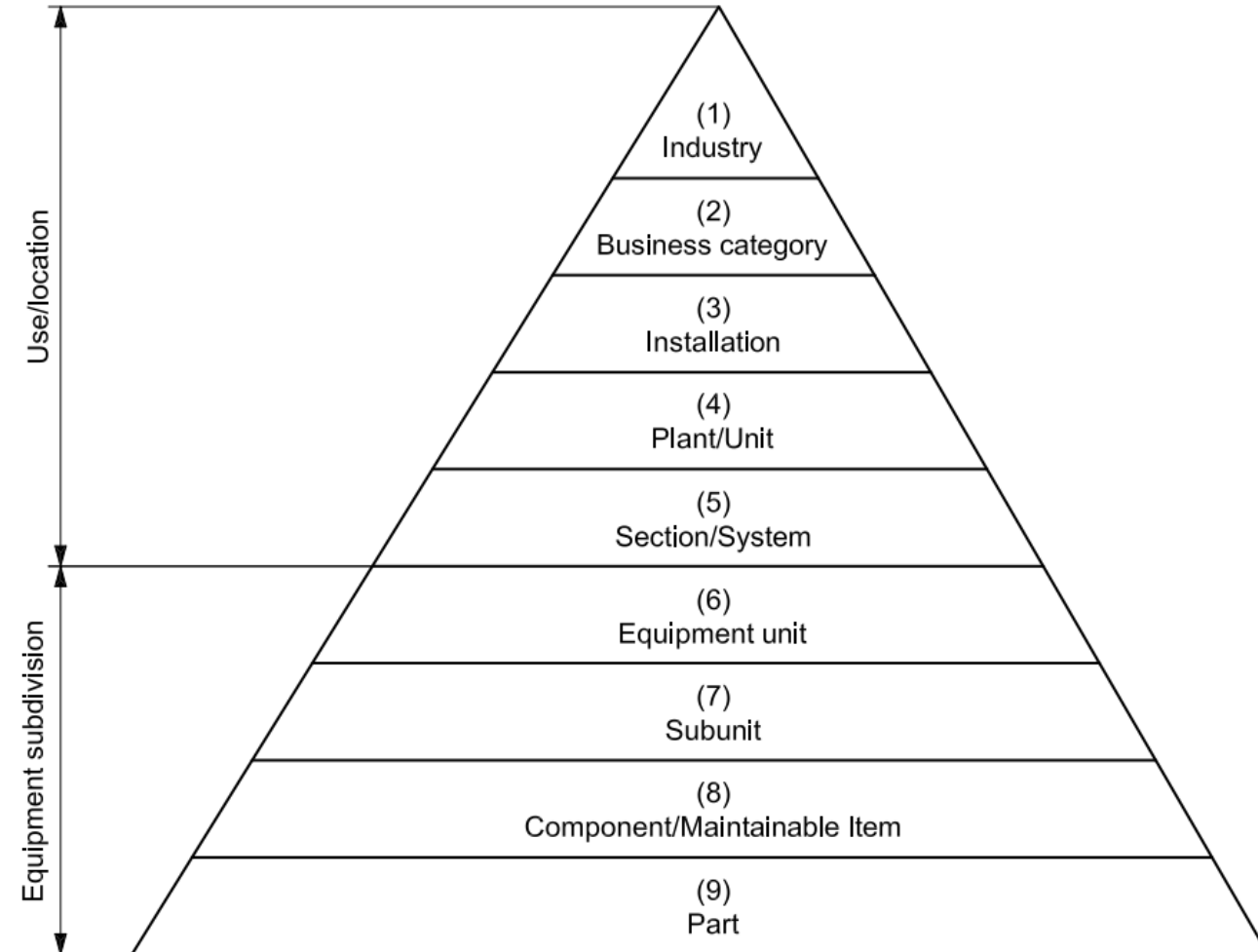
Sub-Unidad: Subsistema necesario para función

Grupo de piezas del equipo se mantienen/restauran

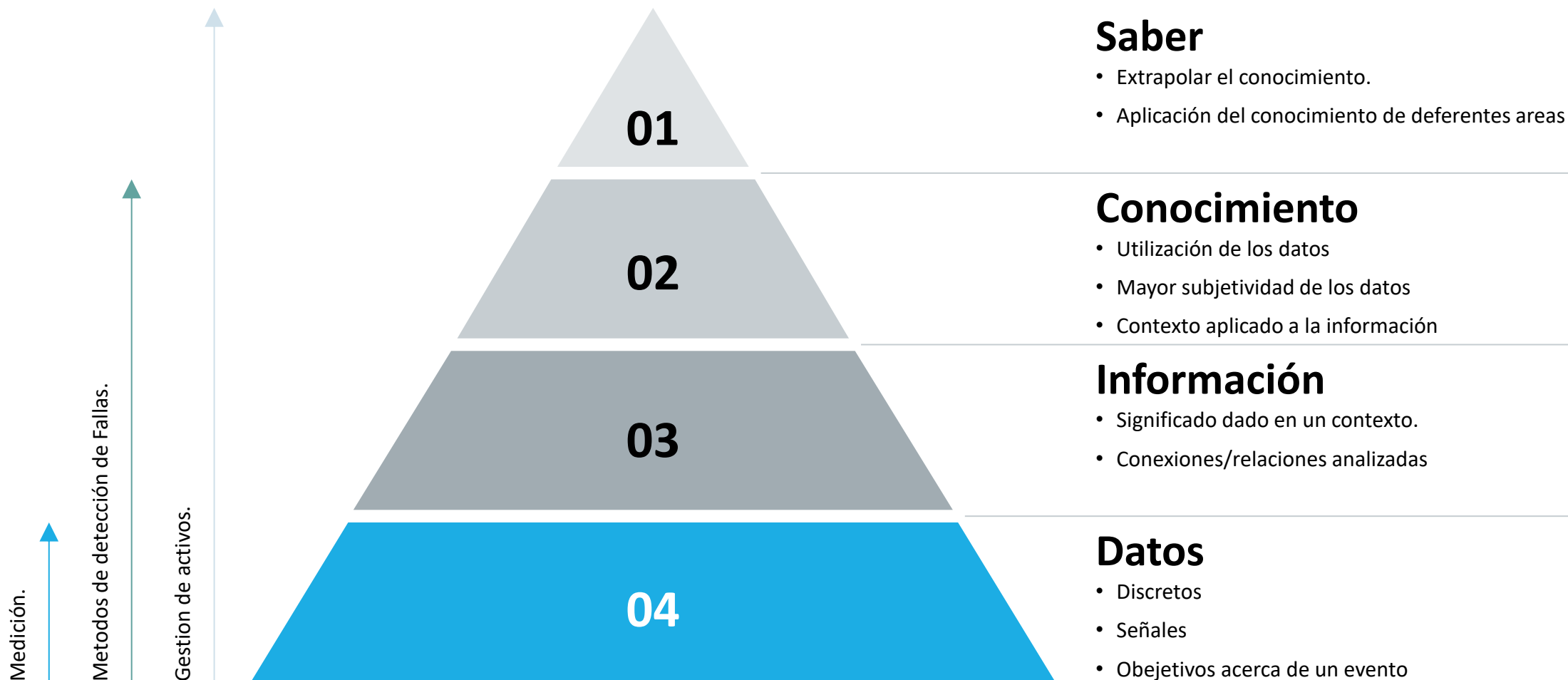


Pieza

Una parte Individual del equipo



Norma ISO 14224: Administración del conocimiento



OPTIMIZACIÓN DE ACTIVOS · MÓDULO 2

Simulación de Monte Carlo e incertidumbre

Profs. Daniel Atehortua, Sergio González y Alejandro Téllez S.

¿Qué es el método de Monte Carlo?

$$\theta = E[g(X)] \approx \bar{\theta} = \frac{1}{N} \sum g(X^{(i)}), \quad X^{(i)} \sim f(x)$$

El valor buscado θ se aproxima por el promedio de N evaluaciones del modelo sobre muestras aleatorias de las entradas

Definición formal

Familia de algoritmos que estiman una cantidad determinista (una probabilidad, una esperanza o una integral) generando muestras pseudoaleatorias de las variables de entrada, evaluando el modelo en cada muestra y resumiendo estadísticamente el conjunto de salidas.

Explicación intuitiva

Si no puedo resolver la integral, juego muchas veces al mismo juego con dados bien calibrados y cuento qué fracción de partidas termina en cada resultado. El promedio de esas partidas se acerca al valor verdadero a medida que juego más veces (ley de los grandes números).

Tres ideas que no son sinónimos

Aleatoriedad: mecanismo que genera resultados distintos en repeticiones idénticas.

Variabilidad: dispersión real entre unidades o eventos; no desaparece con más datos.

Incertidumbre: desconocimiento sobre los parámetros o sobre la forma del modelo; sí puede reducirse con más información. Monte Carlo puede representar las tres, pero solo si se declaran por separado.

Monte Carlo sustituye un cálculo analítico difícil por un experimento aleatorio repetido muchas veces

¿Para qué sirve el método de Monte Carlo?

Estimación de probabilidades

Calcular $P(\text{evento})$ cuando no existe fórmula cerrada. En el caso: $P(\text{sobrevivir 365 días adicionales})$.

Propagación de incertidumbre

Trasladar la incertidumbre de las entradas (β , η) a la incertidumbre de la salida (vida residual, costo).

Decisión bajo incertidumbre

Comparar alternativas por costo esperado y por su cola desfavorable: reutilizar frente a reemplazar.

Análisis de riesgos

Cuantificar colas y escenarios adversos con percentiles P10, P50 y P90 en lugar de un único valor esperado.

Evaluación de sistemas complejos

Combinar componentes en serie, paralelo, con redundancia o dependencias que no se resuelven a mano.

Verificación de otros métodos

Contrastar una solución analítica conocida con la simulación para detectar errores de implementación.

Fundamentos matemáticos: estimadores, error y convergencia

Probabilidad por frecuencia relativa

$$\hat{p} = (1/N) \cdot \sum 1\{X^{(i)} \in A\}$$

Se cuenta en cuántas réplicas ocurre el evento.

Valor esperado estimado

$$\bar{y} = (1/N) \cdot \sum g(X^{(i)})$$

Promedio de la salida del modelo.

Varianza y desviación estándar

$$s^2 = \sum (y_i - \bar{y})^2 / (N - 1)$$

Miden la dispersión entre réplicas, no el error.

Error estándar Monte Carlo

$$SE = s / \sqrt{N} \cdot SE(\hat{p}) = \sqrt{[\hat{p}(1 - \hat{p}) / N]}$$

Ruido numérico de la estimación.

Intervalo por error numérico

$$\hat{p} \pm 1,96 \cdot SE(\hat{p})$$

Válido para N grande; no es un intervalo del modelo.

Convergencia

$$\hat{\theta}_n \text{ tiende a } \theta \text{ cuando } N \text{ crece, con error } O(1/\sqrt{N})$$

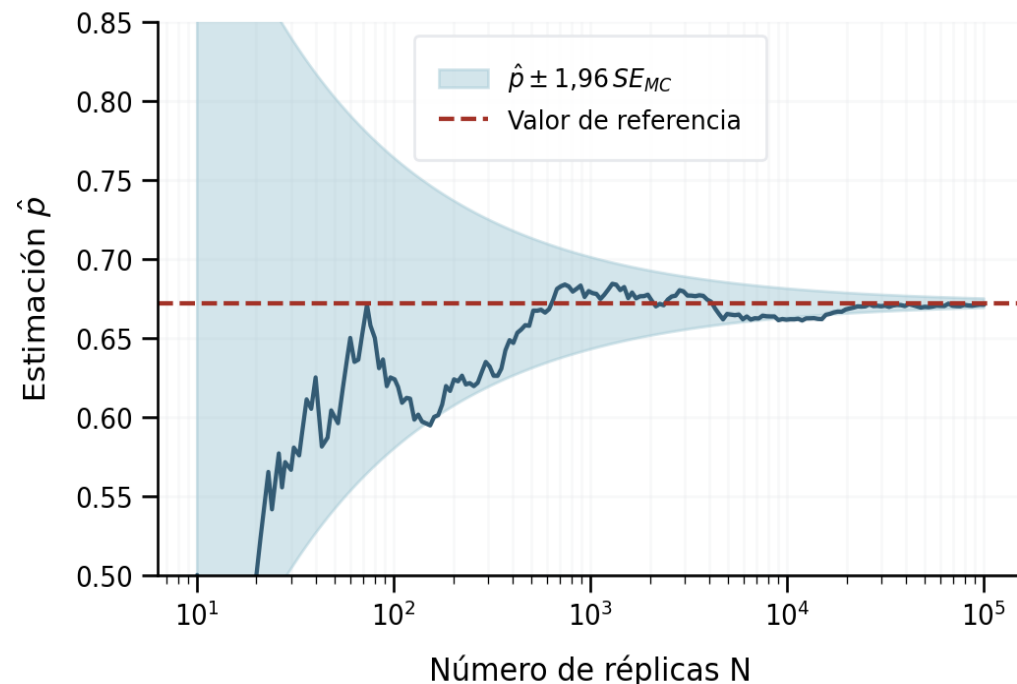
Independiente de la dimensión del problema.

Cuadruplicar las réplicas reduce el error a la mitad: la precisión cuesta caro y no corrige un modelo mal especificado

Ley de los grandes números y error estándar Monte Carlo: JCGM 101:2008, §7.9; Kroese, Taimre y Botev (2011), cap. 2.

Fundamentos matemáticos: estimadores, error y convergencia

Ley de los grandes números



El error decrece como $1/\sqrt{N}$

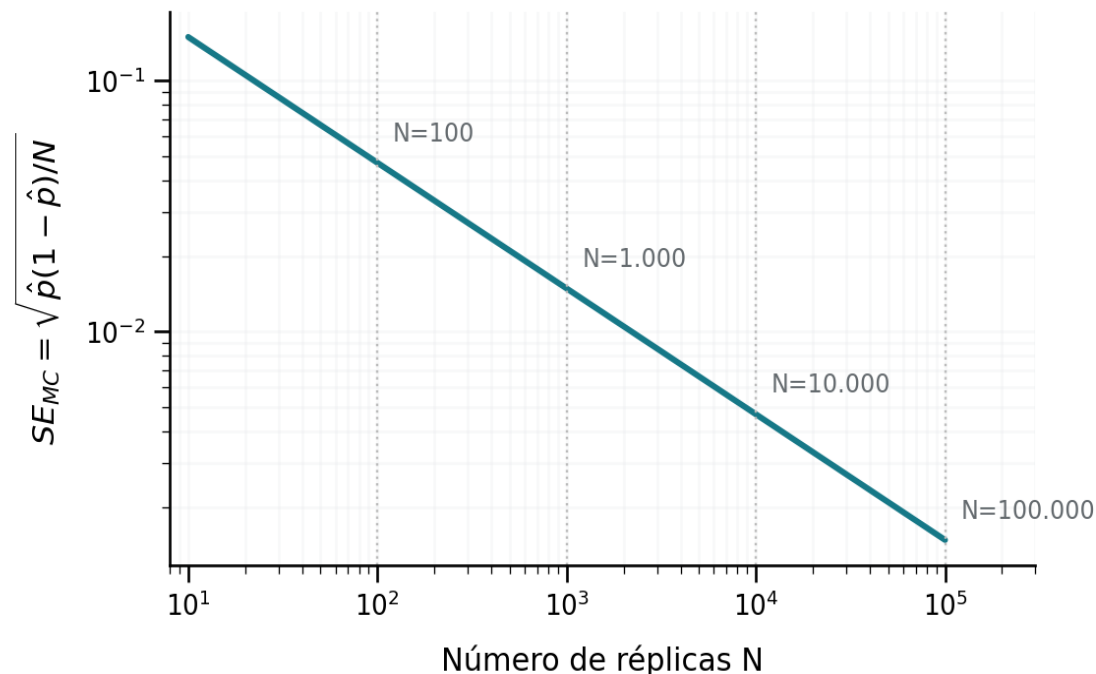


Figura didáctica generada para esta clase (no proviene del cuaderno): 100.000 réplicas de un evento con $p = 0,672$, el mismo orden de magnitud del caso real.

Cuadruplicar las réplicas reduce el error a la mitad: la precisión cuesta caro y no corrige un modelo mal especificado

Ley de los grandes números y error estándar Monte Carlo: JCGM 101:2008, §7.9; Kroese, Taimre y Botev (2011), cap. 2.

Modelos de confiabilidad: exponencial, Weibull y sistemas

Exponencial

$$R(t) = e^{-\lambda t}; \quad h(t) = \lambda$$

Caso particular de Weibull con $\beta = 1$. Sin memoria: la edad no informa. Útil para fallas aleatorias puras.

Weibull

$$R(t) = \exp \left[- \left(\frac{t}{\eta} \right)^\beta \right]$$

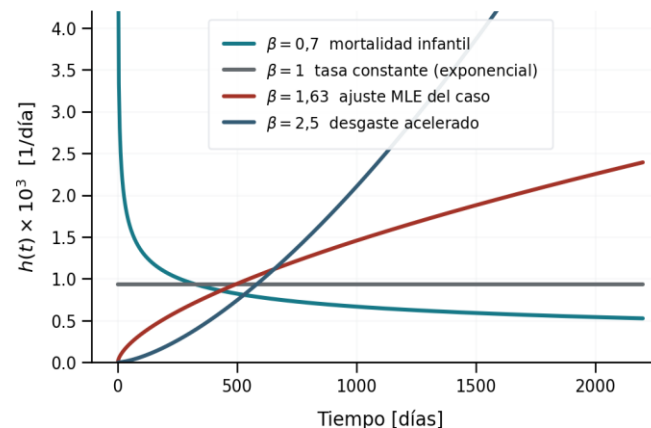
Dos parámetros: forma β y vida característica η , con $F(\eta) = 63,2$ %. Flexible para desgaste e infantiles.

Métricas derivadas

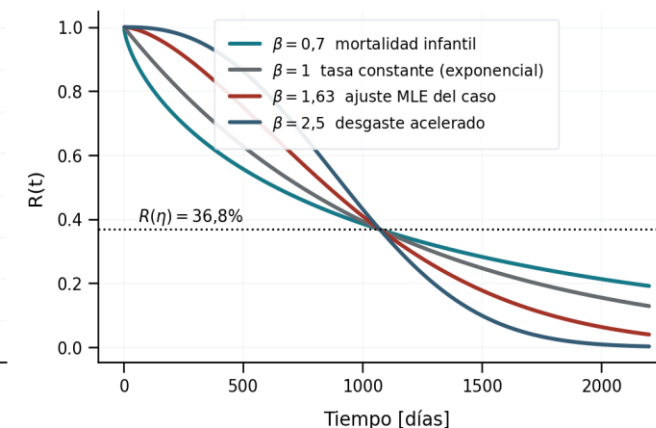
$$MTTF = \eta \cdot \Gamma \left(1 + \frac{1}{\beta} \right)$$

Vida Bp: $B_p = \eta \cdot [-\ln(1 - p)]^{1/\beta}$. B10 y B50 resumen cola temprana y mediana.

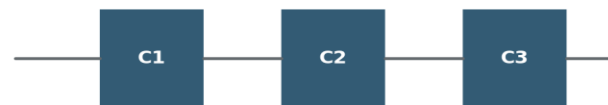
Tasa de falla $h(t)$ según la forma β



Confiabilidad $R(t)$ con $\eta = 1.072$ días

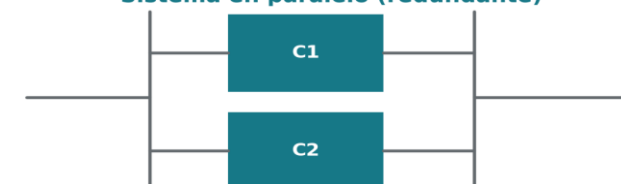


Sistema en serie



$$R_S(t) = \prod_i R_i(t) \quad \cdot \text{ falla si falla cualquiera}$$

Sistema en paralelo (redundante)



$$R_P(t) = 1 - \prod_i [1 - R_i(t)] \quad \cdot \text{ falla solo si fallan todos}$$

El parámetro de forma β decide si el activo mejora, se mantiene estable o se desgasta con la edad

Formulación Weibull: cuaderno, sección 2. Sistemas en serie y paralelo: Rausand & Høyland (2004), cap. 4. Figura generada para la clase con $\eta = 1.071,85$ días.

Aplicación de Monte Carlo a modelos de confiabilidad

1

Tiempos hasta la falla

Se invierte la función de confiabilidad: $T = \eta \cdot [-\ln U]^{\frac{1}{\beta}}$, con $U \sim \text{Uniforme}(0,1)$.

2

Estados de funcionamiento y falla

Se compara T con el horizonte de misión t : el indicador $1\{T > t\}$ vale 1 si el componente sobrevive.

3

Probabilidad de supervivencia

$R(t)$ es la proporción de réplicas con $T > t$; su error numérico es $\sqrt{[R^*(1 - R^*)/N]}$.

4

Sistemas en serie y en paralelo

Se simula un tiempo por componente y se aplica la regla estructural: mínimo en serie, máximo en paralelo.

5

Incertidumbre de parámetros

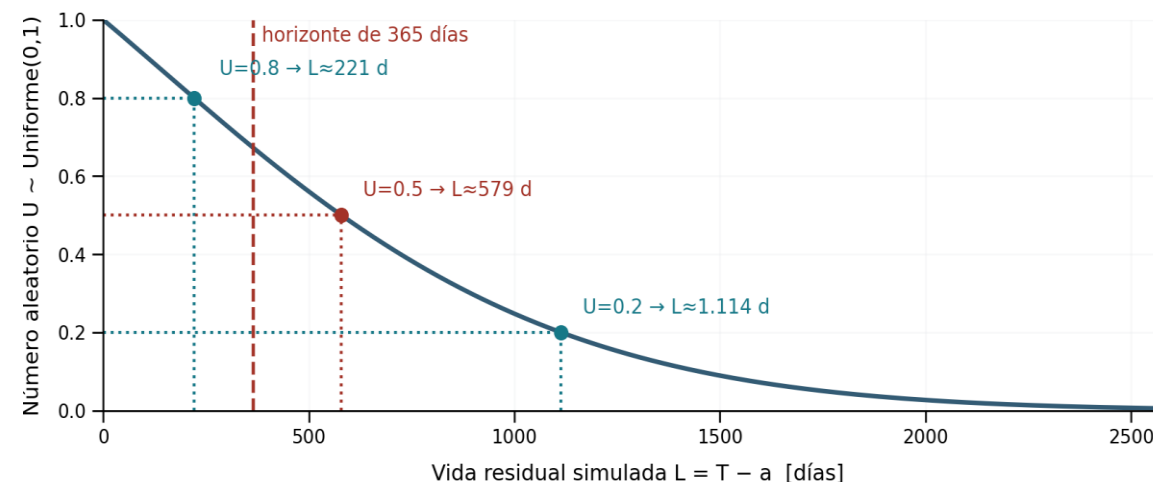
En cada réplica se extrae un par (β, η) del bootstrap, además del número aleatorio U .

6

Vida residual condicional

$T = \eta \cdot [(a/\eta)^{\beta} - \ln U]^{1/\beta}$ y $L = T - a$, para una unidad que ya sobrevivió hasta la edad a .

Muestreo por transformada inversa: $T = \eta[(a/\eta)^{\beta} - \ln U]^{1/\beta}$, edad $a = 450$ d



Cómo leer la figura

Cada número aleatorio U del eje vertical se traduce en una vida residual L del eje horizontal. La fracción de sorteos que cae a la derecha de la línea de 365 días es exactamente la probabilidad que buscamos.

Simular la vida condicional evita el error de generar desde cero y restar la edad acumulada

Muestreo condicional Weibull: cuaderno, sección 12. Figura elaborada para la clase con $\beta = 1,6313$ y $\eta = 1.071,85$ días.



Universidad de
los Andes
Colombia

**Executive
Education**

Facultad de Administración

<https://administracion.uniandes.edu.co/>



@AdmonUniandes



/AdmonUniandes



@Admonuniandes

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación
Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.